기기분석 총정리

Instrumental Analysis · 흑백 A4 2단 · 교재 슬라이드 Chap 1·5·6·13~18 전체

장	내용 (교재 Chapter)
1장	Introduction: 성능 지표, 신호와 잡음, 전자기 복사의 성질 (Ch 1·5·6)
2장	UV-visible 흡수분광법 (Ch 13·14)
3장	분자 발광분광법: 형광·인광·화학발광 (Ch 15)
4장	적외선 분광법 (Ch 16·17)
5장	Raman 분광법 (Ch 18)

족보 족보(2025-2·2023-2 수강자 후기)에 나온 주제가 들어 있는 절

회색 바탕 시험에 나올 핵심 단어와 숫자

왜? 원인과 결과를 풀어 쓴 줄

▌메모: 자료끼리 어긋난 곳, 슬라이드 오타, [보충]은 슬라이드에 없는 교재 수준 설명

각 절 제목 옆 p.N은 해당 교재 PDF의 슬라이드 번호다. 장마다 끝에 "헷갈리는 짝" 표와 "확인 질문"이 있다.

1장 Introduction 총정리

1-1. 분석화학과 기기분석 p.2~8

- 분석화학(analytical chemistry)은 시료의 화학 조성을 알아내는 방법을 다룬다.
- 정성분석(qualitative)은 원자·분자·작용기가 무엇인지 알려 준다. 정량분석(quantitative)은 성분이 얼마나 있는지 숫자로 알려 준다.
- 고전적 방법(classical)은 침전·추출·증류로 분리한 뒤 색, 끓는점, 용해도로 확인하고 무게(gravimetric)나 부피(volumetric)로 정량한다.
- 기기분석(instrumental)은 전도도, 전극전위, 빛의 흡수·방출, 질량 대 전하비, 형광 같은 물리적 성질을 잰다. 분리는 크로마토그래피와 전기영동으로 한다.
- 기기분석의 발전은 전자·컴퓨터 산업의 발전과 나란히 진행됐다.

측정 과정 블록도 Fig 1-1, p.5

에너지원(stimulus)이 시료(system under study)를 자극하고, 시료의 응답(response)이 분석 정보가 된다. 자극 에너지는 전자기, 전기, 기계, 핵에너지의 네 종류다.

데이터 영역(data domains) p.7~8

- 정보를 물리·화학적 성질이나 전기 신호로 나타내는 (encoding) 방식을 data domain이라 한다.
- Nonelectrical domain: 길이, 밀도, 화학 조성, 빛의 세기, 압력 등이다. 측정의 최종 목표는 분석 대상의 성질에 비례하는 숫자를 얻는 것이다.
- Electrical domain: analog(전류·전압·전하의 크기), time(주파수·펄스폭·위상), digital(개수·직렬·병렬)로 나뉜다. Digital 영역은 두 영역에 걸친다.
- 형광계 예(Fig 1-3): 광원 세기에서 형광 세기, 광변환기의 전류 I, 저항의 전압 V(=IR, Ohm 법칙), 숫자 표시로 영역이 바뀐다.

1-2. 검량(Calibration) p.9

- 검량선(calibration curve, working curve)은 분석 응답과 농도의 관계를 나타낸 그래프다.
- 검량 방법은 네 가지다. 표준물과 직접 비교(direct comparison, titration), 외부 표준(external standard, 최소제곱법), 표준물 첨가(standard addition), 내부 표준(internal standard)이다.

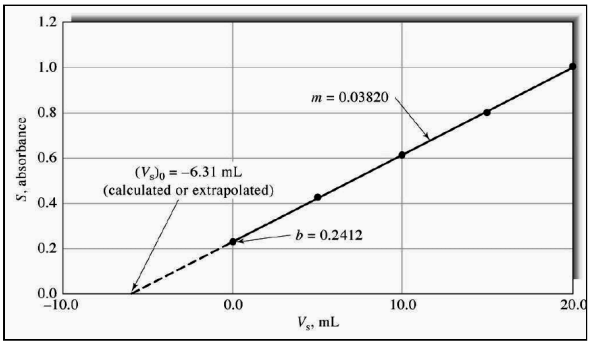


Fig 1-10 표준물 첨가법. 직선을 x축까지 외삽한 절편 $(V_s)_0$=−6.31 mL에서 미지 농도를 구한다. 기울기 m과 y절편 b로도 계산한다.

1-3. 분석법 고르기와 성능 지표 족보 p.10~16

문제 정의 질문 여섯 가지: 필요한 정확도, 시료 양, 농도 범위, 방해 성분, 매트릭스 성질, 시료 수.

성능 지표(figures of merit, Table 1-3)는 precision, bias, sensitivity, detection limit, dynamic range, selectivity이다. 그 밖에 속도, 편의성, 숙련도, 장비 비용, 시료당 비용을 본다 (Table 1-4).

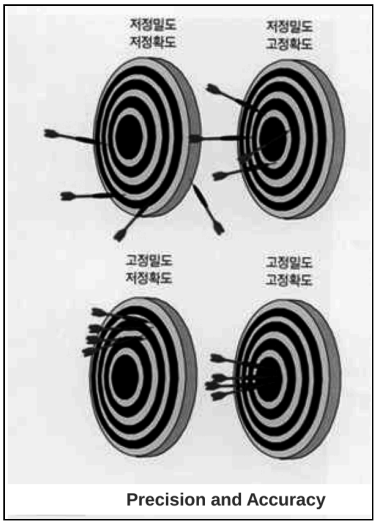
정밀도(Precision) p.12~13

같은 방법으로 얻은 데이터끼리 서로 일치하는 정도다. 지표는 Table 1-5에 있다.

$$s = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}}{N-1} \qquad \mathrm{RSD} = \frac{s}{\bar{x}}$$

$$s_m = \frac{s}{\sqrt{N}} \qquad \mathrm{CV} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\,\% \qquad \mathrm{variance} = s^2$$

s 절대 표준편차, RSD 상대 표준편차, s_m 평균의 표준오차, CV 변동계수다.



p.13 정밀도와 정확도. 정밀도는 화살끼리 모인 정도, 정확도(accuracy)는 과녁 중심(참값)에 가까운 정도다. 고정밀·저정확은 모였지만 중심에서 벗어난 경우다.

편향(Bias)과 감도(Sensitivity) p.14

- Bias는 계통오차(systematic, determinate error)의 크기다. 농도를 아는 표준기준물질(SRM)을 분석해 구한다.

$$\Delta = \mu - \tau$$

μ 시료의 모평균 농도, τ 참값.

- 감도는 작은 농도 차이를 구별하는 능력이다. 검량선 기울기와 측정의 재현성(정밀도) 두 가지가 감도를 제한한다.

검량 감도(calibration sensitivity, IUPAC): 기울기 m이다.

$$S = mc + S_{\mathrm{bl}}$$

분석 감도(analytical sensitivity): 기울기를 측정 표준편차로 나눈다.

$$\gamma = \frac{m}{s_s}$$

m 기울기, c 농도, S_{bl} 바탕(blank) 신호, s_s 측정의 표준편차.

왜? 검량 감도는 정밀도를 반영하지 못한다. 분석 감도는 기울기가 커도 잡음이 크면 작아지므로 실제 구별 능력을 나타낸다.

검출한계(Detection limit) p.15

알려진 신뢰수준에서 검출할 수 있는 최소 농도나 질량이다. 신호 크기와 바탕 신호 요동의 비에 좌우된다.

$$S_m = \bar{S}_{bl} + k s_{bl} \qquad c_m = \frac{S_m - \bar{S}_{bl}}{m}$$

S_m 구별 가능한 최소 신호, $\bar{S}_{bl}$ 바탕 신호 평균, s_{bl} 바탕 표준편차. Table 1-3은 "blank plus three times standard deviation of the blank", 즉 k=3이다.

동적 범위(Dynamic range) p.16

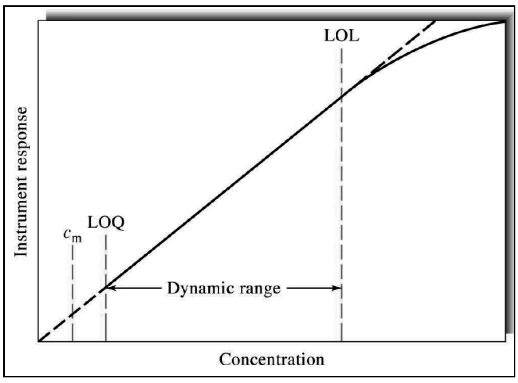


Fig 1-13 LOQ(정량한계)부터 LOL(직선성 한계)까지가 동적 범위다. c_m(검출한계)은 LOQ보다 낮다.

- LOQ는 정량이 가능한 가장 낮은 농도다. LOL은 검량선이 직선에서 정해진 만큼 벗어나는 농도다.

1-4. 신호와 잡음(Chap 5) p.17~18

- 신호(signal)는 분석 대상에 관한 원하는 정보다. 잡음(noise)은 정확도·정밀도를 떨어뜨리고 검출 하한을 정하는 원치 않는 정보다.

$$\frac{S}{N} = \frac{\text{average}}{\text{standard deviation}} = \frac{\bar{x}}{s} = \frac{1}{\text{RSD}}$$

- Chemical noise: 화학계의 통제 불가 변수에서 온다. 온도·압력 변화가 평형을 옮기거나, 습도 변화, 분말의 층 분리, 빛에 민감한 물질의 변화, 실험실 증기가 예다.
- Thermal(Johnson) noise: 저항, 축전기, 변환기 같은 저항 요소 안에서 전자의 열운동으로 생긴다.
- Shot noise: 전자나 전하 입자가 접합(junction)을 건널 때 생긴다.
- Flicker noise: 크기가 신호 주파수에 반비례한다(1/f).
- Environmental noise: 주변 환경에서 오는 여러 잡음의 합이다.

1-5. 전자기 복사의 파동성 족보 p.19~33

- 분광학(spectroscopy)은 복사와 물질의 상호작용을 다루는 학문이다. 분광법(spectrometric methods)은 광전 변환기 등으로 복사 세기를 잰다.
- 복사는 파동-입자 이중성(wave-particle duality)을 가진다. 두 모형은 배타적이지 않고 서로 보완한다. 입자 모형에서 복사는 광자(photon)의 흐름이다.

파동의 특성 Fig 6-1, p.21

- 평면편광 복사에서 전기장과 자기장은 서로 수직으로 진동하고 진행 방향에도 수직이다.
- 진폭(A)은 최대점에서 전기장 벡터의 길이다. 주기(p)는 연속한 최대점이 한 점을 지나는 데 걸리는 시간이다. 진동수(ν)는 초당 진동 수이고 1/p와 같다. 파장(λ)은 이웃한 같은 위상 점 사이 거리다.

$$v_i = \nu\lambda_i \qquad c = \nu\lambda = 3.00\times10^8\ \text{m·s}^{-1}$$
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = hc\bar{\nu} \qquad \bar{\nu} = \frac{1}{\lambda}$$

v_i 매질 i에서의 속도, $\bar{\nu}$ 파수(wavenumber, cm^{-1}). 진공 속도 $c=2.997292\times10^8$ m·s^{-1}이다.

- 진동수는 광원이 정하고 매질이 바뀌어도 변하지 않는다. 속도는 매질 조성에 따라 달라지므로 파장이 바뀐다.
- 공기 중 속도는 c보다 약 0.03% 느리다. 유리에 들어가면 파장이 30% 넘게(500→330 nm) 줄었다가 공기로 나오면 되돌아온다(Fig 6-2).

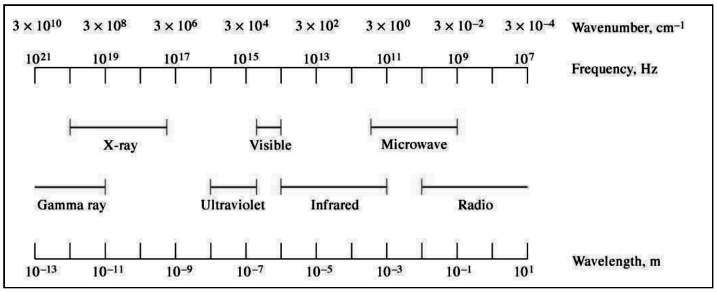


Fig 6-3 전자기 스펙트럼. 왼쪽일수록 에너지가 크다(γ선, X선, UV, 가시, IR, 마이크로파, 라디오).

TABLE 6-1 Common Spectroscopic Methods Based on Electromagnetic Radiation

Type of Spectroscopy	Usual Wavelength Range*	Usual Wavenumber Range, cm^{-1}	Type of Quantum Transition
Gamma-ray emission	0.005–1.4 Å	–	Nuclear
X-ray absorption, emission, fluorescence, and diffraction	0.1–100 Å	–	Inner electron
Vacuum ultraviolet absorption	10–180 nm	1×10^6 to 5×10^4	Bonding electrons
Ultraviolet-visible absorption, emission, and fluorescence	180–780 nm	5×10^4 to 1.3×10^4	Bonding electrons
Infrared absorption and Raman scattering	0.78–300 μm	1.3×10^4 to 3.3×10^1	Rotation/vibration of molecules
Microwave absorption	0.75–375 mm	13–0.03	Rotation of molecules
Electron spin resonance	3 cm	0.33	Spin of electrons in a magnetic field
Nuclear magnetic resonance	0.6–10 m	1.7×10^{-2} to 1×10^3	Spin of nuclei in a magnetic field

Table 6-1 분광법별 파장 범위와 양자 전이. UV-vis는 결합 전자, IR·Raman은 분자의 회전/진동, NMR은 자기장 속 핵 스핀이다.

중첩(Superposition)과 Fourier 변환 p.24~26

$$y = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(2\pi\nu t + \varphi)$$

- y는 시간 t에서 전기장 크기, φ는 위상각, ω=2πν는 각속도다.
- 여러 파동이 만나면 변위가 더해진다. 위상이 같으면 보강 간섭(constructive), 반대면 상쇄 간섭(destructive)이다.
- 진동수가 조금 다른 두 파동을 겹치면 맥놀이(beat)가 생긴다.

$$P_b = \frac{1}{\Delta\nu} = \frac{1}{\nu_2 - \nu_1}$$

- Fourier 변환은 복잡한 파형을 단순한 사인파 성분으로 나누는 수학 연산이다. 중첩의 중요한 응용이다. 사인파 3개, 9개를 더하면 점점 사각파에 가까워진다(Fig 6-6).

회절(Diffraction) p.27

평행 빔이 좁은 틈을 지나며 휘어 퍼지는 현상이다. 틈 폭이 파장과 비슷할 때 뚜렷하다. 두 틈을 지난 빛은 밝고 어두운 무늬를 만든다.

$$n\lambda = \bar{BC}\sin\theta$$

n 간섭 차수(order), BC 두 틈 사이 거리. 회절발(grating) 단색화 장치의 원리다(2장 Instrumentation 참조).

투과(Transmission)와 굴절률 p.28

- 투명 물질 속에서 복사는 진공보다 느리게 진행한다. 진동수가 바뀌지 않으므로 상호작용은 영구적 에너지 전달이 아니다.

$$n_i = \frac{c}{v_i}$$

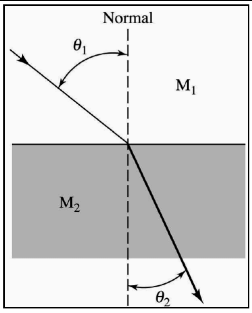
대부분 액체 1.3~1.8(물 1.33), 고체 1.3~2.5 이상(유리 1.52).

분산(Dispersion) Fig 6-9, p.29

- 분산은 굴절률이 파장(진동수)에 따라 변하는 현상이다.
- 정상 분산(normal): 진동수가 커질수록(파장이 짧을수록) 굴절률이 서서히 커진다.
- 이상 분산(anomalous): 흡수가 일어나는 진동수 근처에서 굴절률이 급격히 변한다.

굴절(Refraction): Snell 법칙 p.30

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$$



- 굴절은 두 매질에서 속도가 달라서 생긴다. 밀한 매질(M_2, n 큼)로 들어가면 법선 쪽으로 꺾여 $\theta_2<\theta_1$이 된다.

반사(Reflection) p.31

$$\frac{I_r}{I_0} = \frac{(n_2 - n_1)^2}{(n_2 + n_1)^2}$$

수직 입사일 때다. I_r 반사 세기, I_0 입사 세기. 굴절률 차이가 클수록 반사가 커진다.

산란(Scattering)의 종류 p.32

- 복사의 아주 작은 일부가 원래 경로에서 모든 각도로 퍼진다. 입자가 클수록 산란 세기가 커진다.
- Rayleigh scattering: 파장보다 훨씬 작은 분자나 분자 집합체에 의한 산란이다. 세기는 파장의 −4제곱($1/\lambda^4$), 입자 크기, 편극률(polarizability)의 제곱에 비례한다. 진동수는 그대로다(탄성 산란).
- Raman scattering: 산란광 일부의 진동수가 양자화된 만큼 바뀐다. 편극 과정에서 일어나는 진동 에너지 준위 전이 때문이다(5장).

왜? Rayleigh 세기가 $1/\lambda^4$에 비례하므로 짧은 파장(파란빛)이 훨씬 강하게 산란된다. [보충] 하늘이 파란 이유다.

편광(Polarization) Fig 6-11·12, p.33

- 비편광 빛은 전기장 벡터가 모든 평면에서 진동한다. 각 벡터를 서로 수직인 두 성분으로 나눌 수 있다.
- 평면편광(plane-polarized) 빛은 한 평면에서만 진동한다.

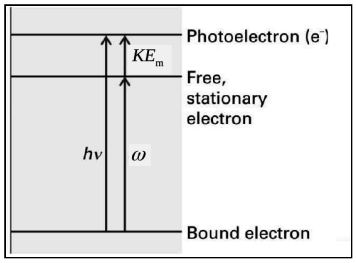
1-6. 복사의 양자역학적 성질 족보 p.34~49

광전효과(Photoelectric effect) p.34~35

- 복사가 방출·흡수될 때는 에너지가 영구적으로 이동한다. 이것을 설명하려면 복사를 불연속 입자, 즉 광자(photon, quanta)의 흐름으로 봐야 한다(입자 모형).
- 1887년 Hertz가 빛을 비추면 대전 구 사이에 불꽃이 더 쉽게 튀는 것을 봤다. 1905년 Einstein이 이론으로 설명했다. 1916년 Millikan이 진공 광전관(Fig 6-13)으로 실험했다.
- 진공 광전관에서 빛을 받은 음극(cathode)이 전자를 내보낸다. 양극 전압을 거꾸로 걸어 전류가 0이 되는 전압이 저지 전압(stopping voltage) V_0이다.

$$KE_m = eV_0 = h\nu - \omega \quad E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} = KE_m + \omega$$

KE_m 광전자의 최대 운동에너지, h 플랑크 상수(6.6254×10^{-34} J·s), ω 일함수(work function): 전자를 금속 표면에서 떼어 내는 데 필요한 최소 에너지, e 전자 전하(-1.60×10^{-19} C), V_0 저지 전압.



속박 전자가 hν를 받아 ω만큼 써서 자유 전자가 되고 나머지가 KE_m이 된다.

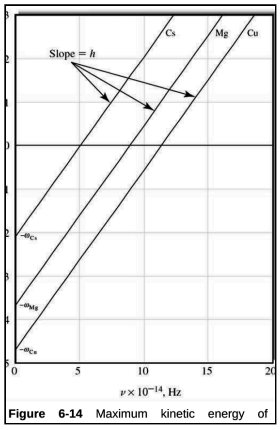


Figure 6-14 Maximum kinetic energy of

Fig 6-14 Cs, Mg, Cu. 기울기는 모두 h, y절편은 −ω, x절편은 문턱 진동수다.

왜? KE_m은 빛의 세기가 아니라 진동수에만 비례한다. 문턱 진동수(ω/h)보다 낮은 빛은 아무리 세도 전자를 못 낸다. 세기는 튀어나오는 전자 수만 늘린다. [보충] 파동 모형으로는 설명이 안 되는 부분이다.

화학종의 에너지 상태 p.36

- 양자론의 두 가정: 원자·이온·분자는 정해진 불연속 에너지 상태로만 존재한다. 상태가 바뀔 때 두 상태의 에너지 차와 정확히 같은 에너지를 흡수하거나 방출한다.

$$E_1 - E_0 = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

- 에너지 상태에는 전자(electronic), 진동(vibrational), 회전(rotational) 상태가 있다. 바닥 상태(ground)와 들뜬 상태(excited)로 나뉜다. 간격은 전자 > 진동 > 회전 순이다.

복사와 물질의 상호작용 Fig 6-15~18, p.37~41

과정	내용
Emission	열·전기·화학 에너지로 들뜬 뒤 빛을 낸다. 화학반응이면 화학발광(chemiluminescence)이다.
Absorption	들어온 P_0 중 E_1, E_2에 맞는 파장만 흡수되고 P가 투과한다.
Photo-luminescence	빛을 흡수해 들뜬 뒤 빛(P_L)을 다시 낸다. 형광과 인광이다.
Scattering	가상 준위로 갔다가 $h\nu_{ex}\pm h\nu_v$로 나온다(Raman의 Stokes/anti-Stokes).

방출 스펙트럼 p.42~45

- 방출 스펙트럼에는 선(line), 띠(band), 연속(continuum) 스펙트럼이 있다(Fig 6-19 소금물 불꽃).

- 복사를 만드는 방법은 네 가지다. 전자 충격(X선), 전류·스파크·불꽃·아크(UV, 가시, IR), 빛 조사(형광), 발열 화학반응(화학발광)이다.

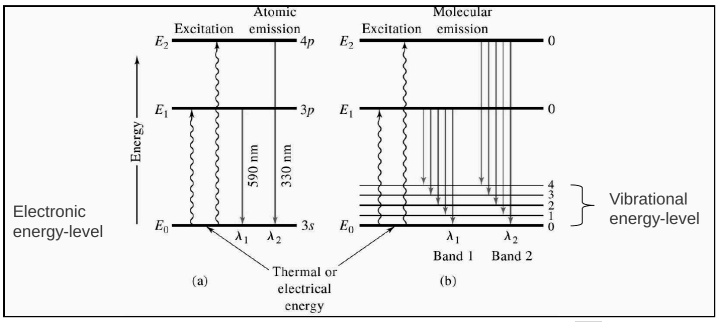


Fig 6-21 (a) Na 원자는 전자 준위끼리만 전이해 590·330 nm 선 스펙트럼을 낸다. (b) 분자는 전자 준위마다 진동 준위가 있어 가까운 여러 선이 모인 띠 스펙트럼을 낸다.

- 연속 스펙트럼은 고체를 백열(incandescence)까지 가열할 때 생긴다. 흑체 복사(black-body radiation)는 표면 재료가 아니라 온도로 정해진다. 온도가 높을수록 최대점이 짧은 파장으로 옮겨 간다(Fig 6-22).
- 가열 고체는 기기의 IR, 가시, 긴 파장 UV 광원으로 중요하다.

흡수(Absorption) p.46~47

- 흡수는 특정 진동수가 선택적으로 제거되며 에너지가 시료로 옮겨 가는 과정이다. 바닥 상태에서 들뜬 상태로 간다.
- 원자 흡수는 전자 전이만 있어 좁은 선이다(Na 증기).
- 분자 흡수는 $E = E_{elec} + E_{vib} + E_{rot}$이라 띠가 된다. 용액에서는 넓은 연속 띠가 된다(Fig 6-23).
- 자기장이 유도하는 흡수: NMR은 핵, ESR은 전자의 흡수다.

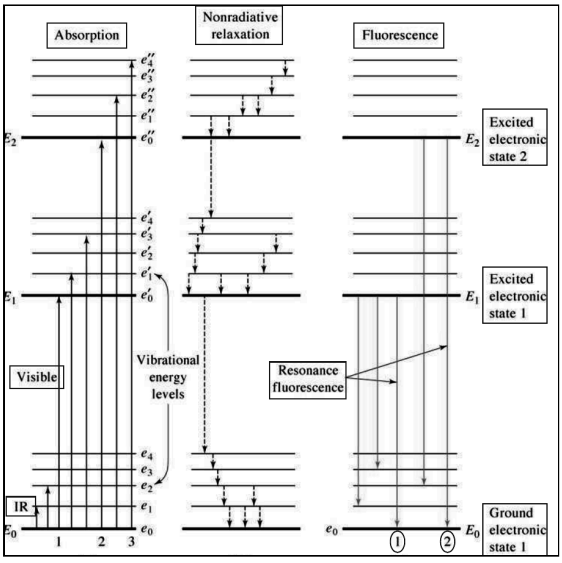


Fig 6-24 형광 유기분자의 준위. (a) 흡수(가시는 전자 전이, IR은 진동 전이) (b) 비복사 이완 (c) 형광(공명 형광 포함).

이완(Relaxation) p.48

- 이완은 들뜬 원자·분자가 바닥 상태로 돌아가는 과정이다.
- 비복사 이완(nonradiative): 다른 분자와 충돌해 작은 단계로 에너지를 운동에너지로 잃는다.
- 형광(fluorescence)은 빠르고 들뜬 뒤 약 10^{-5} s 안에 끝난다. 인광(phosphorescence)은 10^{-5} s보다 길고 조사를 멈춘 뒤 몇 분, 몇 시간 이어지기도 한다.
- 공명 형광(resonance)은 흡수 파장과 같은 파장을 낸다. 비공명 형광(nonresonance)은 진동 이완 뒤 더 긴 파장을 낸다.

불확정성 원리 p.49

$$\Delta t \cdot \Delta \nu \geq 1 \quad \Delta t \cdot \Delta E = h$$

1927년 Heisenberg. 맥놀이 한 주기를 재려면 Δt ≥ 1/Δν가 필요하다. 시간 Δt 동안 잰 에너지는 적어도 h/Δt만큼 불확실하다.

1-7. 분광 측정의 정량 족보 p.50~51

$$S = kP \quad \text{방출·발광·산란:} S = k'c$$

S 전압·전류 신호, P 복사력(radiant power, 단위 면적에 초당 도달하는 에너지).

$$T = \frac{P}{P_0} \quad A = -\log_{10} T = \log\frac{P_0}{P} = \varepsilon bc$$

Beer 법칙. A=abc에서 a 흡광도계수(absorptivity, $L \cdot g^{-1} \cdot cm^{-1}$), A=ϵbc에서 ϵ 몰흡광계수($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$), b 광로 길이(cm), c 농도. %T = T×100이다. 한계는 2장에서 다룬다.

TABLE 6-2 Major Classes of Spectrochemical Methods

Class	Radiant Power Measured	Concentration Relationship	Type of Methods
Emission	Emitted, P_e	$P_e = kc$	Atomic emission
Luminescence	Luminescent, P_l	$P_l = kc$	Atomic and molecular fluorescence, phosphorescence, and chemiluminescence
Scattering	Scattered, P_{sc}	$P_{sc} = kc$	Raman scattering, turbidimetry, and particle sizing
Absorption	Incident, P_0, and transmitted, P	$-\log \frac{P}{P_0} = kc$	Atomic and molecular absorption

$S = kP$

Table 6-2 분광법의 네 부류. 방출·발광·산란은 신호가 농도에 비례하고 (P=kc), 흡수만 로그 관계다(−log P/P_0=kc).

헷갈리는 짝

구별 기준	A	B
무엇을 보나	Precision: 측정값끼리 모임	Accuracy: 참값과 가까움
잡음 반영	Calibration sens. m	Analytical sens. γ=m/s_s
농도 하한	검출한계 c_m: 있다/없다	LOQ: 정량 가능 하한
진동수 변화	Rayleigh: 없음(탄성)	Raman: 양자화된 변화
지속 시간	형광 <10^{-5} s	인광 >10^{-5} s
스펙트럼	선: 원자, 전자 전이	띠: 분자, 진동 준위 포함
굴절률 변화	정상 분산: 서서히	이상 분산: 흡수대 근처 급변
매질 바뀔 때	진동수: 그대로	속도·파장: 변함

확인 질문

1. 광전효과에서 일함수란 무엇이고, KE_m을 ν에 대해 그리면 기울기와 절편은 각각 무엇인가? → 1-6
2. Snell 법칙을 쓰고, 빛이 유리로 들어갈 때 진동수·속도·파장 중 무엇이 변하는가? → 1-5
3. Rayleigh 산란 세기를 정하는 세 가지 요인과 Raman 산란과의 차이는? → 1-5
4. Precision과 accuracy의 차이, 그리고 S/N과 RSD의 관계는? → 1-3, 1-4
5. 검출한계 c_m을 바탕 신호로 정의하는 식은? → 1-3

2장 UV-visible 흡수분광법 총정리

2-1. 투과도·흡광도와 Beer 법칙 족보 p.3~5

- UV-vis 분자흡수분광법은 190~800 nm 영역의 흡수를 잰다. 무기, 유기, 생체 화학종의 정량에 널리 쓰인다.

$$A = -\log_{10} T = \log\frac{P_0}{P} = \varepsilon bc$$

T 투과도(0~1), A 흡광도(단위 없음), ϵ 몰흡광계수(L·mol⁻¹·cm⁻¹), b 광로 길이(cm), c 몰농도(mol·L⁻¹). 흡광계수 a를 쓰면 A=abc이고 a의 단위는 L·g⁻¹·cm⁻¹이다.

왜? A와 T는 로그 관계라서 T가 1에서 0으로 줄 때 A는 0에서 무한대로 커진다. 농도에 직선 비례하는 것은 T가 아니라 A다.

실제 측정 p.4~5

- 셀 벽에서 반사(공기-유리, 유리-용액 경계)와 용액 속 산란으로 빛이 줄어든다(Fig 13-1).
- 그래서 P_0 대신 용매만 담은 셀의 투과 세기를 기준으로 쓴다.

$$T = \frac{P_{\text{solution}}}{P_{\text{solvent}}} \approx \frac{P}{P_0} \quad A = \log\frac{P_{\text{solvent}}}{P_{\text{solution}}}$$

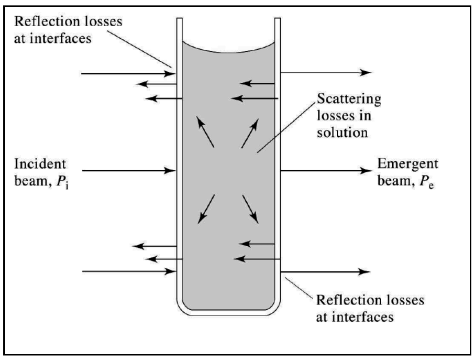


Fig 13-1 셀의 모든 경계에서 반사 손실, 용액 안에서 산란 손실이 생긴다.

혼합물의 흡광도 p.5

흡광도는 더할 수 있다. 서로 반응하지 않는 성분이 여러 개면 전체 흡광도는 각 성분 흡광도의 합이다.

$$A_{\text{total}} = A_1 + A_2 + \cdots = \varepsilon_1 bc_1 + \varepsilon_2 bc_2 + \cdots$$

2-2. Beer 법칙의 한계 족보 p.6~8

- 진짜 한계(real limitation): Beer 법칙은 농도가 낮을 때만 맞는 극한 법칙(limiting law)이다. [보충] 농도가 대략 0.01 M을 넘으면 분자 사이 거리가 가까워져 전하 분포가 서로 영향을 주고 ϵ가 바뀐다. 굴절률도 농도에 따라 변한다.
- 겉보기 화학적 편차(apparent chemical deviation): 분석물이 해리, 회합, 용매와 반응해 흡수 스펙트럼이 다른 생성물을 만들 때 생긴다. 예: 산염기 지시약 $HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$. 희석하면 평형이 옮겨 가 HIn과 In^-의 비가 바뀐다.
- 기기적 편차(instrumental deviation): b가 일정해도 측정 흡광도와 농도의 비례가 깨지는 경우다. 다색광과 미광이 원인이다.

다색광(polychromatic radiation)에 의한 편차 p.7

Beer 법칙은 단색광일 때만 엄밀히 성립한다. 두 파장 λ′, λ″가 섞여 있으면 측정 흡광도 A_m은 다음과 같다.

$$A_m = \log\frac{P_0' + P_0''}{P_0' 10^{-\varepsilon' bc} + P_0'' 10^{-\varepsilon'' bc}}$$

$\epsilon' = \epsilon''$일 때만 $A_m = \epsilon' bc$로 직선이다. 두 값이 다를수록 높은 농도에서 아래로 휜다(음의 편차).

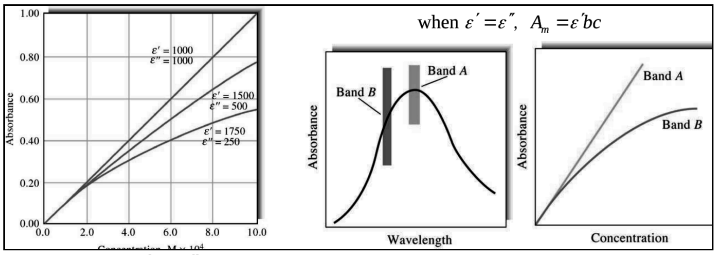


Fig 13-4·13-5 ϵ′와 ϵ″ 차이가 클수록 직선에서 더 벗어난다. 흡수 봉우리 꼭대기(Band A, ϵ가 거의 일정)에서 재면 직선이고, 경사면(Band B)에서 재면 휜다.

왜? 흡수 최대 파장(λ_{max})에서 재는 이유가 이것이다. 꼭대기에서는 띠폭 안의 ϵ 변화가 작아 Beer 법칙에서 덜 벗어나고, 감도도 가장 크다.

미광(stray radiation)에 의한 편차 p.8

$$A' = \log\frac{P_0 + P_s}{P + P_s}$$

P_s 시료에 흡수되지 않는 미광의 세기. 미광은 원하는 파장 밖의 빛이 검출기에 들어오는 것이다.

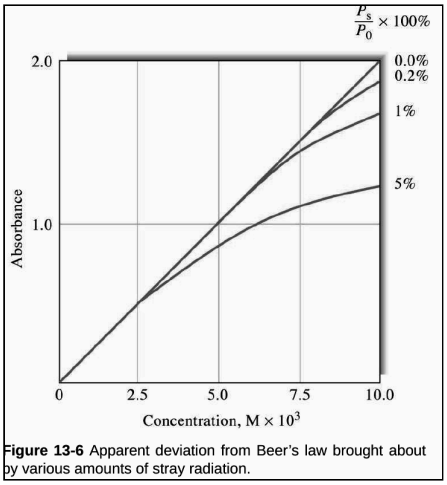


Figure 13-6 Apparent deviation from Beer's law brought about by various amounts of stray radiation.

Fig 13-6 미광 비율(P_s/P_0)이 0.2%, 1%, 5%로 커질수록 높은 흡광도(높은 농도)에서 더 일찍 아래로 휜다.

2-3. 기기 잡음과 농도 오차 p.9~10

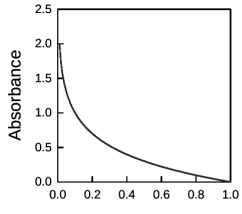
T 측정의 표준편차 s_T가 농도의 상대 표준편차로 어떻게 번지는지 오차 전파로 구한다.

$$c = -\frac{1}{\varepsilon b}\log T = -\frac{0.434}{\varepsilon b}\ln T \quad \frac{s_c}{c} = \frac{0.434 s_T}{T\log T}$$

농도 측정의 불확도는 T의 크기에 따라 비선형으로 변한다. T가 너무 크거나(묽음) 너무 작을(진함) 때 모두 오차가 커진다.

TABLE 13-3 Types and Sources of Uncertainties in Transmittance Measurements

Category	Characterized by[a]	Typical Sources	Likely To Be Important In
Case I	$s_T = k_1$	Limited readout resolution	Inexpensive photometers and spectrophotometers having small meters or digital displays
		Heat detector Johnson noise	IR and near-IR spectrophotometers and photometers
		Dark current and amplifier noise	Regions where source intensity and detector sensitivity are low
Case II	$s_T = k_2\sqrt{T^2 + T}$	Photon detector shot noise	High-quality UV-visible spectrophotometers
Case III	$s_T = k_3 T$	Cell positioning uncertainties	High-quality UV-visible and IR spectrophotometers
		Source flicker	Inexpensive photometers and spectrophotometers



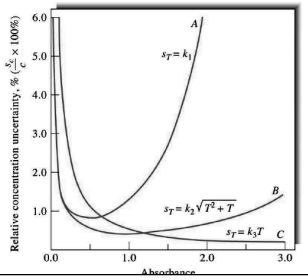


Figure 13- uncertainti categories case I; B, c

tional Convergence Materials Lab

Table 13-3·Fig 13-7 잡음의 세 경우.

경우	s_T의 형태	원인과 기기
Case I	$s_T=k_1$ (일정)	읽기 해상도 한계, 열(Johnson) 잡음, 암전류·증폭기 잡음. 저가 광도계, IR 분광광도계.
Case II	$s_T=k_2\sqrt{(T^2+T)}$	광검출기 산탄(shot) 잡음. 고급 UV-vis 분광광도계.
Case III	$s_T=k_3T$	셀 위치 불확실성, 광원 깜박임(flicker). 고급 UV-vis·IR.

Fig 13-7: Case I은 A가 약 0.4(T≈0.37) 부근에서 오차가 최소다. Case II는 최소가 더 높은 A 쪽으로 넓게 퍼진다. Case III은 A가 클수록 오차가 계속 줄어든다.

2-4. 기기 구성 p.11~24

구성 요소는 광원, 파장 선택기, 시료 용기, 복사 변환기(검출기), 신호 처리·표시 장치다.

광원(Sources) p.12~13

파장 범위 전체에서 세기가 급하게 변하지 않는 연속 광원이 필요하다.

광원	파장 범위와 특징
D_2·H_2 램프	UV 연속 스펙트럼 160~375 nm. 전기에너지로 들뜬 D_2*가 두 원자로 쪼개지며 광자를 낸다. 에너지가 두 원자의 운동에너지와 광자에 나뉘어 연속이 된다.
텅스텐 필라멘트	가시·근적외 350~2500 nm의 가장 흔한 광원. 필라멘트 온도 2870 K.
LED	순방향 바이어스 pn 접합. GaAlAs 900, GaP 550, GaN 465, InGaN 450 nm.
Xe 아크 램프	Xe 기체 속 전류로 강한 빛. 200~1000 nm, 최대 약 500 nm.

$$D_2 + E_e \rightarrow D_2^* \rightarrow D' + D'' + h\nu \quad E_e = E_{D'} + E_{D''} + h\nu$$

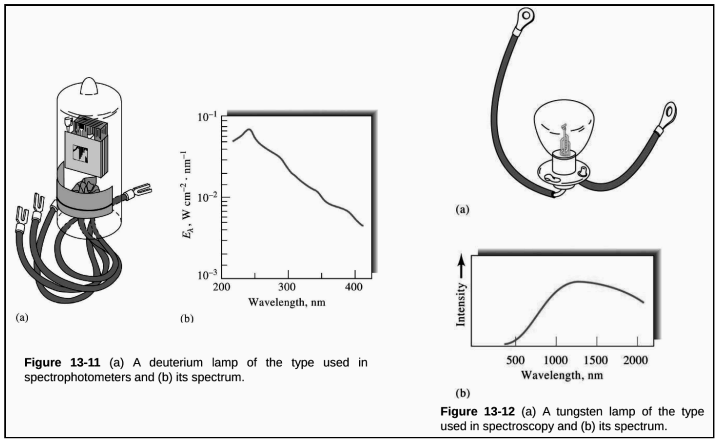


Figure 13-11 (a) A deuterium lamp of the type used in spectrophotometers and (b) its spectrum.

Figure 13-12 (a) A tungsten lamp of the type used in spectroscopy and (b) its spectrum.

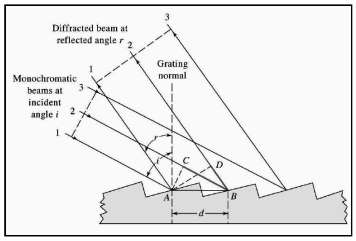
Fig 13-11·13-12 D_2 램프는 UV(200~400 nm)에서 세고 파장이 길수록 약해진다. 텅스텐 램프는 1000 nm 근처 최대의 넓은 연속 스펙트럼이다.

시료 용기(셀, cuvette) p.14

- 측정 파장의 빛을 통과시키는 재질이어야 한다.
- 석영(quartz)·용융 실리카: 300~3000 nm(슬라이드 표기). 규산염 유리: 350~2000 nm. 플라스틱: 가시 영역.

슬라이드는 석영을 "가시·근적외 300~3000 nm에서 투명"이라고 적었다. [보충] 교재 기준으로 석영은 350 nm 아래 UV 측정에 꼭 필요한 셀이다(유리는 UV를 흡수). 시험에서는 "UV 측정에는 석영 셀"로 답하는 것이 안전하다.

파장 선택: 회절발(grating) 족보 p.11, p.16



$$d(\sin\theta - \sin i) = n\lambda$$

d 홈 간격, i 입사각, θ 회절각, n 회절 차수.

- 이웃한 두 홈에서 반사된 빛의 경로차는 $l - l' = d\sin\theta - d\sin i$이다. 경로차가 파장의 정수배일 때 보강 간섭이 일어난다.
- 그래서 각 θ마다 특정 파장만 보강되어 빛이 파장별로 나뉜다(분산). 회절발을 돌리면 출구 슬릿으로 나가는 파장이 바뀐다.

[보충] 교재 식은 nλ = d(sin i + sin r) 형태로도 쓴다. 각의 부호 규약(법선 기준 같은 쪽/반대쪽)만 다르고 원리는 같다. 슬라이드 식을 그대로 쓰면 된다.

기기의 네 형식 Fig 13-13·13-14, p.15~16

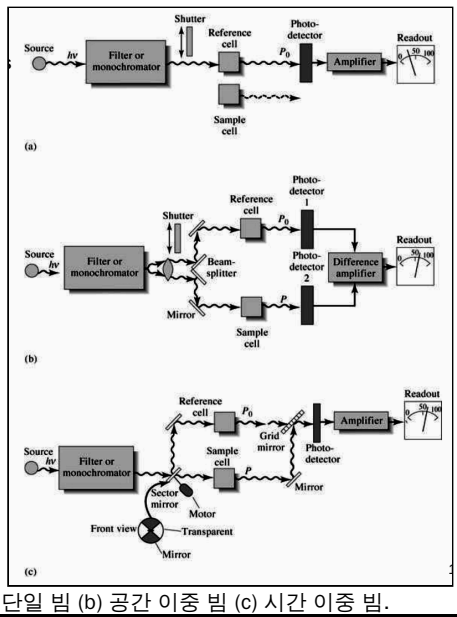


Fig 13-13 (a) 단일 빔 (b) 공간 이중 빔 (c) 시간 이중 빔.

2장 UV-visible 흡수분광법 총정리 (계속)

형식	구조와 특징
Single beam	빔 하나. 기준 셀과 시료 셀을 번갈아 넣어 P_0, P를 잰다. 광원이 안정해야 한다.
Double beam in space	빔 분할기로 두 빔을 만들어 기준·시료를 동시에 두 검출기로 잰다(차동 증폭기).
Double beam in time	회전 섹터 거울(chopper)이 빔을 번갈아 기준·시료로 보내 검출기 하나로 잰다. 광원 변동과 검출기 차이를 보정한다.
Multichannel	회절발 분광기와 다이오드 배열 검출기로 모든 파장을 한 번에 잰다. 1초 안에 전체 스펙트럼을 얻는다.

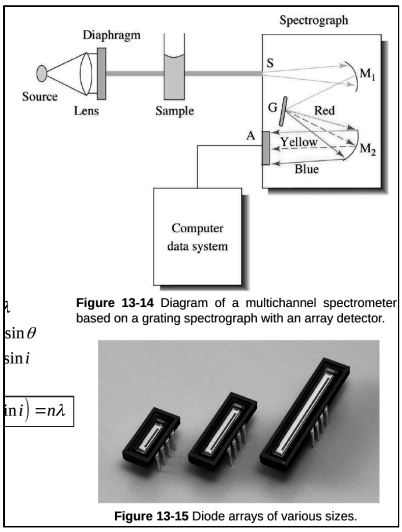


Figure 13-14 Diagram of a multichannel spectrometer based on a grating spectrograph with an array detector.

Figure 13-15 Diode arrays of various sizes.

Fig 13-14·13-15 시료를 지난 빛을 회절발(G)이 나누고 배열 검출기(A)가 모든 파장을 동시에 받는다.

대표 기기 p.17~24

- 광도계(photometer): 필터로 파장을 고르는 간단한 기기. 가시 광도계(Fig 13-16), LED 비색계(Fig 13-17), 탐침형(probe-type) 광도계(Fig 13-18).
- 분광광도계(spectrophotometer): 단색화 장치로 파장을 고른다. Spectronic 20(단일 빔), Cary 100(이중 빔), Cary 300(이중 분산), 광섬유 소형 분광기, 다이오드 배열 분광광도계(Fig 13-19~25).

2-5. 몰흡광계수와 흡수 화학종 p.26~28

- UV-vis의 ϵ는 0~10^5 L·mol⁻¹·cm⁻¹ 범위다. ϵ는 화학종의 포획 단면적과 전이 확률로 정해진다.

$$\varepsilon = 8.7 \times 10^{19} PA$$

P 전이 확률(허용 전이 0.1~1), A 단면적(cm²/분자). 전이 확률이 0.01보다 작으면 금지 전이(forbidden)다. 허용 전이의 ϵ는 10^4~10^5이다.

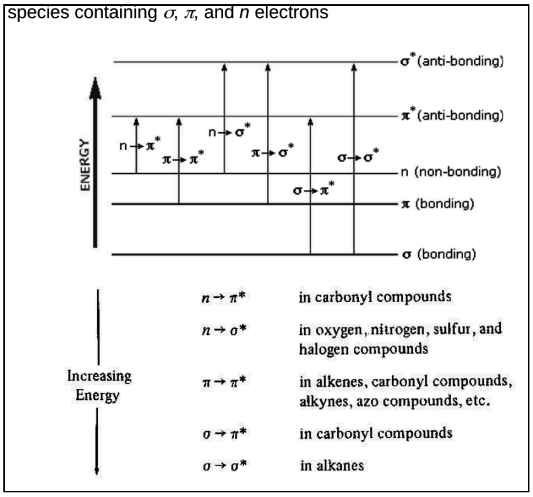
흡수의 두 단계 p.27

- 1단계 전자 들뜸: M + hν → M*. 들뜬 상태 수명은 10^{-8}~10^{-9} s다.
- 2단계 이완: 가장 흔한 것은 M* → M + 열이다. 그 밖에 광화학 분해로 새 화학종이 생기거나, 형광·인광으로 빛을 다시 낸다.

흡수 화학종은 세 종류다. σ, π, n 전자를 가진 유기 화학종, d·f 전자를 가진 무기 화학종, 전하이동 착물이다.

> Fig 14-1 테트라진: 기체에서는 진동 미세구조가 보이고, 헥세인 용액에서는 일부만, 물에서는 넓은 띠 하나가 된다. 용매와의 상호작용이 미세구조를 지운다.

2-6. 유기 화합물의 전자 전이 족보 p.29~30



σ, π, n 전자의 전이. 에너지는 σ→σ* > n→σ* > π→π* > n→π* 순이다.

전이	예와 특징
σ→σ*	알케인. 에너지가 가장 커서 진공 UV(<185 nm)에 있다.
n→σ*	O, N, S, 할로젠을 가진 화합물. 150~250 nm, ϵ 100~3000(Table 14-2).
π→π*	알켄, 카보닐, 알카인, 아조. 200~700 nm, ϵ 10^3~10^4로 크다.
n→π*	카보닐 등. 가장 낮은 에너지(긴 파장, 예: 아세톤 280 nm), ϵ 10~100으로 작다.

> [보충] 유기 분석에 실제로 쓰는 것은 π→π*와 n→π*다. 둘 다 200 nm보다 긴 실험하기 쉬운 영역에 흡수가 오기 때문이다.

TABLE 14-1 Absorption Characteristics of Some Common Chromophores

Chromophore	Example	Solvent	λ_{max}, nm	ε_{max}	Transition Type
Alkene	$C_6H_{13}CH=CH_2$	*n*-Heptane	177	13,000	$\pi \rightarrow \pi^*$
Alkyne	$C_5H_{11}C\equiv C-CH_3$	*n*-Heptane	178	10,000	$\pi \rightarrow \pi^*$
			196	2000	–
			225	160	–
Carbonyl	CH_3CCH_3 (=O)	*n*-Hexane	186	1000	$n \rightarrow \sigma^*$
			280	16	$n \rightarrow \pi^*$
	CH_3CH (=O)	*n*-Hexane	180	large	$n \rightarrow \sigma^*$
			293	12	$n \rightarrow \pi^*$
Carboxyl	CH_3COOH	Ethanol	204	41	$n \rightarrow \pi^*$
Amido	CH_3CNH_2 (=O)	Water	214	60	$n \rightarrow \pi^*$
Azo	$CH_3N=NCH_3$	Ethanol	339	5	$n \rightarrow \pi^*$
Nitro	CH_3NO_2	Isooctane	280	22	$n \rightarrow \pi^*$
Nitroso	C_4H_9NO	Ethyl ether	300	100	–
			665	20	$n \rightarrow \pi^*$
Nitrate	$C_2H_5ONO_2$	Dioxane	270	12	$n \rightarrow \pi^*$

Table 14-1 발색단의 흡수 특성. 알켄 177 nm(13,000), 카보닐 186(1000)과 280 nm(16), 아조 339 nm(5).

2-7. 발색단·조색단과 흡수 이동 족보 p.31~32

- 발색단(chromophore): UV-vis를 흡수하는 작용기를 가진 분자(원자단)다. 예: C=C, C=O, N=N, NO_2.
- 조색단(auxochrome): 발색단에 붙어 그 흡수 능력을 바꾸는 원자단이다. 스스로는 색을 내지 못하지만 발색단과 함께 있으면 색을 진하게 한다. 예: −OH, $-NH_2$, −CHO.

왜? [보충] 조색단에는 비공유 전자쌍(n 전자)이 있다. 이 전자쌍이 발색단의 π계와 공명(n-π 짝지음)해 π 전자가 더 넓게 퍼지면 HOMO-LUMO 간격이 줄어 더 긴 파장을 더 세게 흡수한다.

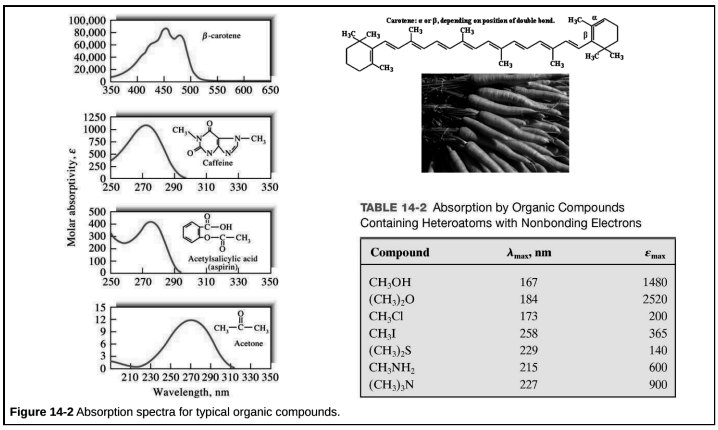


TABLE 14-2 Absorption by Organic Compounds Containing Heteroatoms with Nonbonding Electrons

Compound	λ_{max}, nm	ϵ_{max}
CH_3OH	167	1480
$(CH_3)_2O$	184	2520
CH_3Cl	173	200
CH_3I	258	365
$(CH_3)_2S$	229	140
CH_3NH_2	215	600
$(CH_3)_3N$	227	900

Figure 14-2 Absorption spectra for typical organic compounds.

Fig 14-2 β-카로틴(콘쥬게이션 11개, 450 nm 근처, ϵ 약 10^5), 카페인, 아스피린, 아세톤의 흡수. 콘쥬게이션이 길수록 λ_{max}와 ϵ가 커진다.

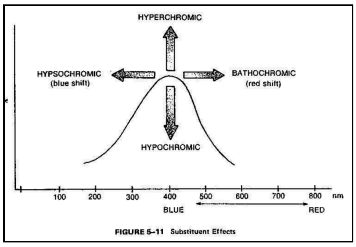


FIGURE 5-11 Substituent Effects

이름	변화
Bathochromic	적색 이동. λ_{max}가 긴 파장으로
Hypsochromic	청색 이동. 짧은 파장으로
Hyperchromic	농색 효과. ϵ 증가
Hypochromic	담색 효과. ϵ 감소

[보충] 적색 이동의 원인: 콘쥬게이션 증가, 조색단 치환, π→π* 전이에서 용매 극성 증가. 청색 이동의 원인: n→π* 전이에서 용매 극성 증가(수소결합이 n 전자를 안정화해 간격이 커짐), 콘쥬게이션이 끊김(예: 아닐린에 산을 넣어 아닐리늄 이온이 됨).

2-8. 콘쥬게이션과 방향족 화합물 p.33~37

- 콘쥬게이션된 π계에서는 분자 오비탈이 더 많이 생기고, HOMO(가장 높은 채워진 오비탈)와 LUMO(가장 낮은 빈 반결합 오비탈)의 간격이 줄어든다.
- 그래서 에틸렌 → 1,3-뷰타다이엔 → 헥사트라이엔 → 옥타테트라엔 순으로 π→π* 에너지가 줄고 λ_{max}가 길어진다 (Fig 5-14·5-15).
- 나프탈렌 → 안트라센 → 테트라센처럼 고리가 늘어도 같은 이유로 적색 이동한다.

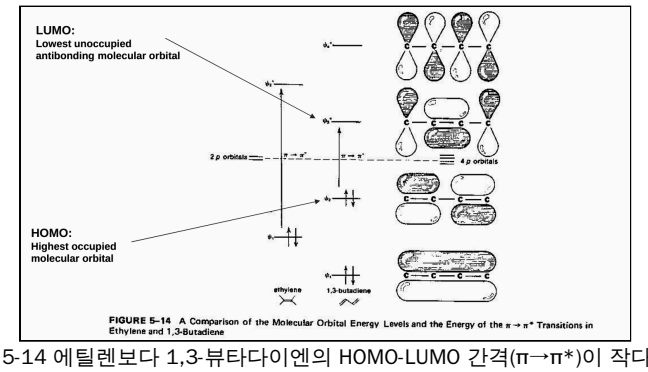


FIGURE 5-14 A Comparison of the Molecular Orbital Energy Levels and the Energy of the π → π* Transitions in Ethylene and 1,3-Butadiene

Fig 5-14 에틸렌보다 1,3-뷰타다이엔의 HOMO-LUMO 간격(π→π*)이 작다.

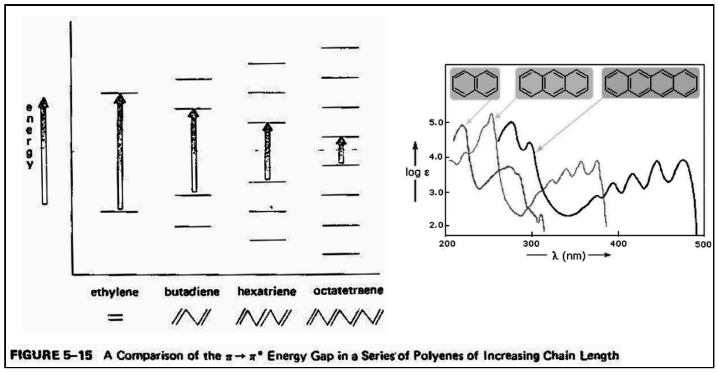


FIGURE 5-15 A Comparison of the π → π* Energy Gap in a Series of Polyenes of Increasing Chain Length

Fig 5-15 사슬이 길수록 간격이 줄고, 오른쪽 그래프처럼 고리가 많을수록 흡수가 긴 파장으로 간다.

벤젠의 흡수 띠 p.35~37

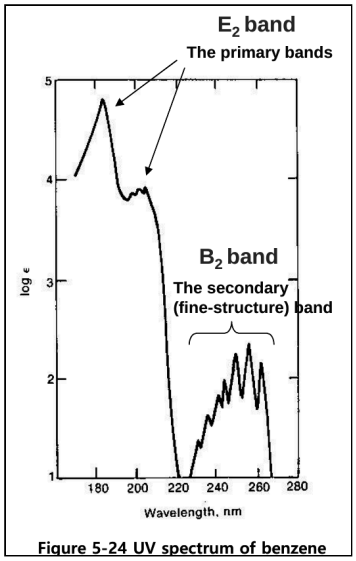


Figure 5-24 UV spectrum of benzene

- E_2 띠(primary): 약 204 nm, ϵ 7900. 센 띠다.
- B_2 띠(secondary): 약 256 nm, ϵ 200. 대칭으로 금지된 약한 전이이고 진동 미세구조(fine structure)가 보인다.
- [보충] 180 nm 띠(E_1)는 허용 전이로 가장 세다.

TABLE 14-4 Absorption Characteristics of Aromatic Compounds

Compound			E_2 Band λ_{max}, nm	E_2 Band ϵ_{max}	B Band λ_{max}, nm	B Band ϵ_{max}
Benzene	C_6H_6		204	7900	256	200
Toluene	$C_6H_5CH_3$		207	7000	261	300
m-Xylene	$C_6H_4(CH_3)_2$		–	–	263	300
Chlorobenzene	C_6H_5Cl		210	7600	265	240
Phenol	C_6H_5OH	pH effect	211	6200	270	1450
Phenolate ion	$C_6H_5O^-$	pH effect	235	9400	287	2600
Aniline	$C_6H_5NH_2$	pH effect	230	8600	280	1430
Anilinium ion	$C_6H_5NH_3^+$	pH effect	203	7500	254	160
Thiophenol	C_6H_5SH		236	10,000	269	700
Naphthalene	$C_{10}H_8$		286	9300	312	289
Styrene	$C_6H_5CH{=}CH_2$		244	12,000	282	450

Table 14-4 방향족 화합물. pH 효과: 페놀(211, 270) → 페놀레이트(235, 287) 적색 이동. 아닐린(230, 280) → 아닐리늄(203, 254) 청색 이동.

왜? 페놀레이트는 음전하의 비공유 전자쌍이 고리와 더 강하게 공명해 적색 이동한다. 아닐리늄은 N의 비공유 전자쌍이 H^+와 결합해 고리와 공명하지 못하므로 벤젠과 비슷한 흡수로 돌아간다(청색 이동).

TABLE 5-12 Ultraviolet Maxima for Various Aromatic Compounds

Substituent		E_2 band PRIMARY λ (nm)	E_2 band PRIMARY ϵ	SECONDARY B_2 band λ (nm)	SECONDARY B_2 band ϵ
	–H	203.5	7400	254	204
Electron-Releasing Substituents	$-CH_3$	206.5	7000	261	225
	–Cl	209.5	7400	263.5	190
	–Br	210	7900	261	192
	–OH	210.5	6200	270	1450
	$-OCH_3$	217	6400	269	1480
	$-NH_2$	230	8600	280	1430
Electron-Withdrawing Substituents	–CN	224	13000	271	1000
	–COOH	230	11600	273	970
	$-COCH_3$	245.5	9800		
	–CHO	249.5	11400		
	$-NO_2$	268.5	7800		

Table 5-12 치환기 효과. 전자 주개(–CH_3, –Cl, –OH, –NH_2)와 전자 끌개(–CN, –COOH, –CHO, –NO_2) 모두 E_2·B_2 띠를 긴 파장으로 옮긴다. –NO_2가 가장 크게 옮긴다(268.5 nm).

2장 UV-visible 흡수분광법 총정리 (계속)

2-9. 무기 화합물과 전하이동 흡수 p.38~40

- 비결합 전자를 가진 무기 음이온: 질산 313, 탄산 217, 아질산 360·280, 아자이드 230, 트라이싸이오탄산 500 nm.
- 1·2 전이 계열 금속 이온과 착물: 채워진 d 오비탈에서 빈 d 오비탈로 전이한다. 에너지가 결합한 리간드에 따라 달라진다. 띠가 넓다(Fig 14-3: Ni^{2+}, $Cr_2O_7^{2-}$, Cu^{2+}, Co^{2+}).
- 란타넘족·악티늄족: 4f, 5f 전자 전이. 바깥 전자가 f 전자를 가려 주어 리간드 영향이 작으므로 좁고 날카로운 띠가 된다 (Fig 14-4: Ho^{3+}, Er^{3+}, Pr^{3+}, Sm^{3+}).

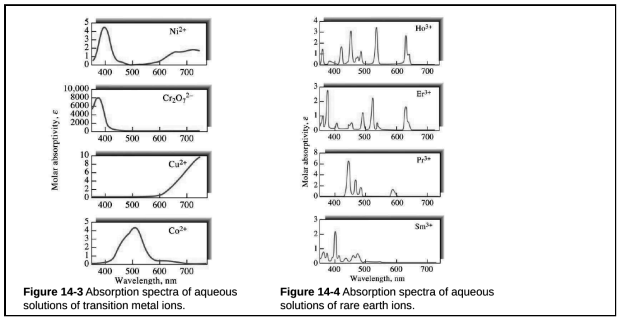


Figure 14-3 Absorption spectra of aqueous solutions of transition metal ions.

Figure 14-4 Absorption spectra of aqueous solutions of rare earth ions.

Fig 14-3(전이금속, 넓은 띠)과 Fig 14-4(희토류, 좁은 띠).

전하이동 착물(charge-transfer complex) p.40

- 전자 주개(donor)와 전자 받개(acceptor)가 결합한 착물이다.
- 빛을 흡수하면 주개의 전자가 받개 쪽 오비탈로 옮겨 간다. 들뜬 상태는 일종의 분자 내 산화-환원 생성물이다.
- ϵ가 10,000 이상으로 매우 커서 감도가 높다.
- 예: $Fe(SCN)^{2+}$(Fe^{3+} 연노랑 + SCN^- 무색 → 적갈색), $Fe(phen)_3^{2+}$, 녹말-I_5^-.

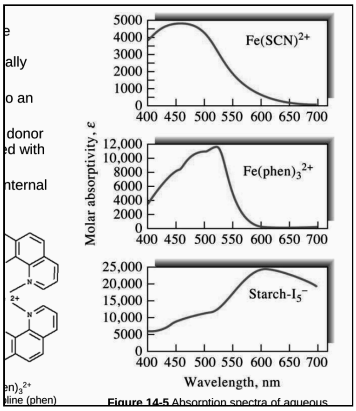


Figure 14-5 Absorption spectra of aqueous

Fig 14-5

2-10. 정성 응용: 용매 p.41

TABLE 14-3 Solvents for the Ultraviolet and Visible Regions

Solvent	Lower Wavelength Limit, nm	Solvent	Lower Wavelength Limit, nm
Water	180	Diethyl ether	210
Ethanol	220	Acetone	330
Hexane	200	Dioxane	320
Cyclohexane	200	Cellosolve	320
Carbon tetrachloride	260		

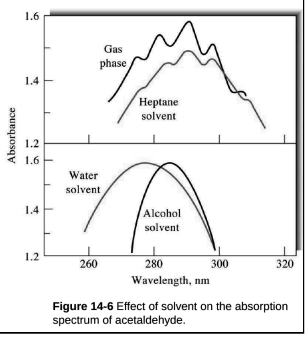


Figure 14-6 Effect of solvent on the absorption spectrum of acetaldehyde.

Table 14-3 용매의 사용 하한 파장(물 180, 에탄올 220, 헥세인 200, 아세톤 330 nm). Fig 14-6 아세트알데하이드: 기체·헵테인에서는 미세구조가 보이고, 물·알코올 같은 극성 용매에서는 사라진다.

용매는 측정 파장에서 투명해야 하고, 극성 용매는 진동 미세구조를 지운다. 미세구조를 보려면 무극성 용매를 쓴다.

2-11. 정량 분석 p.42~44

- 특징: 유기·무기 모두에 쓸 수 있다. 검출한계 10^{-4}~10^{-5} M(때로 10^{-6}~10^{-7} M). 선택성은 중간~높음이다. 상대 불확도 1~3%로 정확하다. 측정이 쉽다.
- 흡수하지 않는 화학종은 발색 시약과 반응시켜 잰다. 예: SCN^-(Fe, Co, Mo), H_2O_2(Ti, V, Cr), I^-(Bi, Pd, Te).
- 절차: 파장 선택(λ_{max}), 흡광도에 영향을 주는 변수(용매, pH, 온도, 전해질, 방해물) 확인, 셀 세척·취급, 검량선 작성, 표준물 첨가법, 혼합물 분석.

두 성분 혼합물(M+N) p.43

$$A_1 = \varepsilon_{M_1} bc_M + \varepsilon_{N_1} bc_N$$
$$A_2 = \varepsilon_{M_2} bc_M + \varepsilon_{N_2} bc_N$$

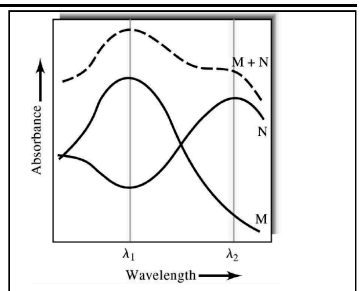


Figure 14-9 Absorption spectrum of a two-component mixture (M+N) with spectra of the individual components.

두 파장 λ_1, λ_2에서 흡광도를 재고 네 ϵ를 표준물로 구하면 연립방정식 두 개로 c_M, c_N을 푼다. 각 성분의 흡수 차이가 큰 두 파장을 고른다(Fig 14-9).

미분 분광법 p.44

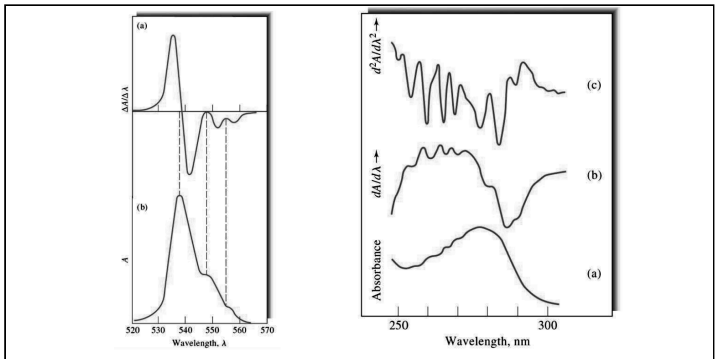


Figure 14-10 Comparison of a derivative spectrum (a) with a standard absorption spectrum (b).

Figure 14-11 Absorption spectra of bovine albumin: (a) ordinary spectrum, (b) first-derivative spectrum, (c) second-derivative spectrum.

Fig 14-10·14-11 1차(dA/dλ), 2차($d^2A/d\lambda^2$) 미분 스펙트럼은 겹친 봉우리와 어깨를 뚜렷하게 나누어 준다(소 알부민).

2-12. 광도 적정 p.45

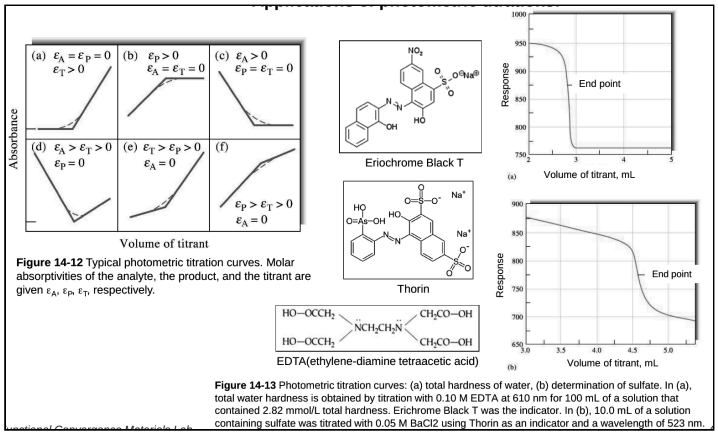


Figure 14-12 Typical photometric titration curves. Molar absorptivities of the analyte, the product, and the titrant are given ε_A, ε_P, ε_T, respectively.

Figure 14-13 Photometric titration curves: (a) total hardness of water, (b) determination of sulfate. In (a), total water hardness is obtained by titration with 0.10 M EDTA at 610 nm for 100 mL of a solution that contained 2.82 mmol/L total hardness. Erichrome Black T was the indicator. In (b), 10.0 mL of a solution containing sulfate was titrated with 0.05 M BaCl2 using Thorin as an indicator and a wavelength of 523 nm.

Fig 14-12 적정 곡선 모양은 분석물(ϵ_A), 생성물(ϵ_P), 적정액(ϵ_T) 중 무엇이 흡수하느냐로 정해진다. 두 직선의 교점(외삽)이 종말점이다. Fig 14-13 (a) EBT 지시약으로 EDTA 물 경도 적정(610 nm) (b) Thorin 지시약으로 $BaCl_2$ 황산 적정(523 nm).

종말점 근처가 아니라 그 앞뒤 직선 부분의 데이터로 종말점을 정하므로, 평형이 덜 완결된 반응에도 쓸 수 있다.

2-13. 반응속도 분석법 p.46~48

- A(분석물) + R(시약) ⇌ P(생성물). 평형에 도달하기 전 반응속도 영역에서 농도 변화 속도를 잰다(Fig 14-14).

- 촉매 반응, 특히 효소 반응이 가장 많이 쓰인다. E + S ⇌ ES → P + E (Michaelis-Menten).

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1} \quad \frac{d[P]}{dt} = \frac{k_2 [E]_0 [S]}{K_m + [S]}$$

[S] ≫ K_m: 속도 = $k_2[E]_0$로 효소 농도에 비례한다(효소 정량). [S] ≪ K_m: 속도 = $(k_2/K_m)[E]_0[S] = k'[S]$로 기질 농도에 비례한다 (기질 정량).

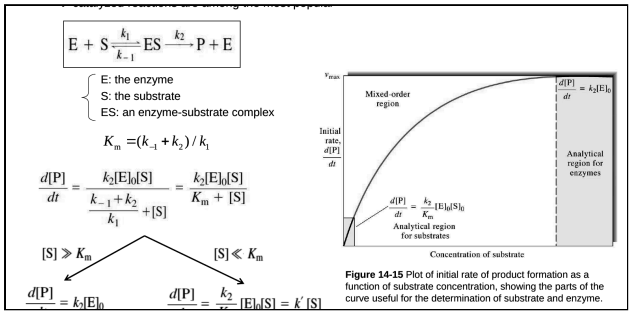


Figure 14-15 Plot of initial rate of product formation as a function of substrate concentration, showing the parts of the curve useful for the determination of substrate and enzyme.

Fig 14-15 기질 농도가 낮은 구간은 기질 정량, 높은 구간(포화)은 효소 정량에 쓴다.

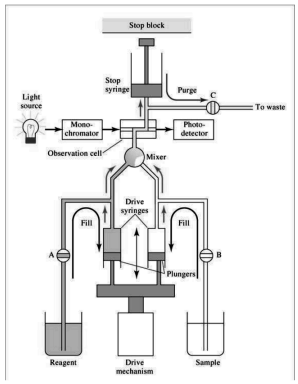


Figure 14-16 Stopped-flow mixing apparatus.

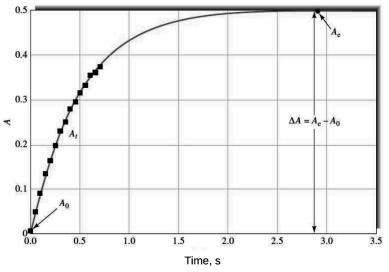


Figure 14-17 The predictive approach in kinetic methods. A mathematical model (the solid line) is used to fit the response (the squares) during the kinetic regime of a reaction.

Fig 14-16 정지 흐름(stopped-flow) 혼합 장치는 빠른 반응을 ms 단위로 잰다. Fig 14-17 예측법: 반응 초기 데이터에 수학 모형을 맞춰 평형값 A_e를 예측한다.

2-14. 착이온 연구법 p.49

착물 조성(금속:리간드 비)을 구하는 방법은 연속 변화법, 몰비법, 기울기비법, 컴퓨터 곡선 맞춤법이다.

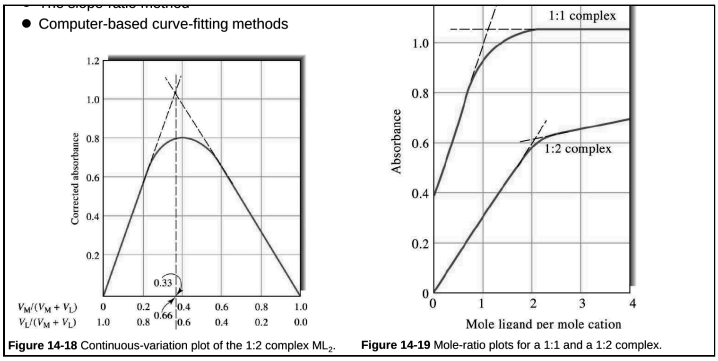


Figure 14-18 Continuous-variation plot of the 1:2 complex ML_2.

Figure 14-19 Mole-ratio plots for a 1:1 and a 1:2 complex.

Fig 14-18 연속 변화법: 전체 몰수를 일정하게 두고 몰분율을 바꾼다. 두 직선의 교점이 $V_L/(V_M+V_L) = 0.66$이면 ML_2다. Fig 14-19 몰비법: 리간드/금속 몰비에 대해 그리면 꺾이는 점이 1이면 1:1, 2면 1:2 착물이다.

2-15. 흡수한 색과 보이는 색 p.50~52

TABLE 5-14 The Relationship Between the Color of Light Absorbed by a Compound and the Observed Color of the Compound

Color of Light Absorbed	Wavelength of Light Absorbed (nm)	Observed Color
violet	400	yellow
blue	450	orange
blue-green	500	red
yellow-green	530	red-violet
yellow	550	violet
orange-red	600	blue-green
red	700	green

β-Carotene (pigment from carrots): λ_{max} = 452 nm, *orange*
Lycopene (pigment from tomatoes): λ_{max} = 474 nm, *red*
Cyanidin (blue pigment of cornflower): λ_{max} = 545 nm, *blue*
Chlorophyll *a* (leaf pigment): 2 peaks, λ_{max} = 420 and 680 nm, *green*

Table 5-14 보이는 색은 흡수한 색의 보색이다. β-카로틴 452 nm 흡수 → 주황, 라이코펜 474 nm → 빨강, 시아니딘 545 nm → 파랑, 엽록소 420·680 nm → 초록.

가시광: 보라 400~420, 남색 420~440, 파랑 440~490, 초록 490~570, 노랑 570~585, 주황 585~620, 빨강 620~780 nm.

헷갈리는 짝

구별 기준	A	B
편차 원인	화학적: 평형(해리·회합)	기기적: 다색광·미광
휘는 방향	다색광: ϵ′≠ϵ″일수록	미광: P_s/P_0 클수록, 고농도
역할	발색단: 흡수하는 원자단	조색단: 흡수를 바꾸는 원자단
λ 이동	Bathochromic: 적색(장파장)	Hypsochromic: 청색(단파장)
ϵ 변화	Hyperchromic: 증가	Hypochromic: 감소
ϵ 크기	π→π*: 10^3~10^4	n→π*: 10~100
띠 모양	d 전자(전이금속): 넓음	f 전자(희토류): 좁음
측정 방식	Double beam in space: 검출기 2개	Double beam in time: 초퍼, 검출기 1개
pH 효과	페놀→페놀레이트: 적색	아닐린→아닐리늄: 청색
벤젠 띠	E_2: 204 nm, ϵ 7900	B_2: 256 nm, ϵ 200, 미세구조

확인 질문

1. Beer 법칙을 쓰고, 기기적 편차 두 가지(다색광, 미광)가 각각 왜 생기는가? → 2-1, 2-2
2. λ_{max}에서 측정하는 두 가지 이유는? → 2-2
3. 회절발 식 d(sin θ − sin i) = nλ에서 경로차와 보강 간섭의 관계는? → 2-4
4. 발색단과 조색단의 정의, 조색단이 적색 이동을 일으키는 이유는? → 2-7
5. 콘쥬게이션이 길어지면 λ_{max}가 길어지는 이유를 HOMO-LUMO로 설명하면? → 2-8
6. 전하이동 착물이 분석에 유용한 이유는? → 2-9

3장 분자 발광분광법 총정리

3-1. 발광법 개요 족보 p.3~5

- 발광법(luminescence)은 분석물 분자를 들뜨게 해 그 방출 스펙트럼으로 정성·정량 정보를 얻는다. 형광, 인광, 화학발광이 있다.
- 가장 큰 장점은 **감도**다. 검출한계가 흡수법보다 보통 **1~3 자릿수 낮다**.
- 단점은 적용 범위다. UV-vis를 흡수하는 화학종보다 발광하는 화학종이 훨씬 적어서 흡수법보다 덜 널리 쓰인다.

광발광(photoluminescence) p.4

- **형광과 인광을 합쳐 광발광**이라 한다. 둘 다 **광자를 흡수**해서 들뜬다는 점이 같다.
- 대부분 들뜸 빛보다 **긴 파장**에서 발광한다.
- 형광에 관여하는 들뜬 상태는 수명이 짧다(<10^{-5} s).

화학발광(chemiluminescence) p.4

- 화학 반응 중 생긴 들뜬 화학종이 빛을 내는 현상이다. 빛을 쪼이지 않는다.
- 분석물과 시약(보통 오존, 과산화수소 같은 강한 산화제)의 반응 생성물이 들뜬 화학종이 되기도 한다.
- 분석물이 직접 관여하지 않고 화학발광 반응을 억제하거나 촉매하기도 한다.

공명 형광과 Stokes 이동 p.5

- 원자 형광(AFS) 예: Na 증기의 3s 전자가 589.6·589.0 nm를 흡수해 3p로 간다. 약 10^{-8} s 뒤 같은 두 파장을 모든 방향으로 내며 돌아온다. 이것이 **공명 형광(resonance fluorescence)**이다.
- 분자 형광·인광 띠는 공명선보다 긴 파장에 중심이 있다. 이 장파장 쪽 이동을 **Stokes 이동(Stokes shift)**이라 한다.

왜? 들뜬 분자는 빛을 내기 전에 진동 이완으로 에너지 일부를 열로 잃고 S_1의 가장 낮은 진동 준위로 내려온다. 그래서 내놓는 광자의 에너지가 흡수한 광자보다 작아 파장이 길다.

3-2. 전자 스핀과 단일항·삼중항 p.6~8

- 형광과 인광의 차이는 **전자 스핀**, 즉 단일항(singlet)과 삼중항(triplet) 들뜬 상태의 차이에서 온다.
- **Pauli 배타 원리**: 한 원자 안 두 전자는 네 양자수(주, 방위, 자기, 스핀 양자수)가 모두 같을 수 없다. 한 오비탈에는 전자가 둘까지 들어가고 스핀이 반대다(짝지은 스핀).
- **반자성(diamagnetic)**: 스핀이 짝지어 알짜 자기장이 없다. 정자기장에 끌리지도 밀리지도 않는다. 대부분 분자가 그렇다.
- **상자성(paramagnetic)**: 짝짓지 않은 전자가 있는 자유 라디칼은 자기 모멘트가 있어 자기장에 끌린다.

상태	뜻
Singlet	모든 전자 스핀이 짝지은 상태. 자기장에서 준위가 갈라지지 않는다. 짝짓지 않은 전자 0개.
Doublet	자유 라디칼의 바닥 상태. 홀전자가 자기장에서 두 방향을 가질 수 있어 에너지가 조금 다른 두 상태가 된다.
Triplet	한 쌍 중 전자 하나가 들뜨면서 스핀이 **평행**해진 상태. 짝짓지 않은 전자 2개.

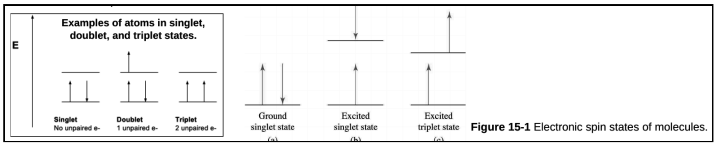


Fig 15-1 (a) 바닥 단일항 (b) 들뜬 단일항: 스핀 반대 유지 (c) 들뜬 삼중항: 스핀 평행.

- 삼중항 분자는 상자성, 단일항 분자는 반자성이다.
- 단일항→삼중항 전이 확률은 단일항→단일항보다 훨씬 작다. 그래서 흡수 띠 세기도 훨씬 작다.
- 평균 수명: 들뜬 삼중항 **10^{-5}~수 초**, 들뜬 단일항 **약 10^{-8} s**.

> [보충] 들뜬 삼중항(T_1)은 같은 배치의 들뜬 단일항(S_1)보다 에너지가 낮다(Hund 규칙). 그래서 인광은 형광보다 더 긴 파장에서 나온다.

3-3. 에너지 준위도(Jablonski)와 속도 p.9~10

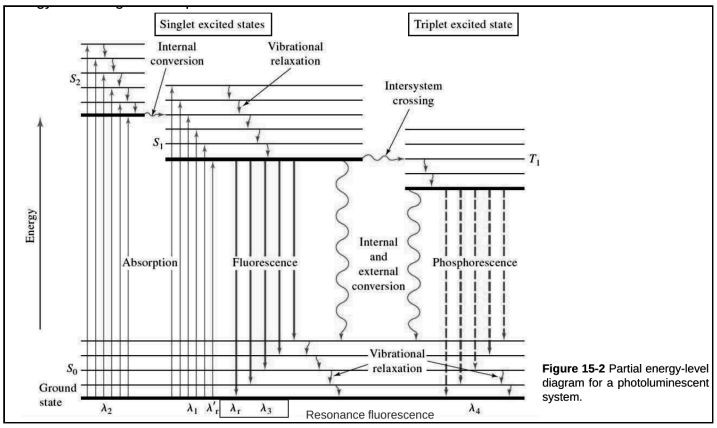


Fig 15-2 광발광계의 부분 에너지 준위도. 흡수(λ_1, λ_2) 뒤 진동 이완, 내부 전환으로 S_1 바닥 진동 준위에 모인다. S_1→S_0 형광(λ_3), S_1→T_1 계간 전이, T_1→S_0 인광(λ_4). λ_1에서 흡수해 같은 λ_1′으로 내는 것이 공명 형광이다.

과정	속도(시간 척도)
광자 흡수	**10^{-14}~10^{-15} s**
진동 이완	10^{-12} s 이하
형광 방출	**10^{-5}~10^{-10} s**
인광 방출	**10^{-4}~10 s 이상**. 삼중항→단일항 전이가 단일항→단일항보다 느리다(스핀 금지).

> 1장(p.48)은 형광이 "약 10^{-5} s 안에 끝난다", 이 장은 "10^{-5}~10^{-10} s"로 적었다. 모순은 아니다. 범위로 외운다.

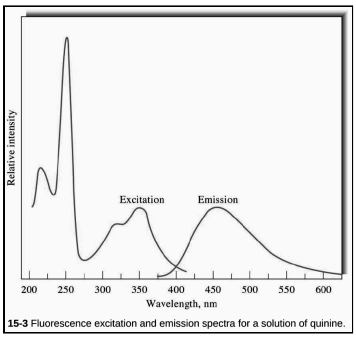
3-4. 탈활성화 과정 족보 p.11~15

들뜬 분자는 여러 단계를 거쳐 바닥 상태로 돌아간다. **빛을 내는 과정**은 형광과 인광이다. **비복사 과정(radiationless)**은 진동 이완, 내부 전환, 외부 전환, 계간 전이다. 가장 빠른 경로가 우세하다.

3장 분자 발광분광법 총정리 (계속)

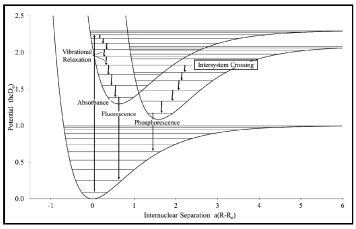
과정	내용
진동 이완 (vibrational relaxation)	들뜬 분자가 용매 분자와 충돌해 진동 에너지를 빠르게 넘긴다. 용매 온도는 아주 조금 오른다. 진동 들뜬 분자의 평균 수명은 10^{-12} s 이하다. 같은 전자 상태 안에서 가장 낮은 진동 준위로 내려간다.
내부 전환 (internal conversion)	빛을 내지 않고 같은 다중도(단일항-단일항, 삼중항-삼중항)의 낮은 전자 상태로 넘어간다. 두 상태의 진동 준위가 겹칠 때 잘 일어나며, 높은 들뜬 상태에서는 형광보다 내부 전환이 더 잘 일어난다.
외부 전환 (external conversion, 충돌 소광)	들뜬 분자가 용매나 다른 용질과 상호작용해 에너지를 넘긴다.
계간 전이 (intersystem crossing)	다른 다중도의 상태로 넘어간다. 가장 흔한 것은 $S_1 \rightarrow T_1$이다. 두 상태의 진동 준위가 겹치면 잘 일어난다. I, Br 같은 무거운 원자가 있으면 커진다(중원자 효과).
인광 (phosphorescence)	계간 전이로 T_1에 간 뒤 빛을 내며 S_0로 돌아간다. T_1 수명 10^{-4}~10 s 이상. 내부·외부 전환과 경쟁에서 지기 쉬워 보통 저온, 점성이 큰 매질에서만 관찰된다.

왜? [보충] 중원자는 스핀-궤도 짝지음을 키워 스핀이 바뀌는 전이($S_1 \rightarrow T_1$)의 금지를 완화한다. 그래서 계간 전이가 늘고 형광은 줄고 인광은 늘어난다.



15-3 Fluorescence excitation and emission spectra for a solution of quinine.

Fig 15-3 퀴닌: 들뜸 파장(250 또는 350 nm)과 상관없이 최대 방출은 450 nm다. 높은 상태로 들떠도 내부 전환으로 S_1에 내려온 뒤 형광을 내기 때문이다.



p.15 퍼텐셜 곡선. 들뜬 전자가 진동 준위가 겹치는(같은 에너지) 지점에서 다중도가 다른 상태로 계간 전이한다.

선해리(predissociation)와 해리 p.12

- 선해리: 높은 전자 상태에서 낮은 전자 상태의 높은 진동 준위로 내부 전환한다. 그 진동 에너지가 결합을 끊을 만큼 크면 결합이 끊어진다. 큰 분자에서 흔하다. 발색단이 흡수한 에너지가 내부 전환으로 약한 결합의 진동 에너지가 되어 그 결합이 끊어질 수 있다.
- 해리(dissociation): 내부 전환 없이 흡수한 빛이 발색단 전자를 결합이 끊어질 만큼 높은 진동 준위로 바로 들뜨게 한다.

> 슬라이드는 내부 전환을 "Intermolecular processes"로 적었지만, 문맥상 분자 내(intramolecular) 과정이다. 오타로 보인다.

3-5. 양자효율 족보 p.16~17

양자 수득률(quantum yield), 양자효율(quantum efficiency)은 발광한 분자 수를 들뜬 분자 전체 수로 나눈 비다. 형광이 아주 센 플루오레세인은 거의 1이다. 형광이 없는 화학종은 사실상 0이다.

$$\varphi = \frac{k_f}{k_f + k_i + k_{ec} + k_{ic} + k_{pd} + k_d}$$

k_f 형광, k_i 계간 전이, k_{ec} 외부 전환, k_{ic} 내부 전환, k_{pd} 선해리, k_d 해리의 속도상수.

왜? φ는 형광 속도가 모든 탈활성화 속도의 합에서 차지하는 몫이다. k_f를 키우거나 나머지 k를 줄이는 구조와 환경이 형광을 세게 한다. 아래 3-6의 모든 요인이 이 식의 어느 항을 바꾸는지로 설명된다.

전이 형식과 형광 p.16~17

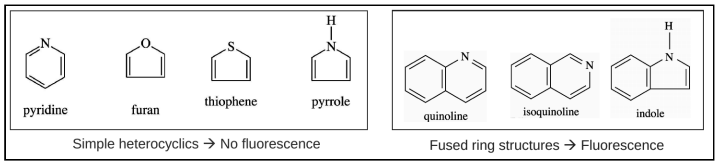
- 250 nm보다 짧은 UV(약 140 kcal/mol)로는 형광이 거의 나오지 않는다. 그 에너지가 선해리나 해리로 들뜬 상태를 없애기 때문이다.
- 그래서 형광은 에너지가 낮은 π*→π, π*→n 전이에 한정된다. 가장 흔한 형광은 첫 들뜬 전자 상태의 가장 낮은 진동 준위에서 나온다.
- 형광은 가장 낮은 전이가 π→π*인 화합물에서 n→π*인 화합물보다 흔하다.

왜? π,π* 상태의 양자효율이 큰 이유 세 가지. ① π→π* 몰흡광계수가 n→π*보다 100~1000배 크다. ② 고유 수명이 짧다(π,π* 10^{-7}~10^{-9} s, n,π* 10^{-5}~10^{-7} s). ③ 그래서 k_f가 더 크다. 수명이 짧으면 비복사 과정이 끼어들 시간이 적다.

3-6. 형광에 영향을 주는 변수 족보 p.17~21

구조 p.17~18

- 가장 세고 쓸모 있는 형광은 에너지가 낮은 π→π* 전이를 가진 방향족 작용기 화합물에서 나온다.
- 치환되지 않은 방향족 탄화수소는 대부분 용액에서 형광을 낸다. 고리 수와 축합 정도가 클수록 양자효율이 커진다.
- 단순 헤테로고리(피리딘, 퓨란, 싸이오펜, 피롤)는 형광이 없다. 벤젠 고리와 축합된 구조(퀴놀린, 아이소퀴놀린, 인돌)는 형광을 낸다.
- 벤젠 고리 치환은 흡수 최대 파장과 형광을 함께 옮긴다 (Table 15-1).



p.17 단순 헤테로고리는 형광 없음, 축합 고리는 형광 있음.

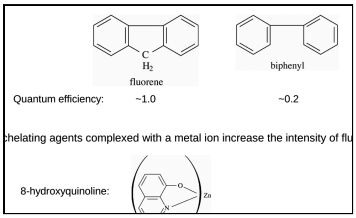
TABLE 15-1 Effect of Substitution on the Fluorescence of Benzene

Compound	Formula	Wavelength of Fluorescence, nm	Relative Intensity of Fluorescence
Benzene	C_6H_6	270–310	10
Toluene	$C_6H_5CH_3$	270–320	17
Propylbenzene	$C_6H_5C_3H_7$	270–320	17
Fluorobenzene	C_6H_5F	270–320	10
Chlorobenzene	C_6H_5Cl	275–345	7
Bromobenzene	C_6H_5Br	290–380	5
Iodobenzene	C_6H_5I	–	0
Phenol	C_6H_5OH	285–365	18
Phenolate ion	$C_6H_5O^-$	310–400	10
Anisole	$C_6H_5OCH_3$	285–345	20
Aniline	$C_6H_5NH_2$	310–405	20
Anilinium ion	$C_6H_5NH_3^+$	–	0
Benzoic acid	C_6H_5COOH	310–390	3
Benzonitrile	C_6H_5CN	280–360	20
Nitrobenzene	$C_6H_5NO_2$	–	0

Table 15-1 벤젠 치환체의 형광. 아이오도·브로모 벤젠은 중원자 효과로 약하다(0, 5). 아닐린(20) → 아닐리늄(0), 페놀(18) → 페놀레이트(10). 나이트로벤젠은 형광이 없다(0).

3장 분자 발광분광법 총정리 (계속)

구조적 강직성(rigidity) p.19



플루오렌 ~1.0, 바이페닐 ~0.2. 두 고리를 CH_2로 묶어 고정하면 형광이 세진다.

- 형광은 강직한 구조에서 특히 잘 나온다.
- 유기 킬레이트제가 금속 이온과 착물을 만들면 형광이 세진다. 예: 8-하이드록시퀴놀린.

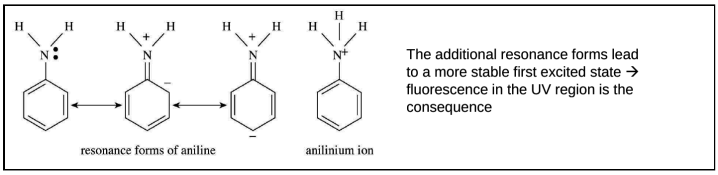
왜? 강직하지 않은 분자는 부분끼리 자유롭게 진동·회전해 들뜬 에너지를 열로 잃기 쉽다. 즉 내부 전환 속도(k_{ic})가 커져 φ가 줄어든다.

온도와 용매 p.20

- 대부분 분자는 온도가 오르면 형광 양자효율이 줄어든다. 충돌이 잦아져 외부 전환으로 탈활성화될 확률이 커지기 때문이다.
- 용매 점도가 낮아져도 외부 전환이 쉬워져 형광이 줄어든다.
- 무거운 원자를 가진 용매(CBr_4, 아이오딘화 에틸)도 형광을 줄인다(중원자 효과로 계간 전이 증가).

pH p.20

- 산성·염기성 치환기를 가진 방향족의 형광은 pH에 따라 달라진다. 예: 페놀, 아닐린(Table 15-1).



아닐린의 공명 구조(왼쪽 세 개)와 아닐리늄 이온(오른쪽). 아닐린은 추가 공명 구조가 첫 들뜬 상태를 안정화해 UV 영역 형광을 낸다. 산에서 아닐리늄이 되면 N의 비공유 전자쌍이 없어 공명이 사라지고 형광도 사라진다.

용존 산소 p.21

- 녹아 있는 산소는 흔히 형광 세기를 줄인다. 형광 화학종이 광화학적으로 산화되기 때문일 수 있다. [보충] 산소는 상자성이라 계간 전이를 촉진해 형광을 소광하기도 한다.

농도와 형광 세기 p.21

형광 세기 F는 시료가 흡수한 들뜸 빛의 복사력에 비례한다.

$$F = K'(P_0 - P) = K'P_0(1 - 10^{-\varepsilon bc})$$

$$F = K'P_0[2.303\varepsilon bc - \frac{(2.303\varepsilon bc)^2}{2!} + \frac{(2.303\varepsilon bc)^3}{3!} - \cdots]$$

$$F = 2.303K'\varepsilon bcP_0 = Kc \quad (\text{조건: } 2.303\varepsilon bc = A < 0.05)$$

Maclaurin 급수에서 첫 항만 남긴다. 흡광도가 작은 묽은 용액에서만 F가 농도에 직선 비례한다.

- 농도가 높으면 직선에서 아래로(음의 편차) 벗어난다.
- 원인은 1차·2차 흡수, 즉 내부 필터 효과(inner filter effect)다. [보충] 1차 흡수: 용액 앞쪽에서 들뜸 빛이 다 흡수되어 관측하는 가운데 부분까지 빛이 덜 간다. 2차 흡수: 방출한 형광을 다른 분석물 분자가 다시 흡수한다(흡수와 방출 띠가 겹칠 때). 그 밖에 자체 소광(self-quenching, 들뜬 분자끼리 충돌)도 원인이다.

3-7. 들뜸·방출 스펙트럼 p.22~24

- 들뜸 스펙트럼(excitation): 방출 파장을 고정하고 들뜸 파장을 바꿔 형광 세기를 잰다. 흡수 스펙트럼과 거의 같다.
- 방출 스펙트럼(emission): 들뜸 파장을 고정하고 방출 파장을 훑는다.
- 세 스펙트럼의 파장은 들뜸(흡수) < 형광 < 인광 순이다(Fig 15-5 페난트렌).

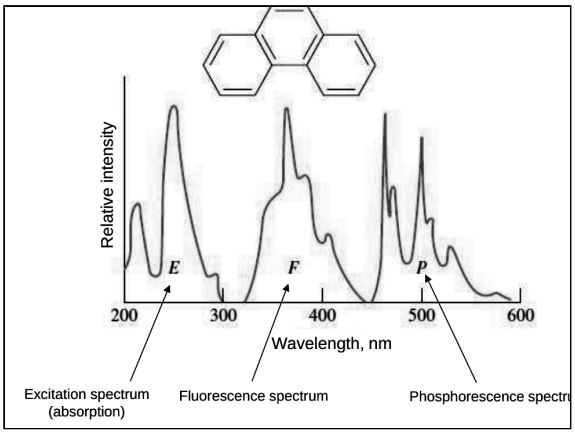


Fig 15-5 페난트렌의 들뜸(E), 형광(F), 인광(P) 스펙트럼. 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 장파장이다.

왜? [보충] 형광 스펙트럼은 들뜸 스펙트럼과 거울상에 가깝다. 흡수는 S_0 바닥 진동 준위에서 S_1의 여러 진동 준위로, 형광은 S_1 바닥 진동 준위에서 S_0의 여러 진동 준위로 가는데 두 상태의 진동 준위 간격이 비슷하기 때문이다.

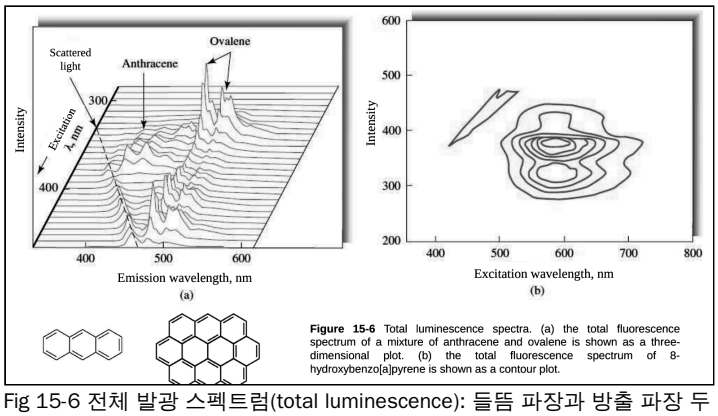


Fig 15-6 전체 발광 스펙트럼(total luminescence): 들뜸 파장과 방출 파장 두 축에 세기를 그린 3차원 그림(a)과 등고선 그림(b). 대각선 띠는 산란광이다.

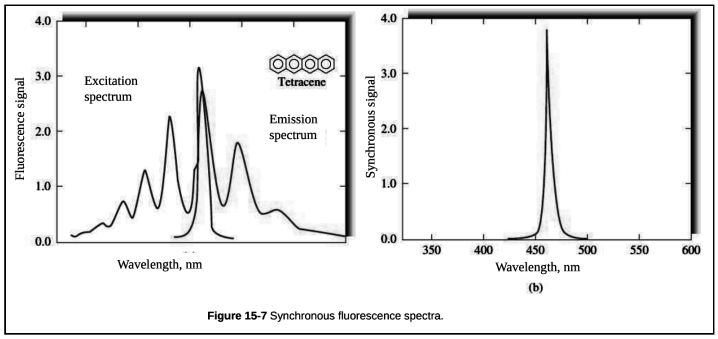


Fig 15-7 동기 형광(synchronous): 들뜸과 방출 단색화 장치를 일정한 파장차(Δλ)로 함께 훑는다. 테트라센의 여러 봉우리가 하나의 좁은 봉우리(b)가 되어 혼합물 분석에 좋다.

3-8. 기기: 형광계와 분광형광계 p.25~31

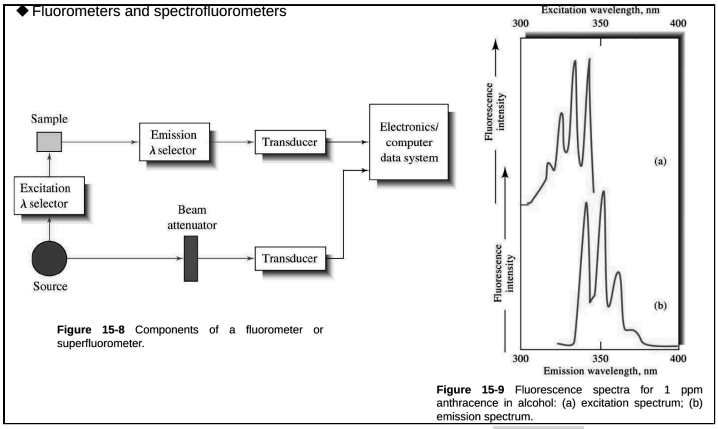


Figure 15-8 Components of a fluorometer or superfluorometer.

Figure 15-9 Fluorescence spectra for 1 ppm anthracence in alcohol: (a) excitation spectrum; (b) emission spectrum.

Fig 15-8 구성: 광원 → 들뜸 파장 선택기 → 시료 → 90° 방향의 방출 파장 선택기 → 변환기. 기준 빔은 감쇠기를 거쳐 기준 변환기로 간다. Fig 15-9 1 ppm 안트라센의 들뜸(a)과 방출(b) 스펙트럼.

왜? [보충] 방출광을 들뜸 빔과 수직으로 받는 이유는 투과하는 들뜸 빛이 검출기에 들어가지 않게 하려는 것이다. 그래서 형광은 어두운 배경 위의 신호를 재게 되고 감도가 높다.

부품	내용
광원	흡수법의 텅스텐·D_2 램프보다 센 광원을 쓴다. 필터 형광계: 저압 수은등(254, 302, 313, 546, 578, 691, 773 nm 선, 용융 실리카 창). 분광형광계: 75~450 W 고압 Xe 아크 램프 (300~1300 nm 연속).
레이저	1970년대부터 사용. 가변 색소 레이저, Nd-YAG. 장점: 시료가 μL 이하로 작을 때(미세 크로마토그래피, 모세관 전기영동), 원격 감지(대기 OH 라디칼, 수중 엽록소, 평행광이 중요), 방해 형광을 줄이려고 아주 단색인 들뜸이 필요할 때.
필터·단색화	필터 형광계는 간섭·흡수 필터. 분광형광계는 회절발 단색화 장치가 하나 이상, 보통 두 개다.
변환기	광전자증배관(PMT)이 가장 흔하다. 광자 계수(photon counting) 방식으로 S/N을 높인다. CCD도 쓴다.
셀	원통형·사각형 유리나 실리카. 셀 칸은 산란광이 검출기에 덜 가게 설계한다.

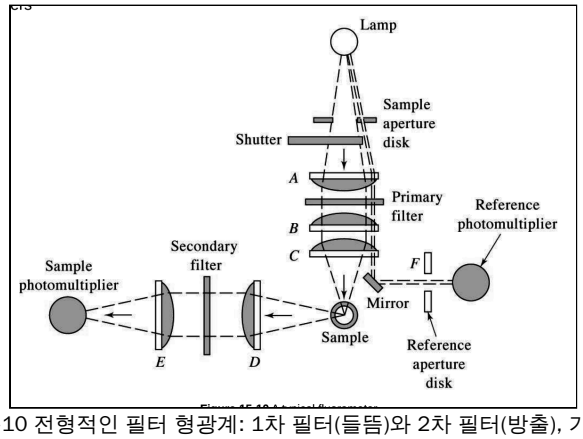


Fig 15-10 전형적인 필터 형광계: 1차 필터(들뜸)와 2차 필터(방출), 기준 광전자증배관.

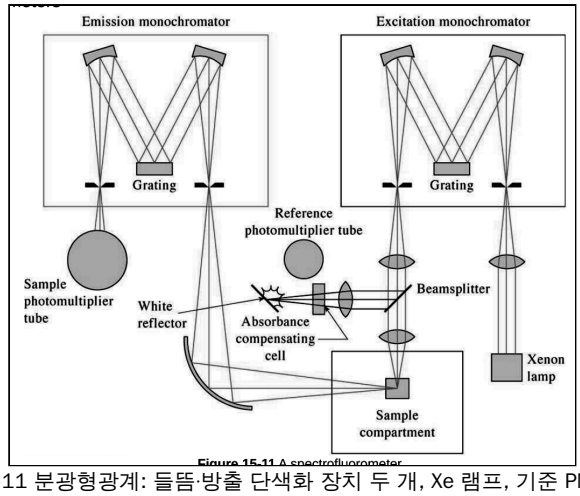
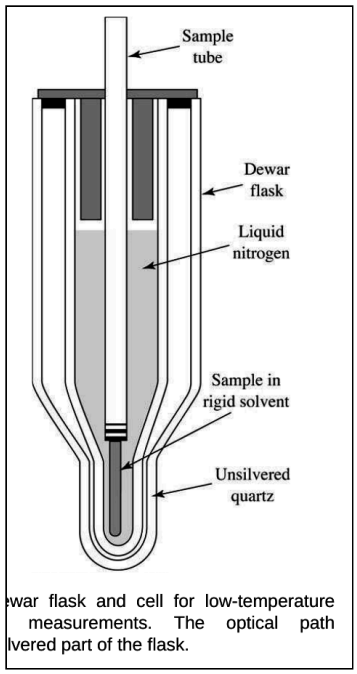


Fig 15-11 분광형광계: 들뜸·방출 단색화 장치 두 개, Xe 램프, 기준 PMT.

- 배열 검출기 분광형광계: CCD로 전체 발광 스펙트럼을 한 번에 얻는다(Fig 15-12).
- 광섬유 형광 센서: 레이저 빛이 광섬유로 가서 시료를 들뜨게 하고, 형광이 같은 광섬유로 돌아와 검출기로 간다.

인광계(phosphorimeter)

- 형광계에 두 장치를 더한다.
- ① 시료를 번갈아 비추고 적당한 지연 시간 뒤 인광 세기를 재는 장치(회전 셔터). 수명이 짧은 형광이 사라진 뒤 재므로 둘을 구별한다.
- ② 수명이 긴 삼중항의 충돌 탈활성화를 줄이려고 액체 질소 온도, 강직한 매질에서 재는 장치(Dewar 플라스크).

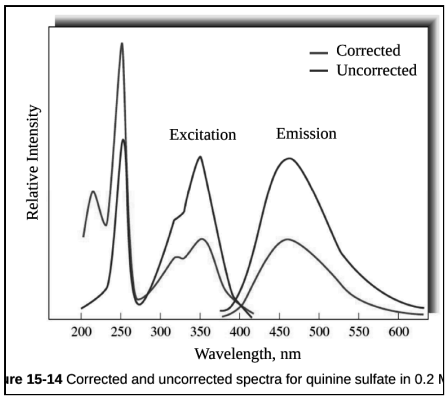


ewar flask and cell for low-temperature measurements. The optical path lvered part of the flask.

Fig 15-13 저온 인광 측정용 Dewar 플라스크.

3-9. 보정과 표준화 p.32~33

- 광원 보정: 기준 PMT로 광원 세기를 감시하고 시료 신호/기준 신호 비를 계속 구한다. 광원 세기 요동과 드리프트를 보정한다. 공간 이중 빔, 시간 이중 빔 설계를 모두 쓴다.
- 보정된 들뜸 스펙트럼: 광원 세기와 광학 부품 효율이 파장에 따라 다른 것을 보정하려고 양자 계수기(quantum counter)를 쓴다. 양자효율이 높은 형광체를 진하게 넣은 기준 셀이다. 예: 글리세롤 속 3~8 g/L 로다민 B는 220~600 nm 빛을 거의 다 흡수한다.
- 기기 표준화: 광원, 변환기 감도 등이 날마다 달라 같은 용액도 같은 값이 안 나온다. 안정한 형광체 표준 용액으로 표준화한다. 가장 흔한 것은 약 10^{-5} M 황산 퀴닌(들뜸 350 nm, 방출 450 nm)이다.



ıre 15-14 Corrected and uncorrected spectra for quinine sulfate in 0.2 M

Fig 15-14 0.2 M H_2SO_4 속 황산 퀴닌의 보정(실선)·비보정 스펙트럼. 보정하면 들뜸·방출 띠 모양이 달라진다.

3-10. 광발광법의 응용 p.34~40

- 형광·인광법은 흡수법보다 검출한계가 본질적으로 낮다. 가장 감도가 높은 분석법에 속한다.

왜? 형광 신호 F=Kc의 비례상수 K에 들뜸 복사력 P_0가 들어 있다. 그래서 P_0를 키우거나 신호를 더 증폭하면 감도가 높아진다. 흡수법은 P_0와 P의 비(로그)를 재므로 P_0를 키워도 A가 커지지 않는다.

- 반면 정밀도와 정확도는 흡수법보다 2~5배 나쁘다. 정밀도는 광원 깜박임 잡음과 드리프트가, 정확도는 시료 속 공존 물질·입자가 추가 형광, 산란, 소광을 일으키는 것이 제한한다.

무기 화학종 p.35~36

- 직접법: 형광을 내는 킬레이트를 만들어 그 방출을 잰다.
- 간접법: 분석 대상이 형광을 소광해 세기가 줄어드는 것을 잰다. 음이온 분석에 가장 많이 쓴다.
- 전이금속 이온은 형광 킬레이트를 잘 못 만든다. 이유 두 가지: ① 상자성 이온이 많아 계간 전이가 빨라져 형광이 꺼진다(인광은 보일 수 있다). ② 가까운 에너지 준위가 많아 내부 전환으로 탈활성화되기 쉽다.

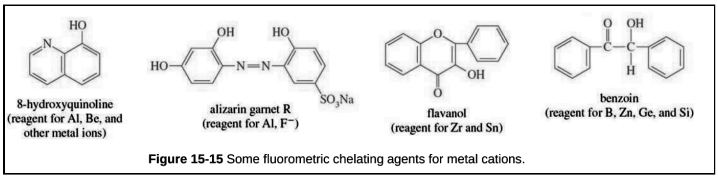


Figure 15-15 Some fluorometric chelating agents for metal cations.

Fig 15-15 금속 양이온용 형광 킬레이트제: 8-하이드록시퀴놀린(Al, Be 등), 알리자린 가닛 R(Al, F^-), 플라보놀(Zr, Sn), 벤조인(B, Zn, Ge, Si).

TABLE 15-2 Selected Fluorometric Methods for Inorganic Species

Ion	Reagent	Wavelength, nm: Absorption	Wavelength, nm: Fluorescence	LOD, μg/mL	Interferences
Al^{3+}	Alizarin garnet R	470	500	0.007	Be, Co, Cr, Cu, F^-, NO_3^-, Ni, PO_4^{3-}, Th, Zr
F^-	Quenching of Al^{3+} complex of alizarin garnet R	470	500	0.001	Be, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, PO_4^{3-}, Th, Zr
$B_4O_7^{2-}$	Benzoin	370	450	0.04	Be, Sb
Cd^{2+}	2-(*o*-Hydroxyphenyl)-benzoxazole	365	Blue	2	NH_3
Li^+	8-Hydroxyquinoline	370	580	0.2	Mg
Sn^{4+}	Flavanol	400	470	0.1	F^-, PO_4^{3-}, Zr
Zn^{2+}	Benzoin	–	Green	10	B, Be, Sb, colored ions

Table 15-2 무기 화학종의 형광법(시약, 들뜸·형광 파장, 검출한계, 방해물질).

유기·생화학 화학종 p.37

Dean의 목록에 20개 넘게 있다(아데닌, 안트라닐산, 다환 방향족, 시스테인, 구아닌, 나프톨, 신경가스 사린·타분, 단백질, 살리실산). 의약품(아드레날린, 모르핀, 페니실린, 페노바르비탈, 프로카인, 레서핀, LSD), 식품, 임상 시료, 천연물에도 쓴다.

인광법과 기타 p.38~40

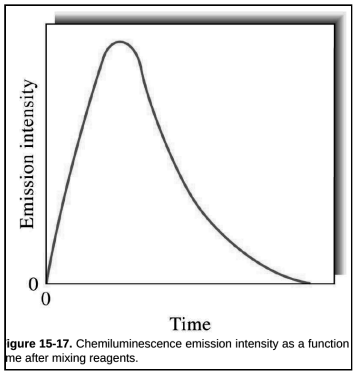
- 인광법과 형광법은 상보적이다. 형광이 센 화합물은 인광이 약하고 그 반대도 같다.
- 축합 방향족 중 할로젠, 황 같은 무거운 원자를 가진 것은 인광이 세다(중원자 효과).
- 핵산, 아미노산, 퓨린·피리미딘, 효소, 석유 탄화수소, 농약 정량에 쓴다. 저온이 필요하고 정밀도가 나빠서 형광법만큼 널리 쓰이지 않는다.
- LC와 모세관 전기영동의 검출기로 광발광이 중요하다.
- 수명 측정(Fig): A 들뜸 펄스, B 측정한 감쇠, C 보정한 감쇠 곡선(ns 단위).
- 형광 이미징: 소뇌 Purkinje 세포의 칼슘 변화(Fig 15-16).

3-11. 화학발광 p.41~45

$$A + B \rightarrow C^* + D \quad C^* \rightarrow C + h\nu$$

$$I_{CL} = \varphi_{CL}\frac{dC}{dt} = \varphi_{EX}\varphi_{EM}\frac{dC}{dt}$$

I_{CL} 화학발광 세기, dC/dt 반응 속도, φ_{CL} 양자효율(0.01~0.2), φ_{EX} 들뜸 양자효율(반응한 분자당 들뜬 상태 수), φ_{EM} 방출 양자효율(들뜬 상태당 광자 수).



igure 15-17. Chemiluminescence emission intensity as a function me after mixing reagents.

Fig 15-17 시약을 섞은 뒤 세기가 빠르게 최대에 오르고 천천히 줄어든다.

- [보충] 빛을 쪼이지 않으므로 산란광과 광원 잡음이 없다. 배경이 거의 0이라 감도가 매우 높고 기기가 간단하다(광원·단색화 장치 불필요).

기체 분석 p.43

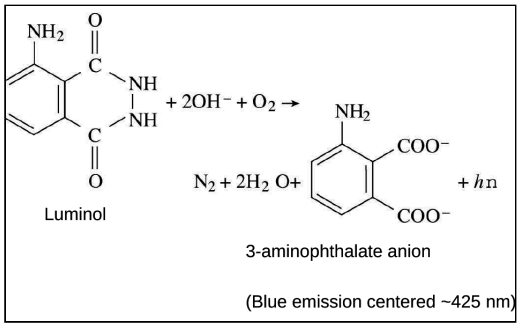
대기 오염물(오존, 질소 산화물, 황 화합물)을 고감도로 잰다.

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2^* + O_2 \quad NO_2^* \rightarrow NO_2 + h\nu \ (600\sim2800\ nm)$$

$$4H_2 + 2SO_2 \rightleftharpoons S_2^* + 4H_2O \quad S_2^* \rightarrow S_2 + h\nu \ (384, 394\ nm)$$

황 화합물(H_2S, SO_2, 머캅탄)은 수소 불꽃에서 S_2*를 만들어 파란 빛을 낸다.

액체상 무기 화학종: 루미놀 p.44



–CO–NH–NHR 작용기를 가진 유기물(루미놀)이 O_2, H_2O_2 같은 강한 산화제와 반응해 3-아미노프탈레이트 음이온 들뜬 상태를 만들고 약 425 nm 파란 빛을 낸다.

3장 분자 발광분광법 총정리 (계속)

유기 화학종 p.45

- 포도당, 콜레스테롤, 콜린, 요산, 아미노산, 알데하이드, 락테이트.
- 분석물을 기질로 하는 효소 반응을 먼저 하고, 그 생성물(주로 H_2O_2)을 화학발광으로 잰다(바이오센서). 예: 요산 + O_2 → (uricase) 알란토인 + H_2O_2. β-D-포도당 + O_2 → (glucose oxidase) 글루콘산 + H_2O_2.

헷갈리는 짝

구별 기준	형광	인광
전이	$S_1 \rightarrow S_0$ (스핀 허용)	$T_1 \rightarrow S_0$ (스핀 금지)
시간	10^{-5}~10^{-10} s	10^{-4}~10 s 이상
파장	흡수보다 김	형광보다 더 김
측정 조건	상온 용액	저온(77 K), 강직 매질
중원자	줄어든다	늘어난다

구별 기준	A	B
다중도	내부 전환: 같은 다중도	계간 전이: 다른 다중도
상대	내부 전환: 분자 내	외부 전환: 용매·용질과 충돌
결합 끊김	선해리: 내부 전환 거침	해리: 바로 높은 진동 준위로
빛 필요	광발광: 광자 흡수	화학발광: 반응으로 들뜸
감도·정밀도	형광: 감도 1~3자릿수 높음	흡수: 정밀도 2~5배 좋음
스펙트럼	들뜸: 방출 λ 고정	방출: 들뜸 λ 고정

확인 질문

1. 광발광이란 무엇이고, 형광과 인광의 차이를 스핀 상태로 설명하면? → 3-1, 3-2
2. 네 가지 비복사 탈활성화 과정의 정의와 차이는? → 3-4
3. 양자효율 식을 쓰고, 구조적 강직성과 온도가 φ를 바꾸는 이유는? → 3-5, 3-6
4. F = Kc가 성립하는 조건과 고농도에서 음의 편차가 생기는 이유는? → 3-6
5. 형광법이 흡수법보다 감도가 높은 이유와 정밀도가 나쁜 이유는? → 3-10
6. 인광을 저온·강직 매질에서 재는 이유와 중원자 효과는? → 3-4, 3-8

4장 적외선 분광법 총정리

4-1. IR 영역과 단위 p.3, p.5, p.33

- IR은 파장 0.78~1000 μm, 파수 12,800~10 cm⁻¹이다.
- IR 흡수·방출·반사 스펙트럼은 분자가 한 진동·회전 에너지 상태에서 다른 상태로 옮겨 가며 생긴다.

$$\bar{\nu}(\mathrm{cm^{-1}}) = \frac{1}{\lambda(\mu\mathrm{m})} \times 10^4 = \frac{\nu(\mathrm{Hz})}{c(\mathrm{cm/s})} \quad E = h c \bar{\nu}$$

파수는 에너지와 진동수에 정비례하므로 IR에서는 파장 대신 파수(cm⁻¹)를 쓴다. 예: 2.5 μm는 4000 cm⁻¹.

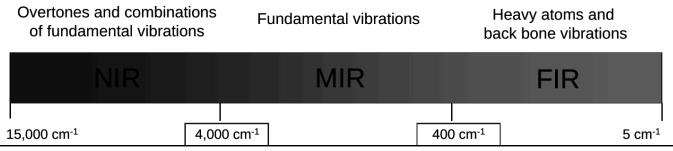
TABLE 16-1 IR Spectral Regions

Region	Wavelengths (λ), μm	Wavenumbers ($\bar{\nu}$), cm⁻¹	Frequencies (ν), Hz
Near	0.78 to 2.5	12800 to 4000	3.8×10^{14} to 1.2×10^{14}
Middle	2.5 to 50	4000 to 200	1.2×10^{14} to 6.0×10^{12}
Far	50 to 1000	200 to 10	6.0×10^{12} to 3.0×10^{11}
Most used	2.5 to 15	4000 to 670	1.2×10^{14} to 2.0×10^{13}

Table 16-1 근적외(NIR) 12,800~4000, 중적외(MIR) 4000~200, 원적외(FIR) 200~10 cm⁻¹. 가장 많이 쓰는 범위는 4000~670 cm⁻¹(2.5~15 μm).

TABLE 17-1 Major Applications of IR Spectrometry

Spectral Regions	Measurement Type	Kind of Analysis	Applicable Samples
Near-IR	Diffuse reflectance	Quantitative	Solid or liquid commercial materials
	Absorption	Quantitative	Gaseous mixtures
Mid-IR	Absorption	Qualitative	Pure solid, liquid, or gases
		Quantitative	Complex liquid, solid, or gaseous mixtures
		Chromatographic	Complex liquid, solid, or gaseous mixtures
	Reflectance	Qualitative	Pure solids or liquids
	Emission	Quantitative	Atmospheric samples
Far-IR	Absorption	Qualitative	Pure inorganic or organometallic species



p.33 NIR은 기본 진동의 배음(overtone)과 결합음(combination), MIR은 기본 진동(fundamental), FIR은 무거운 원자와 골격(backbone) 진동. Table 17-1 영역별 측정 형식과 용도.

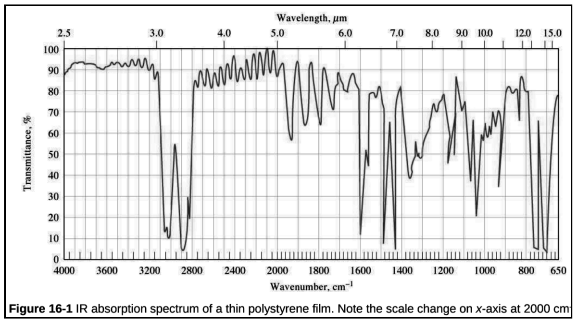


Figure 16-1 IR absorption spectrum of a thin polystyrene film. Note the scale change on x-axis at 2000 cm

Fig 16-1 얇은 폴리스타이렌 필름 IR 스펙트럼. 세로축은 %T라 흡수 봉우리가 아래로 향한다. 2000 cm⁻¹에서 가로축 눈금이 바뀐다.

4-2. IR 흡수 조건: 쌍극자 모멘트 족보 p.6

- IR을 흡수하려면 분자가 진동하거나 회전할 때 알짜 쌍극자 모멘트가 변해야 한다.
- 빛의 교류 전기장이 분자와 상호작용해 그 운동의 진폭을 바꾼다. 진동수가 맞을 때만 일어난다.
- 예: HCl은 전하 분포가 비대칭이라 쌍극자 모멘트가 크다(극성). IR 활성이다.
- O_2, N_2, Cl_2 같은 동핵 이원자 분자는 진동·회전해도 쌍극자 모멘트가 변하지 않아 IR을 흡수하지 않는다.

회전 전이와 진동-회전 전이 p.6

- 회전 준위 변화에 필요한 에너지는 매우 작아 $\bar{\nu} \le 100$ cm⁻¹(λ > 100 μm)에 해당한다. 기체는 양자화된 회전 준위 때문에 날카로운 선을, 액체·고체는 분자 간 충돌·상호작용 때문에 넓은 연속 띠를 보인다.
- 진동-회전 전이는 중적외 영역이다. 기체는 진동 준위마다 여러 회전 준위가 있어 가까운 선이 여럿 보인다. 액체·고체는 그 선들이 사라지고 다소 넓은 진동 띠가 된다.

4-3. 분자 진동의 종류 족보 p.7

- 신축(stretching): 결합 축을 따라 원자 간 거리가 계속 변한다. 대칭(symmetric), 비대칭(asymmetric)
- 굽힘(bending): 두 결합 사이 각이 변한다. 가위(scissoring), 흔들기(rocking): 면 안. 꼬리치기(wagging), 비틀기(twisting): 면 밖.

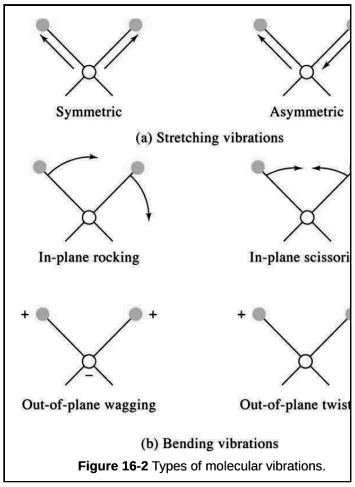


Figure 16-2 Types of molecular vibrations.

Fig 16-2 (a) 신축 (b) 굽힘. +, −는 지면 앞뒤 움직임.

[보충] 굽힘은 신축보다 힘상수가 작아 더 낮은 파수에서 나타난다. 예: H_2O 신축 3650·3760 cm⁻¹, 가위 굽힘 1595 cm⁻¹.

4-4. 조화 진동자와 Hooke 법칙 족보 p.8~10

이원자 분자의 신축 진동을 용수철로 연결된 두 질량으로 본다.

$$F = -ky \quad dE = -Fdy = kydy \quad E = \frac{1}{2}ky^2$$

k 힘상수(force constant, 결합의 단단함), y 평형에서 벗어난 거리. 위치에너지는 포물선이다.

고전적 진동수 유도 p.9

1. ① Newton 제2법칙 F = ma = m(d^2y/dt^2)와 Hooke 법칙 F = −ky를 같게 놓는다.
2. ② 해를 y = A cos $2\pi\nu_m t$로 두고 두 번 미분해 대입하면 $m \cdot 4\pi^2\nu_m^2 = k$가 된다.
3. ③ 두 질량이면 m 대신 환산질량 μ를 쓴다.

$$\nu_m = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k(m_1+m_2)}{m_1 m_2}} \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}$$

양자역학적 처리 p.10

$$E = (v+\frac{1}{2})\frac{h}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}} = (v+\frac{1}{2})h\nu_m \quad \Delta E = h\nu_m$$

v 진동 양자수(0, 1, 2, …). 바닥 상태 $E_0 = \frac{1}{2}h\nu_m$(영점 에너지), 첫 들뜬 상태 $E_1 = 3/2\ h\nu_m$. 전이 에너지 $\Delta E = h\nu_m$이므로 흡수하는 빛의 진동수는 역학적 진동수 ν_m과 같다. 조화 진동자의 선택 규칙은 Δv = ±1이다.

$$\bar{\nu} = \frac{1}{2\pi c}\sqrt{\frac{k}{\mu}} = 5.3 \times 10^{-12}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$\bar{\nu}$ 파수(cm⁻¹), k 힘상수(g/s² = dyn/cm 단위로 대입), μ 환산질량(g/원자 = 원자량을 6.02×10^{23}으로 나눔). 상수 5.3×10^{-12} = $1/(2\pi c)$, c = 3×10^{10} cm/s.

힘상수: 단일결합 3×10^2~8×10^2 N/m(평균 5×10^2 N/m), 이중결합 10×10^2 N/m, 삼중결합 15×10^2 N/m. 1 N/m = 1000 g/s².

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)

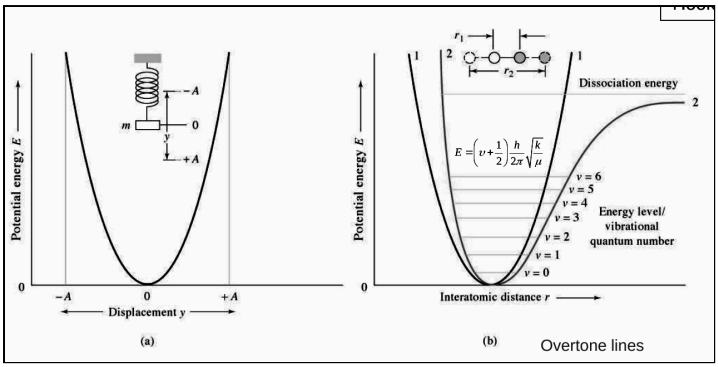


Fig 16-3 (a) 조화 진동자의 포물선 위치에너지 (b) 곡선 1 조화, 곡선 2 비조화(anharmonic). 실제 분자는 비조화라 준위 간격이 위로 갈수록 좁아지고, 큰 거리에서 해리 에너지에 수렴한다. 그래서 Δv = ±2, ±3 전이(배음, overtone)도 약하게 생긴다.

4-5. 파수 계산 풀이식 족보 p.11

1. ① 결합을 보고 k를 고른다. 단일 5×10², 이중 10×10², 삼중 15×10² N/m. ×1000 해서 g/s²로 바꾼다.
2. ② 환산질량 μ = $m_1m_2/(m_1+m_2)$를 원자량으로 계산하고 6.02×10²³으로 나눠 g/원자로 만든다.
3. ③ $\bar{\nu} = 5.3\times10^{-12}\sqrt{(k/\mu)}$에 대입한다.
4. ④ 단위 점검: $\sqrt{(g\cdot s^{-2}/g)} = s^{-1}$이고, 1/(2πc)의 cm/s로 나누면 cm^{-1}이 나온다. 결과가 대략 500~4000 cm^{-1} 사이인지 본다.

예: C=C 신축(슬라이드 예제)

$$\mu = \frac{12\times12}{12+12}\times\frac{1}{6.02\times10^{23}} = \frac{6}{6.02\times10^{23}}\text{g}$$

$$\bar{\nu} = \frac{1}{2\times3.14\times3\times10^{10}}\sqrt{\frac{10\times10^{5}}{6/6.02\times10^{23}}} = 1682\text{cm}^{-1}$$

계산 1682 cm^{-1}, 실측 1650 cm^{-1}. k = 10×10² N/m = 10×10⁵ g/s². 실측값이 약간 낮은 것은 실제 결합이 비조화이고 주변 결합과 짝지어 있기 때문이다.

k와 μ에 따른 파수 변화 p.11

- k가 클수록(결합 차수가 클수록) 파수가 높다: C≡C 2150 > C=C 1650 > C–C 1200 cm^{-1}.
- μ가 클수록(원자가 무거울수록) 파수가 낮다: C–H 3000 > C–D 2206 > C–C 1200 > C–O 1100 > C–Cl 800 cm^{-1}.

왜? ν가 √(k/μ)에 비례하기 때문이다. 결합이 단단하면 빨리 진동하고, 매달린 질량이 무거우면 느리게 진동한다. 같은 k에서 H를 D로 바꾸면 μ가 약 2배가 되어 파수가 약 1/√2배(3000 → 약 2200)로 준다.

PU 구조의 결합별 파수 계산 족보

[보충] 같은 식, 같은 k(단일 5, 이중 10, 삼중 15 ×10² N/m)로 직접 검산한 계산값이다. 괄호는 Table 17-3·교재의 실측 범위다.

결합	μ (원자량 단위)	계산 $\bar{\nu}$ (cm^{-1})
N–H	14·1/15 = 0.933	약 3010 (실측 3300~3500)
C–H	12·1/13 = 0.923	약 3030 (2850~2970)
C=O	12·16/28 = 6.86	약 1570 (1690~1760)
C=C	6.00	약 1680 (1610~1680)
C–N	12·14/26 = 6.46	약 1140 (1180~1360)
C–O	6.86	약 1110 (1050~1300)
N=C=O의 C=N	6.46	약 1620 (이소시아네이트 비대칭 신축 실측 약 2270)

계산값은 평균 k로 어림한 값이라 실측과 차이가 난다. 특히 C=O는 실제 k가 약 12×10² N/m로 커서 1700 근처에 나오고, N=C=O는 두 이중결합이 강하게 짝지어(4-7) 2270 cm^{-1} 근처에 센 띠를 낸다. 시험에서 주어진 k와 원자량을 그대로 넣어 같은 순서로 풀면 된다.

4-6. 진동 모드 수 족보 p.12

- N개 원자로 된 분자는 3N 자유도를 가진다. 무게중심의 병진 3개, 전체 분자 회전, 나머지가 원자끼리의 진동이다.
- 선형 분자: 3N − 5개 진동(회전 2개). 비선형 분자: 3N − 6개 진동(회전 3개). 이것을 정상 모드(normal mode)라 한다.
- 예[보충]: CO_2(선형, N=3) 3·3−5 = 4개. H_2O(비선형) 3·3−6 = 3개.

띠가 이론보다 적게 보이는 네 가지 이유

1. 대칭 때문에 진동해도 쌍극자 모멘트가 변하지 않는다(IR 불활성).
2. 두 개 이상 진동의 에너지가 같거나 거의 같다(겹침, degenerate).
3. 흡수 세기가 너무 약해 검출되지 않는다.
4. 진동 에너지가 기기의 측정 범위 밖에 있다.

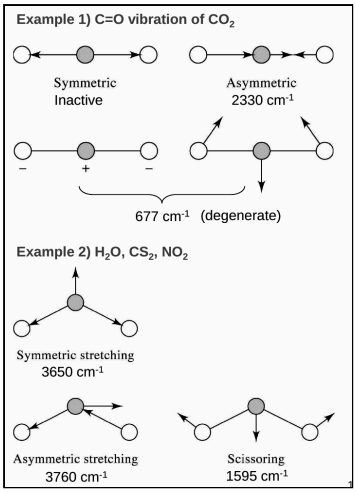
띠가 이론보다 많이 보이는 이유

- 배음(overtone): 기본 진동수의 2배, 3배에 나타난다.
- 결합음(combination band): 광자 하나가 두 진동 모드를 동시에 들뜨게 한다. 두 기본 진동수의 합이나 차 근처에 나온다.

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)

4-7. 진동 짝지음(coupling) p.13

- 신축끼리 강한 짝지음은 두 진동이 원자 하나를 공유할 때만 생긴다.
- 굽힘끼리는 진동하는 기 사이에 공통 결합이 있어야 한다.
- 신축과 굽힘은 신축 결합이 굽힘 각의 한 변일 때 짝짓는다.
- 짝지은 기의 에너지가 비슷할수록 상호작용이 크다.
- 결합 두 개 이상 떨어진 기끼리는 거의 상호작용이 없다.
- 같은 대칭 종(symmetry species)이어야 짝짓는다.



CO_2: 대칭 신축은 IR 불활성, 비대칭 신축 2330 cm^{-1}, 굽힘 677 cm^{-1}(겹침 2개). H_2O: 대칭 신축 3650, 비대칭 3760, 가위 1595 cm^{-1}.

[보충] 짝지음 때문에 CO_2의 C=O 신축은 독립된 C=O(약 1700 cm^{-1}) 하나가 아니라 대칭(1340, Raman 활성)과 비대칭(2330~2350) 두 진동으로 갈라진다. CO_2 비대칭 신축은 이 장(p.13)에 2330, 5장(p.10)에 2350 cm^{-1}로 적혀 있다.

4-8. IR 기기의 세 종류 p.14

- 회절발 단색화 장치를 쓰는 분산형 분광광도계.
- 간섭계를 쓰는 Fourier 변환(FT) 분광기.
- 필터나 흡수 기체를 쓰는 비분산형 광도계. 특정 파장에서 대기 기체를 분석한다.

중·원적외에서 FT 분광기의 장점은 속도, 신뢰성, 신호대잡음비, 편리함이다.

FT-IR의 고유 장점 [족보]

- 처리량(throughput, Jacquinot) 이점: 광학 요소가 적고 빛을 줄이는 슬릿이 없어 검출기에 들어오는 빛이 많다.
- 분해능이 매우 높고 파장 재현성이 좋다. 선이 많고 겹친 복잡한 스펙트럼도 분석할 수 있다.
- 광원의 모든 파장이 동시에 검출기에 도달한다. 전체 스펙트럼을 1초 이내에 얻는다. [보충] 이것을 다중화(multiplex, Fellgett) 이점이라 한다.

4-9. Fourier 변환과 Michelson 간섭계 p.15~18

$$P(\delta) = \int_{-\infty}^{+\infty} B(\bar{\nu})\cos 2\pi\bar{\nu}\delta\, d\bar{\nu} \quad B(\bar{\nu}) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(\delta)\cos 2\pi\bar{\nu}\delta\, d\delta$$

P(δ) 간섭도(interferogram, 시간·거리 영역), B(ν̄) 스펙트럼(진동수 영역). 앞 식이 Fourier 변환, 뒤 식이 역변환이다. 컴퓨터가 간섭도를 스펙트럼으로 바꾼다.

$$\text{분해능} \Delta\bar{\nu} = \bar{\nu}_2 - \bar{\nu}_1 = \frac{1}{\delta}$$

δ 지연(retardation). 거울을 더 멀리 움직일수록(δ가 클수록) 분해능이 좋아진다.

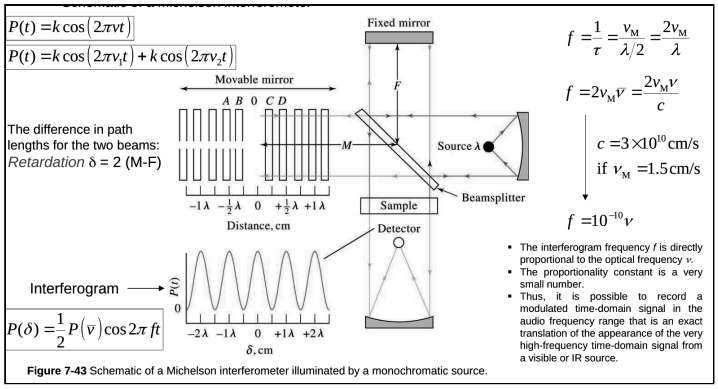


Figure 7-43 Schematic of a Michelson interferometer illuminated by a monochromatic source.

Fig 7-43 Michelson 간섭계. 빔 분할기가 빛을 고정 거울(F)과 움직이는 거울(M)로 나눈다. 돌아온 두 빔이 다시 합쳐져 간섭한다. 지연 δ = 2(M − F). δ가 λ의 정수배면 보강, 반정수배면 상쇄 간섭이다.

$$f = \frac{2v_M}{\lambda} = 2v_M\bar{\nu} = \frac{2v_M\nu}{c}$$

f 간섭도 진동수, v_M 거울 속도. v_M = 1.5 cm/s면 f = $10^{-10}\nu$다.

간섭도 진동수는 빛의 진동수에 비례하고 비례상수가 매우 작다. 그래서 너무 빨라 직접 잴 수 없는 IR·가시광 신호를 같은 모양의 가청 주파수 신호로 바꿔 기록할 수 있다.

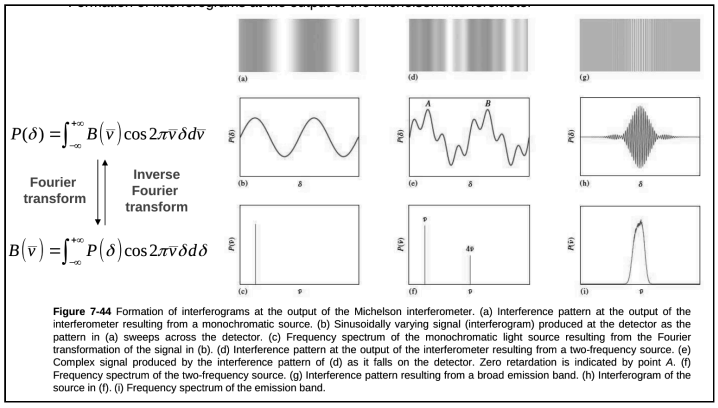


Figure 7-44 Formation of interferograms at the output of the Michelson interferometer. (a) Interference pattern at the output of the interferometer resulting from a monochromatic source. (b) Sinusoidally varying signal (interferogram) produced at the detector as the pattern in (a) sweeps across the detector. (c) Frequency spectrum of the monochromatic light source resulting from the Fourier transformation of the signal in (b). (d) Interference pattern at the output of the interferometer resulting from a two-frequency source. (e) Complex signal produced by the interference pattern of (d) as it falls on the detector. Zero retardation is indicated by point *A*. (f) Frequency spectrum of the two-frequency source. (g) Interference pattern resulting from a broad emission band. (h) Interferogram of the source in (f). (i) Frequency spectrum of the emission band.

Fig 7-44 단색광(a~c)은 사인파 간섭도, 두 파장(d~f)은 맥놀이, 넓은 띠(g~i)는 δ = 0(중심 폭발, centerburst)에서 크고 양쪽으로 빠르게 줄어드는 간섭도를 만든다.

거울 구동 장치 p.19~21

- 만족스러운 간섭도를 얻으려면 움직이는 거울이 일정한 속도로 움직이고 위치를 매 순간 정확히 알아야 한다. 이동 거리 1~20 cm, 주사 속도 0.01~10 cm/s.
- 추가로 두 가지가 필요하다. ① 정확히 같은 지연 간격으로 간섭도를 표본 추출하는 방법: He-Ne 레이저(633 nm) 간섭계의 무늬 신호로 정한다. ② 신호 평균을 위해 지연 0 지점을 정확히 찾는 방법: 백색광 간섭계로 정한다.
- He-Ne 레이저에서 λ/4 = 0.63/4 ≈ 0.16 μm가 거울 이동 d다(보강→상쇄 전환).

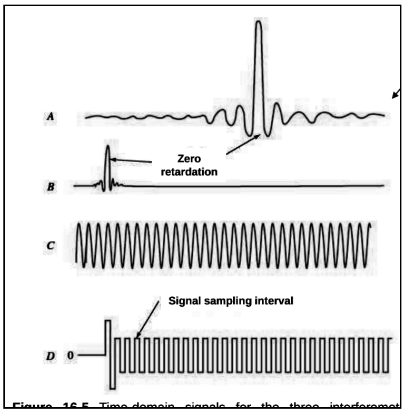


Fig 16-5 A IR 신호, B 백색광 신호(지연 0 표시), C 레이저 무늬 기준 신호, D 레이저에서 만든 사각파(표본 추출 간격).

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)

4-10. FT-IR 설계와 성능 p.22~25

- 단일 빔 FT-IR: 바탕(공기, 용매)과 시료 스펙트럼을 따로 저장하고 컴퓨터로 비를 구한다(Fig 16-8).
- 이중 빔 FT-IR: 간섭계를 나온 빔을 시료와 기준 쪽으로 번갈아 보낸다(Fig 16-9).

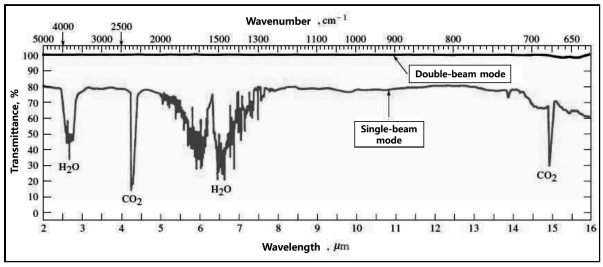


Fig 16-10 단일 빔 모드에서는 대기 H_2O, CO_2 흡수가 보이지만 이중 빔 모드에서는 상쇄된다.

- 가장 싼 기기 성능: 분해능 4 cm^{-1}, 파수 범위 7800~350 cm^{-1}(1.3~29 μm), 주사 시간 1초.
- FT 분광기 장점: 좋은 분산형보다 S/N이 보통 한 자릿수 이상 높다. 몇 초 안에 좋은 스펙트럼. 분해능 <0.1 cm^{-1}. 정확하고 재현성 있는 진동수. 에너지 처리량이 1~2 자릿수 크다(분산형은 좁은 슬릿이 처리량을 제한).
- FT가 특히 유리한 일: 회전·진동 띠가 겹친 기체 혼합물의 고분해능 측정, 흡광도가 큰 시료, 약한 흡수 띠(촉매 표면 흡착물), 빠른 주사(반응속도, 크로마토그래피 유출물), 아주 작은 시료, 반사 스펙트럼, IR 방출 연구.

4-11. 분산형과 비분산형 기기 p.26~29

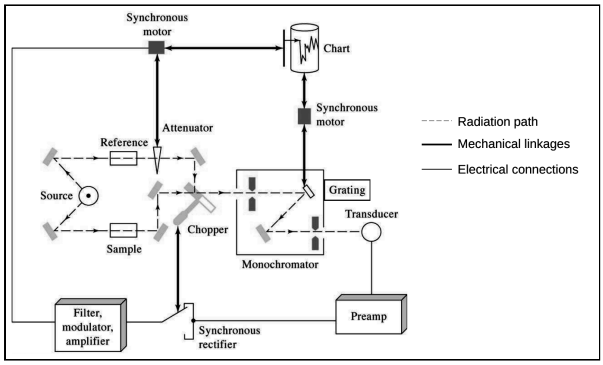


Fig 16-11 이중 빔 분산형 IR: 초퍼가 기준·시료 빔을 번갈아 보내고, 감쇠기(attenuator)가 기준 빔을 줄여 두 빔이 같아지게(광학 영점) 한다. 감쇠기 위치가 투과도다.

분산형 기기의 세 가지 한계

1. 감쇠기 응답이 투과도 변화보다 늘 늦다. 신호가 빨리 변하는 곳에서 특히 그렇다.
2. 감쇠기와 기록계의 기계적 관성 때문에 펜이 실제 투과도를 지나칠(overshoot) 수 있다.
3. 투과도가 0에 가까우면 검출기에 빛이 거의 없어 영점을 정확히 못 잡는다.

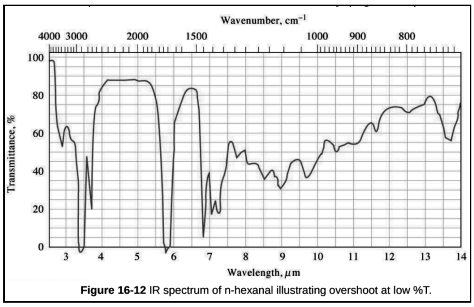


Figure 16-12 IR spectrum of n-hexanal illustrating overshoot at low %T.

Fig 16-12 n-헥산알 스펙트럼의 낮은 %T에서 생긴 overshoot.

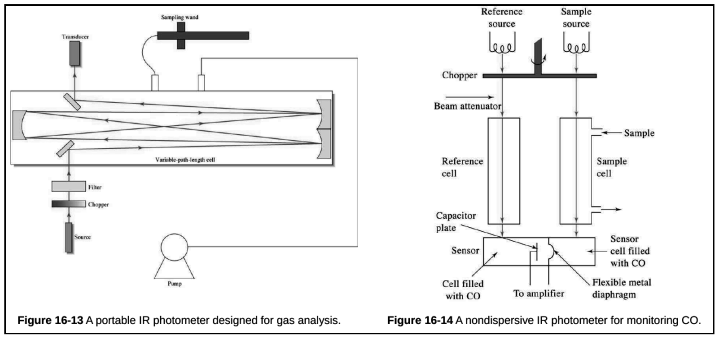


Figure 16-13 A portable IR photometer designed for gas analysis. **Figure 16-14** A nondispersive IR photometer for monitoring CO.

Fig 16-13 휴대용 필터 광도계(가변 광로 기체 셀). Fig 16-14 필터 없는 CO 감시 광도계: 기준·시료 셀을 지난 빛을 CO가 채워진 감지 셀이 흡수하고, 두 셀의 온도·압력 차이를 금속 격막 축전기로 잰다. Fig 16-15 CO_2용 필터 상관 분석기(N_2/CO_2 기체 필터 바퀴).

4-12. IR 광원과 변환기 p.30~31

광원은 전기로 1500~2200 K로 가열한 불활성 고체이며 연속 복사를 낸다.

광원	특징
Nernst glower	희토류 산화물 원통(지름 1~3 mm, 길이 2~5 cm). 약 2200 K에서 1~2 μm 근처 최대(Fig 16-16).
Globar	탄화규소(SiC) 막대(길이 5 cm, 지름 5 mm), 1300~1500 K.
백열 전선	니크롬선 나선, 약 1100 K. 세기는 낮지만 수명이 길다.
수은 아크	원적외(λ > 50 μm).
텅스텐 램프	근적외 4000~12,800 cm^{-1}.
CO_2 레이저	900~1100 cm^{-1} 띠. 대기 오염물 감시, 수용액 속 흡수 화학종 정량.

변환기	특징
초전기 (pyroelectric)	황산 트라이글리신(DTGS). 응답이 빨라 간섭계의 시간 영역 신호를 따라간다. 중적외 FT-IR 대부분에 쓴다.
광전도 (photoconducting)	PbS, MCT(수은-카드뮴 텔루라이드), InSb 반도체 박막. PbS: 근적외 10,000~333 cm^{-1}에 가장 많이 쓰고 상온 작동. MCT: DTGS보다 빠르고 감도가 높다. 중·원적외용이며 열잡음을 줄이려고 액체 질소(77 K)로 냉각한다.
열 변환기 (thermal)	옛 분산형 기기에서 가장 짧은 IR 파장을 빼고 모두 검출했다.

4-13. 시료 처리 p.34~37

- 기체: 끓는점 낮은 액체나 기체를 진공 원통형 셀에 퍼지게 해서 잰다. 광로 몇 cm~10 cm 이상.
- 용액: IR에서 투명한 용매가 적어 제한된다. 물과 알코올은 쓰기 어렵다(강한 O–H 흡수, 그리고 NaCl·KBr 창을 녹인다).

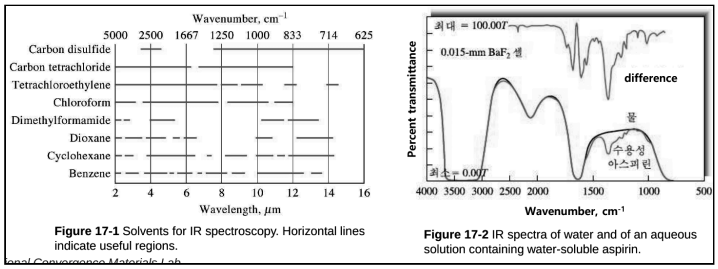


Figure 17-1 Solvents for IR spectroscopy. Horizontal lines indicate useful regions.

Figure 17-2 IR spectra of water and of an aqueous solution containing water-soluble aspirin.

Fig 17-1 IR 용매의 쓸 수 있는 영역(가로선). Fig 17-2 물과 수용성 아스피린 수용액의 IR. 물의 흡수가 커서 차이 스펙트럼으로만 아스피린 띠를 본다.

- 액체 셀 광로 0.01~1 mm, 시료 농도 0.1~10%.

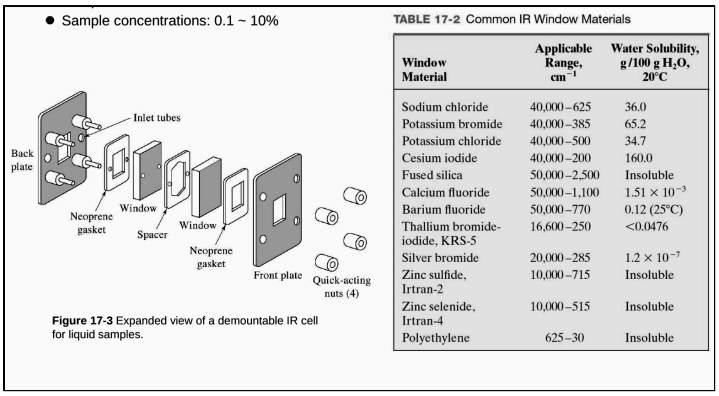


Figure 17-3 Expanded view of a demountable IR cell for liquid samples.

TABLE 17-2 Common IR Window Materials

Window Material	Applicable Range, cm^{-1}	Water Solubility, g/100 g H_2O, 20°C
Sodium chloride	40,000–625	36.0
Potassium bromide	40,000–385	65.2
Potassium chloride	40,000–500	34.7
Cesium iodide	40,000–200	160.0
Fused silica	50,000–2,500	Insoluble
Calcium fluoride	50,000–1,100	1.51×10^{-3}
Barium fluoride	50,000–770	0.12 (25°C)
Thallium bromide-iodide, KRS-5	16,600–250	<0.0476
Silver bromide	20,000–285	1.2×10^{-7}
Zinc sulfide, Irtran-2	10,000–715	Insoluble
Zinc selenide, Irtran-4	10,000–515	Insoluble
Polyethylene	625–30	Insoluble

Fig 17-3 분해 가능한 액체 셀. Table 17-2 창 재료: NaCl 40,000~625, KBr 40,000~385, CsI 40,000~200 cm^{-1}. 이들은 물에 잘 녹는다. CaF_2, BaF_2, ZnSe, KRS-5는 물에 거의 안 녹는다.

간섭 무늬로 셀 광로 구하기 p.36

$$b = \frac{\Delta N}{2(\bar{\nu}_1 - \bar{\nu}_2)}$$

2b = Nλ에서 유도. ΔN 두 파수 사이 무늬 수. 예: ΔN=12, 3230~2080 cm^{-1}이면 b = 0.0052 cm.

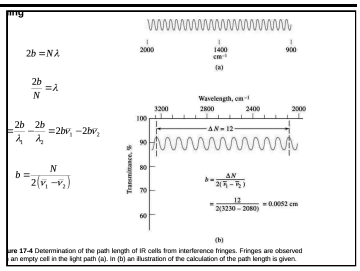


Figure 17-4 Determination of the path length of IR cells from interference fringes. Fringes are observed an empty cell in the light path (a). In (b) an illustration of the calculation of the path length is given.

빈 셀에서 두 창 사이 공기층에 반사된 빛이 간섭해 사인파 무늬가 생긴다. 무늬를 세면 광로를 정확히 알 수 있다.

고체 p.37

- 산란을 피하려면 입자를 복사 파장보다 작게 간다. 섬유와 고분자 필름은 그대로 잰다.
- KBr 펠렛: 시료와 KBr 가루를 섞어 10,000~15,000 psi로 눌러 투명한 원판을 만든다.
- 멀(mull): 투명 용매에 안 녹고 펠렛도 어려운 고체는 2~5 mg 고운 가루(<2 μm)를 무거운 탄화수소 기름(Nujol) 한두 방울과 갈아 반죽으로 만든다.

4-14. 정성 분석: 작용기 영역과 지문 영역 p.38~44

- 작용기 영역(group frequency region): 3600~1200 cm^{-1}. 흔한 작용기를 확인한다.
- 지문 영역(fingerprint region): 1200~600 cm^{-1}. 화합물 전체를 확인한다.

왜? [보충] 작용기 진동은 분자의 나머지 부분과 거의 짝짓지 않아 어느 분자에서나 비슷한 파수에 나온다. 지문 영역은 C–C, C–O, C–N 단일결합 신축과 굽힘이 분자 골격 전체와 강하게 짝지어 분자마다 고유한 무늬를 낸다. 비슷한 구조도 여기서 구별된다.

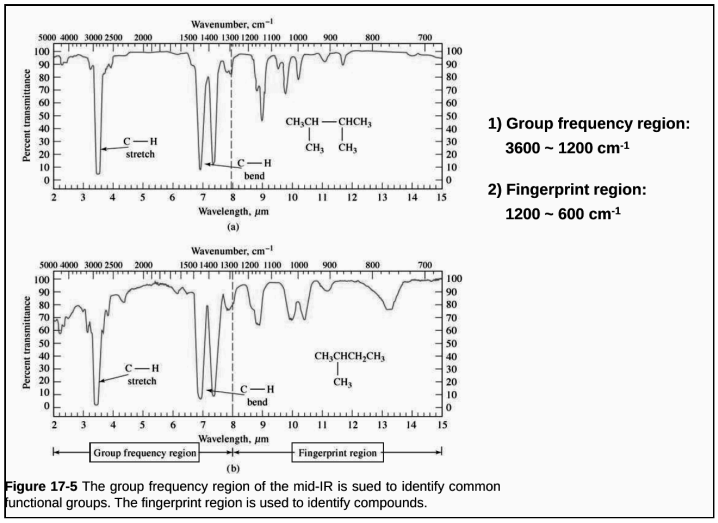


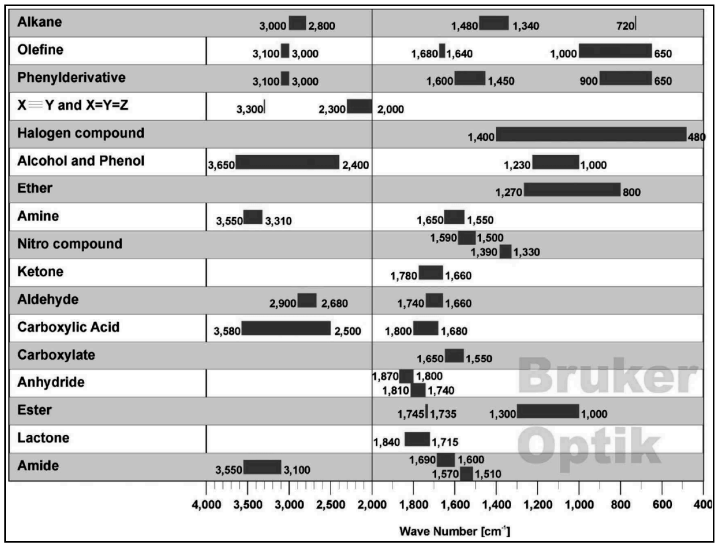
Figure 17-5 The group frequency region of the mid-IR is sued to identify common functional groups. The fingerprint region is used to identify compounds.

Fig 17-5 탄화수소·알코올·할로젠화물의 스펙트럼. 왼쪽에서 C–H, O–H 신축, 가운데 C–H 굽힘, 오른쪽 C–Cl 신축.

TABLE 17-3 Abbreviated Table of Group Frequencies for Organic Functional Groups

Bond	Type of Compound	Frequency Range, cm^{-1}	Intensity
C—H	Alkanes	2850–2970	Strong
		1340–1470	Strong
C—H	Alkenes (>C=C<H)	3010–3095	Medium
		675–995	Strong
C—H	Alkynes (—C≡C—H)	3300	Strong
C—H	Aromatic rings	3010–3100	Medium
		690–900	Strong
O—H	Monomeric alcohols, phenols	3590–3650	Variable
	Hydrogen-bonded alcohols, phenols	3200–3600	Variable, sometimes broad
	Monomeric carboxylic acids	3500–3650	Medium
	Hydrogen-bonded carboxylic acids	2500–2700	Broad
N—H	Amines, amides	3300–3500	Medium
C=C	Alkenes	1610–1680	Variable
C=C	Aromatic rings	1500–1600	Variable
C≡C	Alkynes	2100–2260	Variable
C—N	Amines, amides	1180–1360	Strong
C≡N	Nitriles	2210–2280	Strong
C—O	Alcohols, ethers, carboxylic acids, esters	1050–1300	Strong
C=O	Aldehydes, ketones, carboxylic acids, esters	1690–1760	Strong
NO_2	Nitro compounds	1500–1570	Strong
		1300–1370	Strong

Table 17-3 작용기 진동수. C–H 알케인 2850~2970, 알켄 3010~3095, 알카인 3300, O–H 3590~3650(수소결합 3200~3600 넓음, 카복실산 2500~2700), N–H 3300~3500, C=C 1610~1680, C≡C 2100~2260, C–N 1180~1360, C≡N 2210~2280, C–O 1050~1300, C=O 1690~1760, NO_2 1500~1570·1300~1370.



p.41 작용기별 흡수 영역 도표(Bruker). Fig 17-6 상관 도표(correlation chart)는 원본 p.42~43 참조.

- 컴퓨터 검색: Sadtler 표준·상업용 IR 모음(1982) 220,000개 스펙트럼으로 미지 스펙트럼과 가장 잘 맞는 것을 찾는다(Fig 17-7).

4-15. 정량 분석 p.45~48

- IR에서는 Beer 법칙의 기기적 편차가 UV-vis보다 흔하다. IR 흡수 띠가 좁기 때문이다.

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)

- 분산형에서는 광원 세기와 검출기 감도가 낮아 단색화 장치 슬릿을 넓게 써야 한다(다색광 편차).
- 흡광도 A = log($P_{solvent}/P_{solution}$).
- 셀-인 셀-아웃(cell-in-cell-out): 기준 P_r에 대해 $T_0 = P_0/P_r$, $T_s = P/P_r$를 재고 $T = T_s/T_0 = P/P_0$로 용매·셀의 산란과 흡수를 보정한다.

기준선법(baseline method): 봉우리 양쪽 어깨를 잇는 직선을 기준선으로 긋는다. 봉우리 위치에서 기준선의 %T가 T_0, 봉우리 바닥이 T_s다.

$$A = \log\frac{T_0}{T_s} = \log\frac{P_0}{P}$$

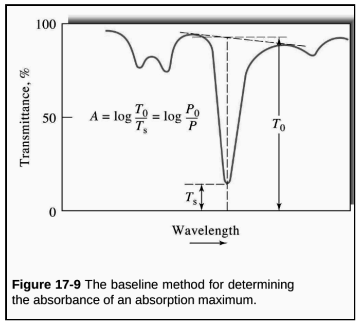


Figure 17-9 The baseline method for determining the absorbance of an absorption maximum.

Fig 17-9

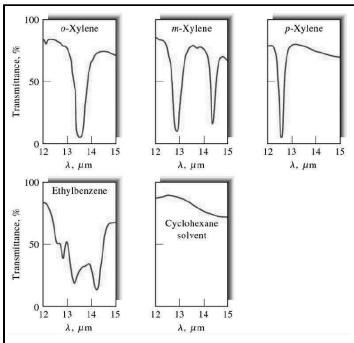


TABLE 17-4 An Example of IR Determinations of Air Contaminants

Contaminant	Concn, ppm	Found, ppm	Relative Error, %
Carbon monoxide	50.0	49.1	1.8
Methyl ethyl ketone	100.0	98.3	1.7
Methanol	100.0	99.0	1.0
Ethylene oxide	50.0	49.9	0.2
Chloroform	100.0	99.5	0.5

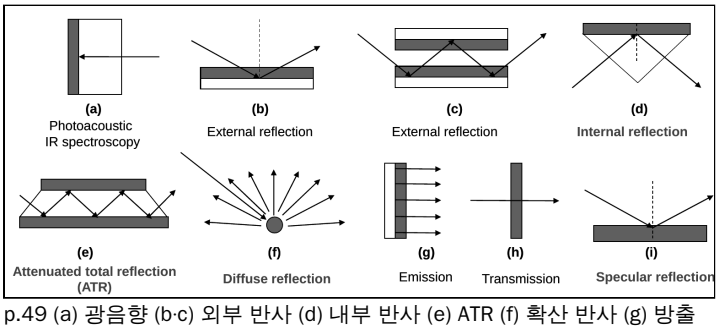
Figure 17-10 Spectra of C_8H_{10} isomers in cyclohexane.

Fig 17-10 사이클로헥세인 속 C_8H_{10} 이성질체(o-, m-, p-자일렌, 에틸벤젠)는 12~15 μm에서 서로 다른 띠로 구별해 정량한다. Table 17-4 공기 오염물 정량 예(상대오차 0.2~1.8%).

- 공기 오염물 정량(OSHA, Table 17-5): CS_2, 클로로프렌, HCN, 피리딘, SO_2, 염화 비닐 등을 ppm 이하까지 잰다.
- 한계: Beer 법칙에서 자주 벗어나고 스펙트럼이 복잡하다. 띠가 많아 겹칠 확률이 크다. 옛 분산형은 좁은 띠와 미광 때문에 흡광도가 슬릿 폭과 파장 설정에 크게 좌우된다. 광로가 짧은 셀이 다루기 불편하고 불확도를 키운다.

4-16. 반사 분광법 p.49~52

고분자 필름·섬유, 식품, 고무, 농산물처럼 다루기 어려운 고체 시료에 쓴다. 반사에는 정반사(specular), 확산 반사(diffuse), 내부 반사(internal), 감쇠 전반사(ATR)가 있다.



p.49 (a) 광음향 (b·c) 외부 반사 (d) 내부 반사 (e) ATR (f) 확산 반사 (g) 방출 (h) 투과 (i) 정반사.

확산 반사(DRIFTS) p.50~51

- 가루 시료를 거의 준비 없이 바로 재는 효율적인 방법이다. 원래 상태 그대로 IR 데이터를 얻어 시간이 절약된다.

$$f(R'_\infty) = \frac{(1-R'_\infty)^2}{2R'_\infty} = \frac{k}{s} \quad k = 2.303\varepsilon c$$

Kubelka-Munk 식. R'_∞ 시료와 비흡수 표준(곱게 간 KCl)의 반사세기 비, k 몰흡수계수(농도에 비례), s 산란계수. $f(R'_\infty)$가 농도에 비례해 정량에 쓴다.

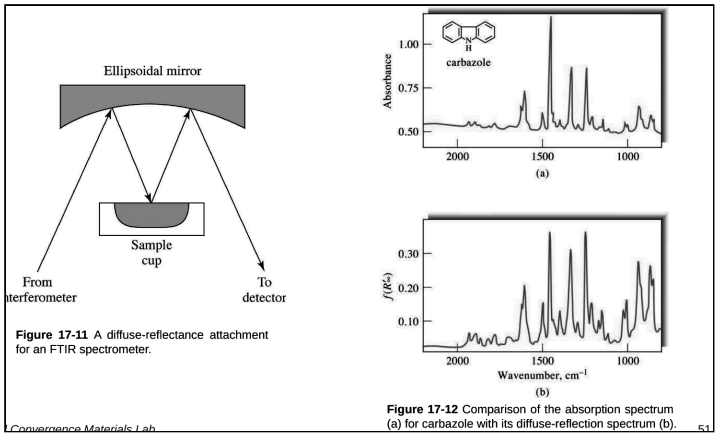


Figure 17-11 A diffuse-reflectance attachment for an FTIR spectrometer.

Figure 17-12 Comparison of the absorption spectrum (a) for carbazole with its diffuse-reflection spectrum (b).

Fig 17-11 타원 거울로 확산 반사광을 모으는 장치. Fig 17-12 카바졸의 흡수 스펙트럼(a)과 확산 반사 스펙트럼(b)은 거의 같다.

4-17. ATR(감쇠 전반사) 족보 p.52~54

- 용해도가 낮은 고체, 필름, 실, 반죽, 접착제, 가루처럼 다루기 어려운 시료의 IR을 얻는다.
- 시료를 굴절률이 높은 내부 반사 결정에 붙인다. 결정 재료: KRS-5, AgCl, ZnSe, Ge, Si, Irtran.
- 빛이 결정 안에서 여러 번 내부 반사한 뒤 검출기로 간다. 반사할 때마다 빛 일부가 시료 속으로 조금 스며들었다가 (소멸파, evanescent wave) 흡수되어 감쇠한다.

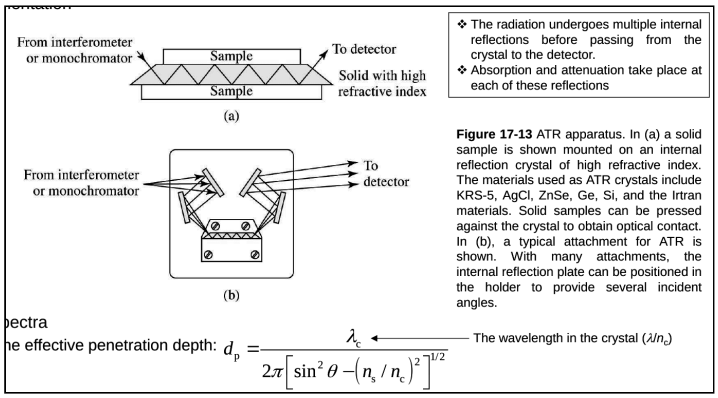


Figure 17-13 ATR apparatus. In (a) a solid sample is shown mounted on an internal reflection crystal of high refractive index. The materials used as ATR crystals include KRS-5, AgCl, ZnSe, Ge, Si, and the Irtran materials. Solid samples can be pressed against the crystal to obtain optical contact. In (b), a typical attachment for ATR is shown. With many attachments, the internal reflection plate can be positioned in the holder to provide several incident angles.

ectra

he effective penetration depth: $d_p = \frac{\lambda_c}{2\pi\left[\sin^2\theta - \left(n_s/n_c\right)^2\right]^{1/2}}$

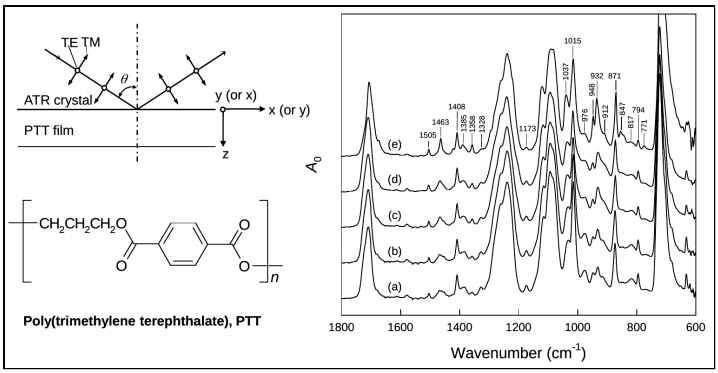
Fig 17-13 (a) 고굴절 결정 위아래의 시료 (b) 입사각을 바꿀 수 있는 ATR 부착 장치.

$$d_p = \frac{\lambda_c}{2\pi[\sin^2\theta - (n_s/n_c)^2]^{1/2}}$$

d_p 유효 침투 깊이, λ_c 결정 속 파장(λ/n_c), θ 입사각, n_s 시료 굴절률, n_c 결정 굴절률. 전반사가 일어나려면 $n_c > n_s$이고 θ가 임계각보다 커야 한다.

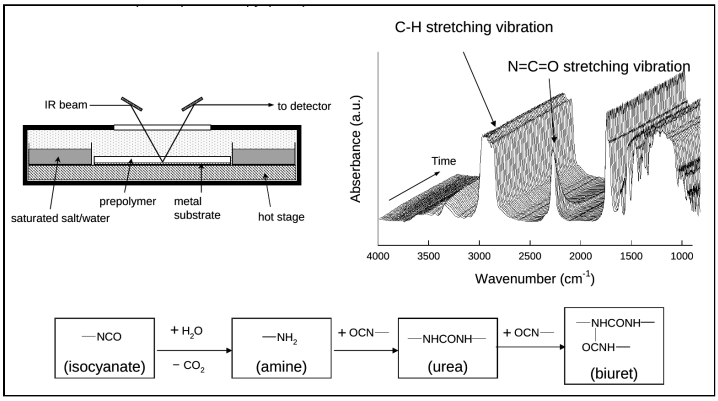
왜? [보충] 침투 깊이는 파장에 비례하고 수 μm 정도다. 그래서 ATR은 표면 근처만 보고, 장파장(낮은 파수) 띠가 투과 스펙트럼보다 상대적으로 세게 나온다. θ를 키우거나 n_c가 큰 결정(Ge)을 쓰면 더 얕은 곳을 본다.

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)



p.53 PTT(폴리트라이메틸렌 테레프탈레이트) 필름의 편광 ATR 스펙트럼(TE, TM). 편광 방향에 따른 띠 세기 차이로 사슬 배향을 분석한다.

반사 흡수 분광법(RAS)과 PU 반응 [족보] p.54



p.54 금속 기판 위 프리폴리머를 가열하며 시간에 따라 IR을 잰다. N=C=O 신축 띠(약 2270 cm^{-1})가 시간이 갈수록 줄어든다. 아래 반응식: 이소시아네이트 → 아민 → 우레아 → 뷰렛.

1. ① R–N=C=O + H_2O → R–NH_2 + CO_2 (이소시아네이트가 물과 반응해 아민과 CO_2가 생긴다)
2. ② R–NH_2 + OCN–R′ → R–NH–CO–NH–R′ (우레아 결합)
3. ③ 우레아 N–H + OCN–R″ → 뷰렛(가교)

[보충] 폴리우레탄(PU) 기본 반응: R–N=C=O + HO–R′ → R–NH–CO–O–R′(우레탄 결합). 다이아이소시아네이트(예: MDI)와 다이올(예: PPG, 폴리올)이 반복해서 반응해 사슬이 자란다. IR로 반응을 추적할 때는 N=C=O 띠(약 2270 cm^{-1})가 사라지고, 우레탄·우레아의 N–H 신축(약 3300 cm^{-1}), C=O 신축(우레탄 약 1700~1730, 우레아 약 1640~1660 cm^{-1}), N–H 굽힘+C–N 신축(아마이드 II, 약 1530 cm^{-1})이 커지는 것을 본다.

4-18. 광음향 IR(PAS) p.55~56

- 고체, 반고체, 탁한 액체의 UV, 가시, IR 흡수 스펙트럼을 얻는다. 이런 시료는 빛의 산란과 반사 때문에 보통 방법으로는 매우 어렵거나 불가능하다.
- 광음향 효과: 1880년대 A. G. Bell이 처음 연구했다. 닫힌 셀 속 기체에 그 기체가 흡수하는 파장의 빛을 초퍼로 끊어 비춘다. 흡수한 빛이 기체를 주기적으로 가열해 압력이 규칙적으로 요동친다. 끊는 속도가 가청 주파수(20~20,000 Hz)면 민감한 마이크로 압력 펄스를 검출한다.

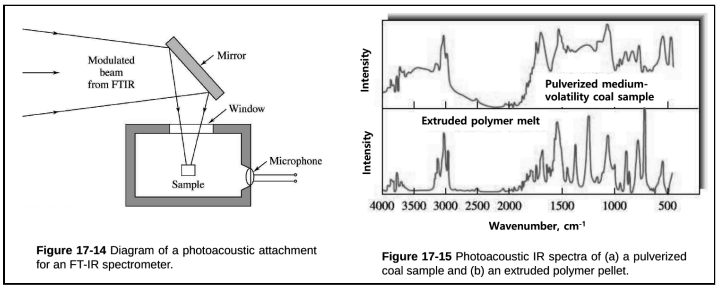


Figure 17-14 Diagram of a photoacoustic attachment for an FT-IR spectrometer.

Figure 17-15 Photoacoustic IR spectra of (a) a pulverized coal sample and (b) an extruded polymer pellet.

Fig 17-14 FT-IR용 광음향 부착 장치(시료, 창, 마이크). Fig 17-15 가루 석탄과 압출 고분자 펠렛의 광음향 스펙트럼.

4-19. 근적외·원적외·방출·현미경 p.57~58

- NIR: 770~2500 nm(13,000~4000 cm^{-1}). 3000~1700 cm^{-1} 기본 신축 진동의 배음과 결합음이 흡수 띠다. 관여하는 결합은 C–H, N–H, O–H다. 농업, 식품, 석유, 화학 산업에서 물, 단백질, 저분자 탄화수소, 지방을 일상적으로 정량한다. 확산 반사와 투과를 모두 쓰지만 확산 반사가 훨씬 많다.

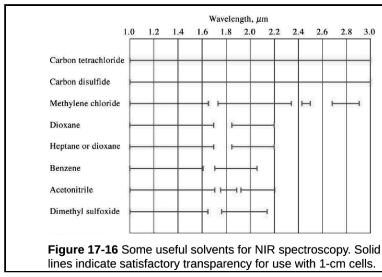


Figure 17-16 Some useful solvents for NIR spectroscopy. Solid lines indicate satisfactory transparency for use with 1-cm cells.

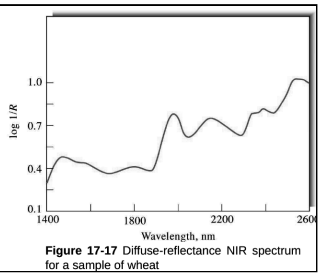


Figure 17-17 Diffuse-reflectance NIR spectrum for a sample of wheat

Fig 17-16 NIR 용매(1 cm 셀에서 투명한 범위). Fig 17-17 밀 시료의 확산 반사 NIR 스펙트럼(log 1/R).

- 원적외(Far-IR): 금속 원자와 무기·유기 리간드 사이 결합의 신축·굽힘이 650 cm^{-1} 아래(>15 μm)에 나와 무기물 연구에 특히 쓸모 있다.
- IR 방출: IR을 흡수하는 분자는 가열하면 특유 파장을 낸다. 시료가 주변보다 조금만 더 뜨거우면 S/N이 나빠 분석 응용이 제한된다. 예: 화성 탐사선 Spirit의 열방출 스펙트럼 (Fig 17-8).
- IR 현미경: 크기 10~500 μm 시료의 흡수·반사 스펙트럼을 얻는다.

헷갈리는 짝

구별 기준	A	B
파수 영향	k 클수록: 높음(C≡C 2150)	μ 클수록: 낮음(C–Cl 800)
진동 수	선형: 3N–5	비선형: 3N–6
띠 증가	배음: 기본의 2·3배	결합음: 두 기본의 합·차
영역	작용기: 3600~1200, 작용기 확인	지문: 1200~600, 화합물 확인
파장 분리	분산형: 회절발, 슬릿	FT: 간섭계, 슬릿 없음, 동시 측정
FT 이점	Jacquinot: 처리량	Fellgett: 다중화(동시)
간섭계 기준	He-Ne 레이저: 표본 간격	백색광: 지연 0 지점
검출기	DTGS: 상온, 빠름	MCT: 77 K 냉각, 더 빠르고 민감
반사	DRIFTS: 가루, Kubelka-Munk	ATR: 고굴절 결정, 표면 수 μm
NIR vs FIR	NIR: C–H, N–H, O–H 배음	FIR: 금속-리간드, <650 cm^{-1}
고체 시료	KBr 펠렛: 압축 원판	멀: Nujol 반죽

4장 적외선 분광법 총정리 (계속)

확인 질문

1. 분자가 IR을 흡수하는 조건과, O_2·N_2가 흡수하지 않는 이유는? → 4-2
2. 신축·굽힘 진동의 종류 여섯 가지는? → 4-3
3. Hooke 법칙으로 $\bar{\nu} = 5.3\times10^{-12}\sqrt{(k/\mu)}$를 쓰고 C=O 파수를 단위까지 맞춰 계산하면? → 4-4, 4-5
4. 3N−6으로 예상한 것보다 띠가 적거나 많은 이유는? → 4-6
5. FT-IR이 분산형보다 나은 이유(처리량, 동시 측정, 분해능)와 He-Ne 레이저의 역할은? → 4-8, 4-9
6. ATR 원리와 침투 깊이 식의 의미, PU 반응을 IR로 추적할 때 보는 띠는? → 4-17

5장 Raman 분광법 총정리

5-1. Raman 산란이란 족보 p.3~5

- Rayleigh 산란(탄성 산란): 입사광과 같은 진동수로 산란한다. 세기는 광원의 0.1~0.01%다.
- Raman 산란(비탄성 산란): 산란광의 아주 작은 일부(약 100만 분의 1)가 입사광과 다른 파장을 가진다. 파장 이동 크기는 산란시킨 분자의 화학 구조로 정해진다. C. V. Raman이 발견했다(1930 노벨 물리학상, 슬라이드에는 1931로 표기).
- Raman 산란은 IR 흡수와 같은 종류의 양자화된 진동 변화에서 생긴다.
- 입사한 가시광과 산란한 가시광의 파장 차이는 중적외 영역의 에너지에 해당한다.

> 빛이 시료와 만나면 반사, 흡수, 투과, 산란, 형광이 일어난다(p.3 그림). Raman은 이 중 산란의 일부다.

장점과 단점 p.4

구분	내용
장점	① 물을 용매로 쓸 수 있다. [보충] 물은 IR을 세게 흡수하지만 Raman 산란은 약하다. ② 신호가 가시·근적외 영역에 있어 유리나 석영 셀을 쓸 수 있다.
단점	① 1960년대 레이저가 나오기 전에는 신호가 약해 널리 쓰이지 않았다. ② 시료나 불순물의 형광이 신호를 가린다. 그래서 들뜸 파장을 분석물의 흡수 띠에서 멀리 떨어진 곳으로 고른다.

5-2. Stokes·anti-Stokes와 에너지 준위 족보 p.5~7

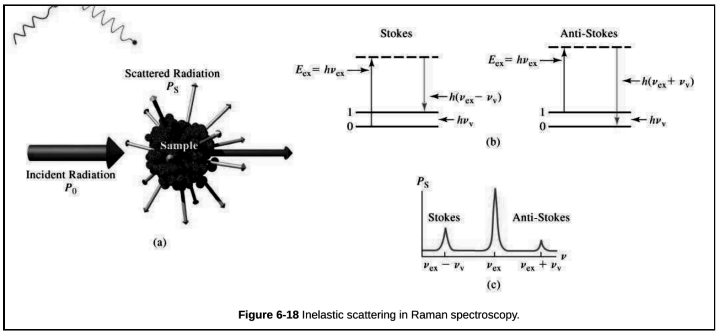


Figure 6-18 Inelastic scattering in Raman spectroscopy.

Fig 6-18·18-1 (a) 시료에 들어온 빛이 모든 각도로 산란한다. (b) 빛이 분자를 가상 준위(virtual state) j로 올렸다가 다시 광자를 낸다. (c) 스펙트럼: 가운데 ν_{ex}(Rayleigh), 왼쪽 $\nu_{ex}-\nu_v$(Stokes), 오른쪽 $\nu_{ex}+\nu_v$(anti-Stokes).

산란	과정
Rayleigh	v=0에서 가상 준위로 갔다가 v=0으로 돌아온다. 에너지 $h\nu_{ex}$ 그대로.
Stokes	v=0에서 시작해 v=1로 끝난다. 산란광 에너지 $h(\nu_{ex}-\nu_v)$, 낮은 진동수.
anti-Stokes	v=1에서 시작해 v=0으로 끝난다. 산란광 에너지 $h(\nu_{ex}+\nu_v)$, 높은 진동수.

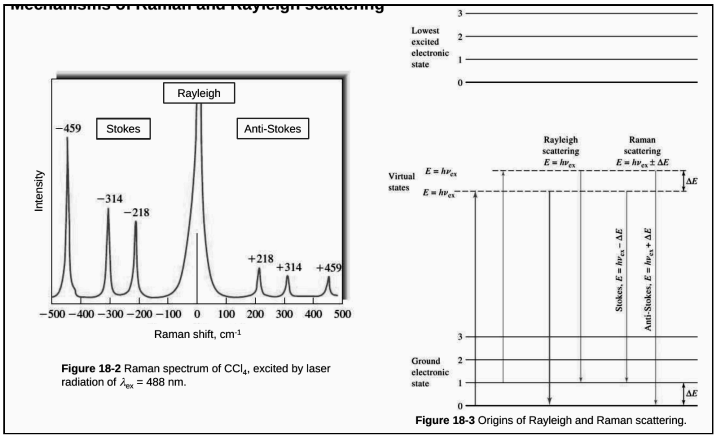


Figure 18-2 Raman spectrum of CCl_4, excited by laser radiation of λ_{ex} = 488 nm.

Figure 18-3 Origins of Rayleigh and Raman scattering.

Fig 18-2 488 nm로 들뜬 CCl_4의 Raman 스펙트럼. Stokes −218, −314, −459 cm^{-1}과 anti-Stokes +218, +314, +459 cm^{-1}이 Rayleigh 양쪽에 대칭으로 나온다. anti-Stokes가 더 약하다. Fig 18-3 Rayleigh와 Raman 산란의 준위. 가상 준위는 실제 전자 들뜬 상태보다 낮다.

- Raman 이동(Raman shift) $\Delta\bar{\nu} = \bar{\nu}_{ex} - \bar{\nu}_{scattered}$는 들뜸 파장과 무관하고 분자 진동만으로 정해진다. 아르곤 이온 레이저 488.0 nm를 쓰든 다른 레이저를 쓰든 같은 $\Delta\bar{\nu}$가 나온다.

왜? 상온에서는 분자 대부분이 v=0에 있다(Boltzmann 분포). 그래서 v=0에서 시작하는 Stokes가 v=1에서 시작하는 anti-Stokes보다 훨씬 세다. 보통 Stokes 쪽을 측정한다. [보충] 온도가 오르면 v=1 분자가 늘어 anti-Stokes가 세진다.

5-3. 편극률과 파동 모형 족보 p.8~9

$$E = E_0\cos(2\pi\nu_{ex}t) \quad m = \alpha E = \alpha E_0\cos(2\pi\nu_{ex}t)$$

E 빛의 전기장, m 유도 쌍극자 모멘트, α 결합의 편극률 (polarizability).

$$\alpha = \alpha_0 + (r - r_{eq})\left(\frac{\partial\alpha}{\partial r}\right) \quad r - r_{eq} = r_m\cos(2\pi\nu_v t)$$

α_0 평형 거리 r_{eq}에서의 편극률, r 순간 원자 간 거리, r_m 평형에서 최대로 벗어난 거리, ν_v 진동 진동수.

$$m = \alpha_0 E_0\cos(2\pi\nu_{ex}t) \leftarrow \text{Rayleigh}$$
$$+ \frac{E_0}{2} r_m \frac{\partial\alpha}{\partial r}\cos[2\pi(\nu_{ex} - \nu_v)t] \leftarrow \text{Stokes}$$
$$+ \frac{E_0}{2} r_m \frac{\partial\alpha}{\partial r}\cos[2\pi(\nu_{ex} + \nu_v)t] \leftarrow \text{anti-Stokes}$$

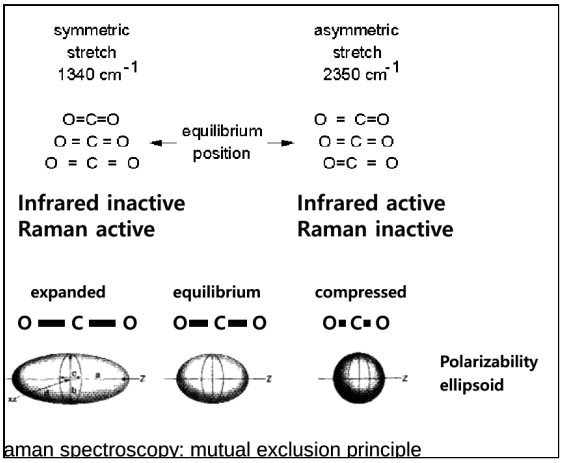
$\cos x \cos y = [\cos(x+y) + \cos(x-y)]/2$를 써서 유도한다.

왜? Stokes·anti-Stokes 항에는 $\partial\alpha/\partial r$가 곱해져 있다. 진동할 때 편극률이 변하지 않으면($\partial\alpha/\partial r = 0$) 이 두 항이 0이 되어 Raman 산란이 없다. 이것이 Raman 활성 조건이다. Rayleigh 항은 α_0만 있으면 늘 존재한다.

IR과 Raman의 메커니즘 비교 p.9

- IR 흡수: 진동하는 동안 쌍극자 모멘트(전하 분포)가 변해야 한다. 진동수가 같은 빛만 분자와 상호작용해 진동 들뜬 상태로 올린다.
- Raman 산란: 결합 주위 전자 분포가 순간적으로 일그러졌다가 결합이 정상으로 돌아오며 빛을 다시 낸다. 일그러진 상태의 분자는 일시적으로 편극되어 유도 쌍극자가 생기고, 이완·재방출 때 사라진다.
- 두 원자 사이 결합의 편극률은 신축 진동과 같은 위상으로 주기적으로 변한다. 가장 멀어질 때 최대, 가장 가까울 때 최소다. 그 결과 진동 모드 진동수만큼 Raman 이동이 생긴다.

5-4. IR과 Raman 활성: 상호배제 원리 족보 p.10~13



p.10 CO_2의 대칭 신축(1340 cm^{-1})은 IR 불활성·Raman 활성, 비대칭 신축(2350 cm^{-1})은 IR 활성·Raman 불활성. 아래: 늘어날 때·평형·줄어들 때의 편극률 타원체 크기가 다르다.

CO_2 진동	IR	Raman
대칭 신축 1340	불활성. 두 C=O 쌍극자가 늘 상쇄되어 알짜 쌍극자 변화 없음	활성. 분자 전체가 늘었다 줄었다 하며 편극률 타원체 크기가 변함
비대칭 신축 2350	활성. 한쪽이 늘고 한쪽이 줄어 쌍극자가 생겼다 사라짐	불활성. 한쪽 증가와 다른 쪽 감소가 상쇄되어 편극률 변화가 (1차로) 없음
굽힘 667	활성 (겹침 2개)	불활성

- 상호배제 원리(mutual exclusion principle): [보충] 대칭 중심(inversion center)을 가진 분자에서는 IR 활성 진동은 Raman 불활성이고, Raman 활성 진동은 IR 불활성이다. 둘 다 활성인 진동이 없다.
- 그래서 Raman과 IR 스펙트럼은 일부 상호 보완적이다. 대칭 중심이 없는 분자는 많은 진동이 둘 다 활성일 수 있다.

> [보충] 경향: 대칭적이고 무극성인 결합(C=C, C≡C, S–S, N=N, 고리의 대칭 신축)은 Raman에서 세다. 극성 결합(C=O, O–H, N–H)은 IR에서 세다.

> CO_2 비대칭 신축이 4장(p.13)에는 2330, 이 장(p.10)에는 2350 cm^{-1}이다. 교재 일반값은 2349 cm^{-1} 근처다. 굽힘도 4장 677, [보충] 일반값 667 cm^{-1}이다.

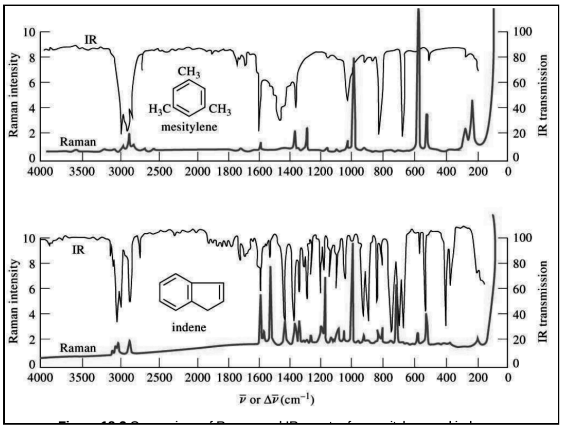
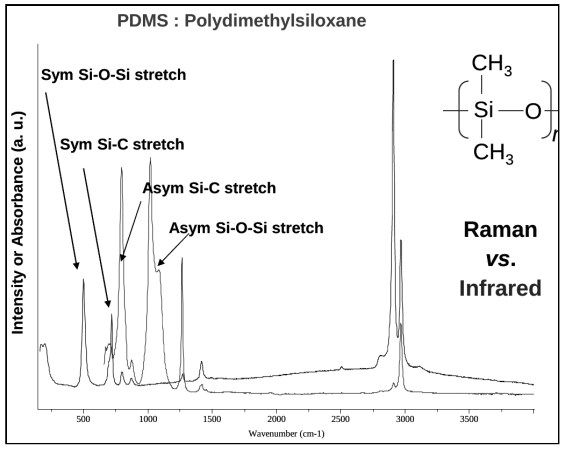


Fig 18-3 메시틸렌과 인덴의 Raman(아래 선)과 IR(위 선, 투과) 비교. 같은 위치에 나오는 띠도 있지만 세기가 매우 다르다.



p.13 PDMS(폴리다이메틸실록세인): 대칭 Si–O–Si 신축과 대칭 Si–C 신축은 Raman에서 세고, 비대칭 Si–C 신축과 비대칭 Si–O–Si 신축은 IR에서 세다.

5-5. Raman 띠의 세기 p.14

- 보통 Raman 띠 세기를 정하는 요인: 분자의 편극률, 광원 세기, 활성기의 농도, 그 밖의 요인.
- 흡수가 없으면 Raman 방출 세기는 광원 진동수의 4제곱에 비례한다(ν^4).
- Raman 세기는 보통 활성 화학종 농도에 정비례한다. 이 점에서 Raman은 흡수법(농도와 세기가 로그 관계)보다 형광을 닮았다.

왜? ν^4 법칙 때문에 짧은 파장 레이저가 신호는 세다. 하지만 짧은 파장은 형광과 광분해를 일으키기 쉬워 실제로는 근적외 레이저(785, 1064 nm)를 많이 쓴다. 신호 세기와 형광 회피 사이의 절충이다(5-7).

5-6. 탈편극률(Depolarization ratio) 족보 p.15

- 탈편극률은 세기·진동수 정보에 더해 분자 구조(진동의 대칭성)를 알아내는 데 쓴다.
- 편극률(polarizability): 결합이 얼마나 잘 변형되는지에 관한 분자의 성질이다.
- 편광(polarization): 빛이 진동하는 평면을 나타내는 빛살의 성질이다.

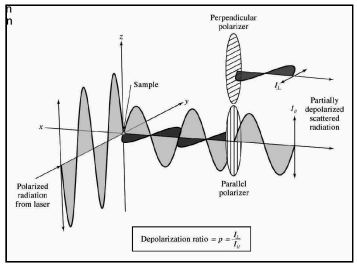


Fig 18-5 편광 레이저로 시료를 비추고 산란광을 평행·수직 편광판으로 나눠 잰다.

$$p = \frac{I_\perp}{I_\parallel}$$

$I_\perp$ 입사 편광에 수직인 성분의 산란 세기, $I_\parallel$ 평행인 성분의 산란 세기.

> [보충] 해석: $p < 0.75$이면 편광된 띠(polarized)로 대칭 진동(완전 대칭 모드)이다. $p = 0.75$이면 탈편광된 띠(depolarized)로 비대칭 진동이다. 예: CCl_4의 459 cm^{-1}(대칭 신축) $p \approx 0.005$, 218·314 cm^{-1} $p \approx 0.75$. 그래서 p를 재면 띠가 어떤 대칭의 진동인지 알 수 있다.

왜? [보충] 대칭 신축은 분자 전체가 고르게 부풀어 편극률 타원체가 모양을 유지한 채 크기만 변한다. 그래서 산란광이 입사 편광 방향을 거의 그대로 유지해 $I_\perp$가 작다. 비대칭 진동은 타원체 모양이 바뀌어 편광 방향이 흩어진다.

5-7. 기기: 광원 p.16

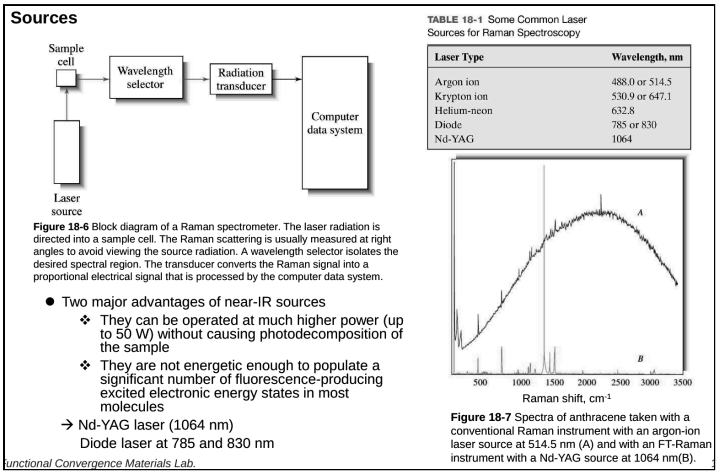


Fig 18-6 Raman 분광기 블록도: 레이저 → 시료 셀 → 파장 선택기 → 변환기 → 컴퓨터. 광원 빛을 보지 않으려고 보통 직각(90°)으로 산란광을 잰다. Table 18-1 레이저: Ar 이온 488.0·514.5, Kr 이온 530.9·647.1, He-Ne 632.8, 다이오드 785·830, Nd-YAG 1064 nm. Fig 18-7 안트라센: 514.5 nm Ar 레이저(A)는 큰 형광 배경이 생기지만, 1064 nm Nd-YAG FT-Raman(B)은 형광이 없다.

- 근적외 광원의 두 가지 큰 장점: ① 시료를 광분해하지 않고 훨씬 높은 출력(최대 50 W)으로 쏠 수 있다. ② 에너지가 낮아 대부분 분자에서 형광을 만드는 전자 들뜬 상태를 거의 채우지 못한다.
- 예: Nd-YAG 레이저(1064 nm), 다이오드 레이저(785, 830 nm).

5-8. 기기: 시료와 분광기 p.17~21

- 시료 조사계(Fig 18-8): 기체는 외부 거울로 레이저를 여러 번 통과시키는 셀, 액체는 모세관이나 원통형 셀, 고체는 모세관에 채운 가루나 KBr 펠렛.
- 광섬유 시료 채취(Fig 18-9): 들뜸 광섬유로 레이저를 보내고 수집 광섬유 다발로 산란광을 모아 단색화 장치로 보낸다. Fig 18-10은 785 nm 다이오드 레이저와 CCD로 잰 수용액 속 아프로티닌(단백질) 스펙트럼이다. 물이 방해하지 않는다.

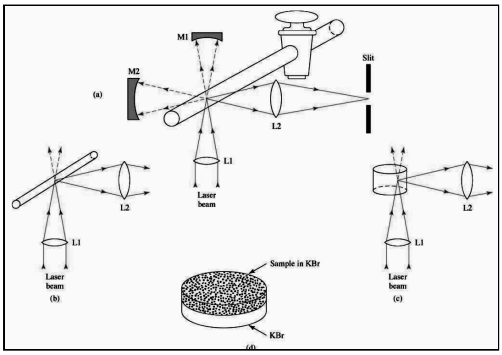
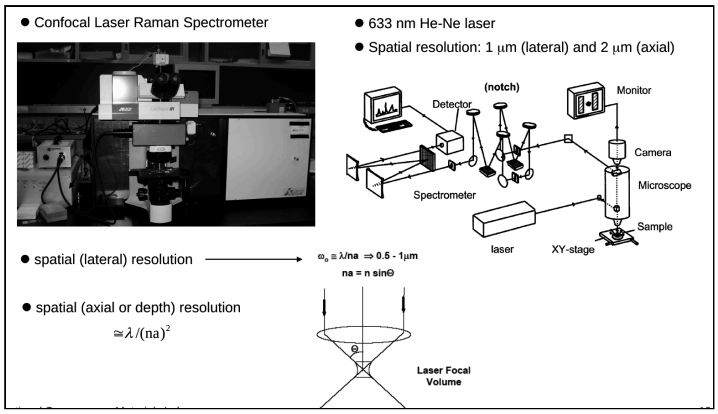


Fig 18-8 (a) 기체 셀 (b) 모세관 (c) 원통형 셀 (d) KBr 펠렛.

Raman 현미경(공초점) p.19



공초점 레이저 Raman 분광기(633 nm He-Ne). 공간 분해능 가로 1 μm, 깊이 2 μm.

- 가로(lateral) 분해능 $\omega_0 \approx \lambda/NA \Rightarrow 0.5\sim1$ μm. NA = n sin θ(대물렌즈 개구수).
- 깊이(axial) 분해능 $\approx \lambda/(NA)^2$.

파장 선택기와 변환기 p.20~21

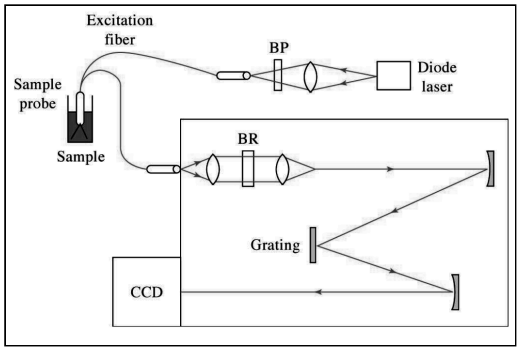


Fig 18-11 광섬유 Raman: 띠통과 필터(BP)로 레이저 선 하나만 고르고, 띠제거 필터(BR, notch)로 Rayleigh 산란을 줄인 뒤, 회절발 분광기와 CCD로 잰다.

왜? Rayleigh 산란은 Raman보다 약 10^6배 세다. 이것을 지우지 않으면 바로 옆의 약한 Raman 띠가 묻힌다. 그래서 notch(띠제거) 필터가 필수다.

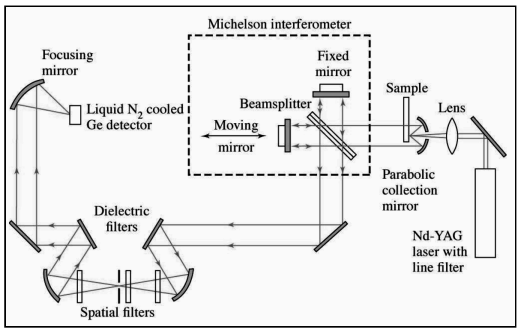
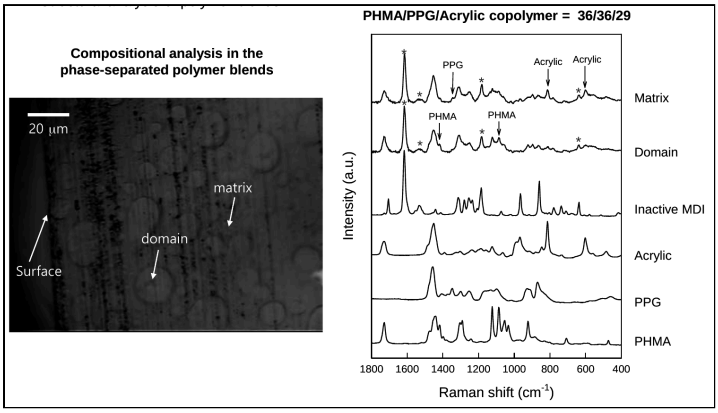


Fig 18-12 FT-Raman: Nd-YAG 레이저가 시료를 지나고 산란광이 Michelson 간섭계로 들어간다. 출력은 유전체·공간 필터로 미광과 Rayleigh 산란을 지우고 액체 질소로 냉각한 Ge 검출기에 모인다.

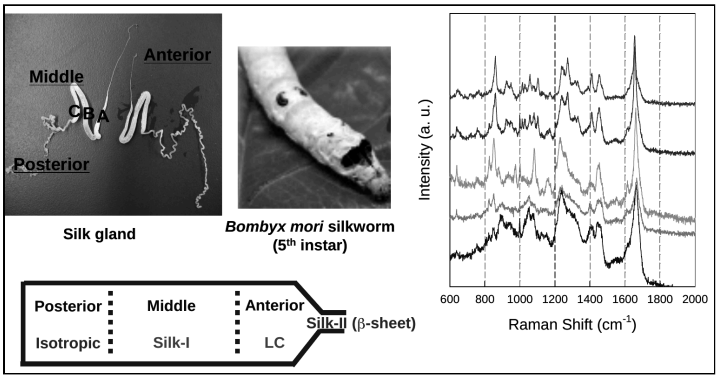
5-9. Raman의 응용 p.22~28

- 무기 화학종: 수용액을 쓸 수 있어 IR보다 나은 경우가 많다. 금속-리간드 결합 진동 에너지는 보통 100~700 cm^{-1}이다.
- 유기 화학종: IR처럼 작용기 영역과 지문 영역이 있다. 올레핀의 이중결합 신축처럼 특정 유기물에서는 IR보다 정보가 많다.
- 생물 응용: 시료가 적게 필요하고, 물에 거의 영향을 받지 않고, 스펙트럼이 자세하고, 형태(conformation)와 환경에 민감하다.

- 정량 응용: 스펙트럼이 IR보다 덜 복잡하다(띠가 적다). 시료 속 소량의 물에 방해받지 않는다. 표면 영역의 이미지를 얻을 수 있다.

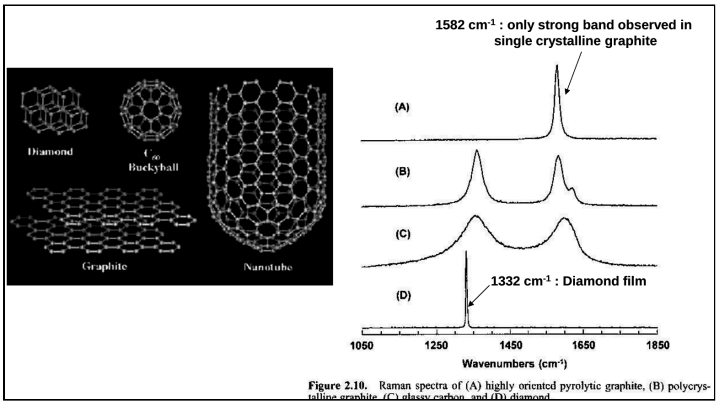


p.23 상분리 고분자 블렌드(PHMA/PPG/아크릴 = 36/36/29): 매트릭스와 도메인의 Raman 스펙트럼을 각 성분과 비교해 조성을 분석한다.

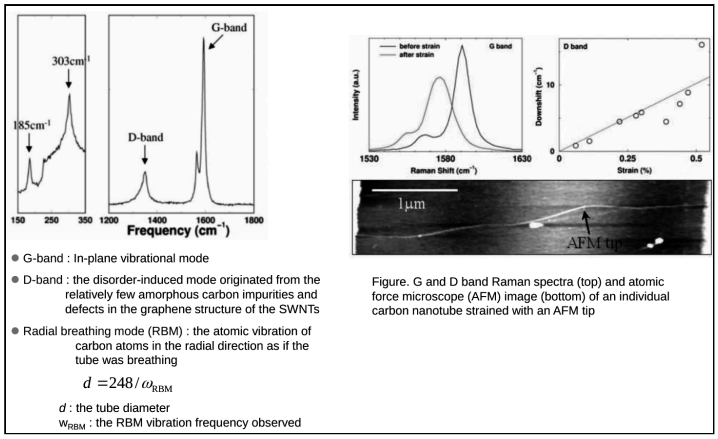


p.24 누에 비단샘: 뒤쪽(등방성) → 가운데(Silk-I) → 앞쪽(액정) → 실(Silk-II, β-sheet)로 갈수록 구조 변화가 Raman 띠로 보인다.

p.25 PTT 섬유 구조 분석: 편광 Raman으로 C=O 신축 띠(1720 cm^{-1} 근처)를 나눠 사슬 배향 분포 함수를 구한다.

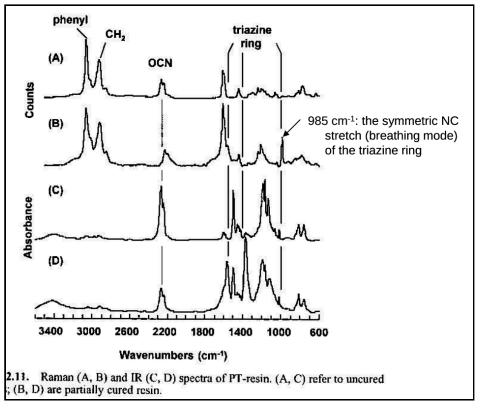


p.26 탄소 동소체: (A) 고배향 흑연 1582 cm^{-1} 하나(단결정 흑연의 유일한 센 띠) (B) 다결정 흑연 (C) 유리질 탄소 (D) 다이아몬드 막 1332 cm^{-1}.



p.27 단일벽 탄소나노튜브(SWNT): RBM(185, 303 cm^{-1}), D 띠, G 띠. 오른쪽은 AFM 탐침으로 당긴 나노튜브의 G·D 띠가 변형에 따라 낮은 파수로 이동하는 모습.

띠	뜻
G band	면 내(in-plane) 진동 모드. 약 1580 cm^{-1}.
D band	무질서 유도 모드. 비정질 탄소 불순물과 그래핀 구조 결함에서 생긴다. 약 1350 cm^{-1}. [보충] D/G 세기비가 결함 정도의 지표다.
RBM	방사 호흡 모드. 튜브가 숨 쉬듯 탄소 원자가 반지름 방향으로 진동한다. d = 248/ω_{RBM}(d 지름 nm, ω_{RBM} cm^{-1})으로 지름을 구한다.



p.28 PT 수지 경화: Raman(A, B)과 IR(C, D). 경화가 진행되면 OCN 띠가 줄고, 트라이아진 고리의 대칭 N–C 신축(호흡 모드) 985 cm^{-1}가 Raman에 새로 나타난다.

5-10. 다른 Raman 분광법 p.29~30

- 공명 Raman(resonance Raman): 들뜸 파장을 분석물의 전자 흡수 띠에 맞춘다. 들뜬 전자가 곧바로 바닥 전자 상태의 진동 준위로 이완하며 Stokes 광자를 낸다. 거의 순간적이고 띠가 매우 좁다. [보충] 발색단 근처 진동의 세기가 10^2~10^6배 커져 낮은 농도도 잰다.
- 형광과 차이: 형광은 들뜬 전자 상태의 가장 낮은 진동 준위로 먼저 이완한 뒤 방출한다. ns 단위로 걸리고, 여러 진동 상태 때문에 띠가 넓다.

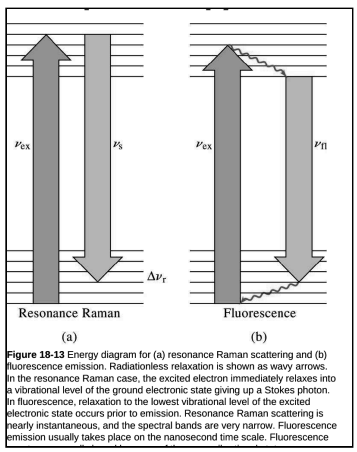
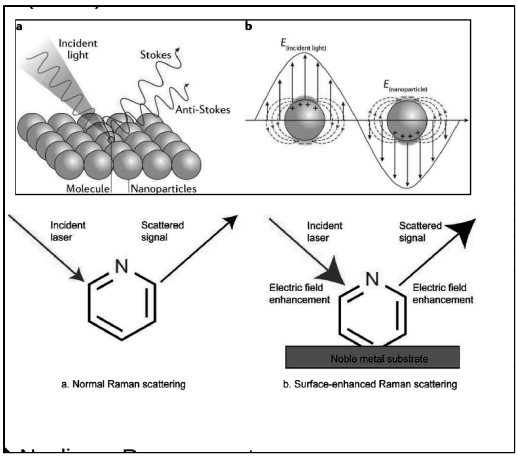


Fig 18-13 (a) 공명 Raman (b) 형광. 물결 화살표는 비복사 이완.

5장 Raman 분광법 총정리 (계속)



SERS: 금속 나노입자 표면 근처에서 전기장이 크게 강해진다. (a) 보통 Raman (b) 귀금속 기판에 흡착한 피리딘의 표면 증강 Raman.

- 표면 증강 Raman(SERS): 은, 금 같은 거친 귀금속 표면이나 콜로이드에 흡착한 분자의 Raman 신호가 매우 커진다. [보충] 금속 표면 플라스몬이 국소 전기장을 키우는 효과가 주된 원인이며 신호가 10^3~10^6배 이상 커진다.
- 비선형 Raman: 센 펄스 레이저 여러 개를 써서 유도 Raman, 하이퍼 Raman, CARS(결맞음 anti-Stokes Raman) 등을 일으킨다. 들어간 광자와 나온 광자 수가 보존된다(p.30).

헷갈리는 짝

구별 기준	IR 흡수	Raman 산란
활성 조건	쌍극자 모멘트 변화	편극률 변화
상호작용	같은 진동수 빛을 흡수	가상 준위로 갔다가 산란
사용 빛	IR	가시·근적외 레이저
셀·용매	NaCl·KBr 창, 물 곤란	유리·석영 셀, 물 가능
CO_2 대칭 신축	불활성	활성(1340)
세기와 농도	로그(Beer)	정비례(형광과 비슷)
방해	물 흡수	형광

구별 기준	A	B
산란 진동수	Stokes: $\nu_{ex}-\nu_v$, 셈	anti-Stokes: $\nu_{ex}+\nu_v$, 약함
성질 주체	편극률: 분자(결합 변형)	편광: 빛(진동 평면)
탈편극률	$p < 0.75$: 대칭 진동	$p = 0.75$: 비대칭 진동
탄소 띠	G: 면 내 진동, 약 1580	D: 결함, 약 1350
속도·폭	공명 Raman: 순간적, 좁음	형광: ns, 넓음
필터	BP: 레이저 선 하나 고름	BR(notch): Rayleigh 제거

확인 질문

1. Rayleigh, Stokes, anti-Stokes 산란의 차이와 Stokes가 더 센 이유는? → 5-2
2. 편극률 식에서 Raman 활성 조건 $\partial\alpha/\partial r \neq 0$이 나오는 과정은? → 5-3
3. CO_2의 대칭·비대칭 신축이 IR과 Raman에서 각각 활성인지와 상호배제 원리는? → 5-4
4. 탈편극률의 정의와 대칭 진동·비대칭 진동에서의 값은? → 5-6
5. Raman이 IR보다 유리한 점(물, 유리 셀)과 근적외 레이저를 쓰는 이유는? → 5-1, 5-7
6. 탄소나노튜브의 G, D, RBM 띠가 각각 무엇을 뜻하는가? → 5-9